

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ
KHOA KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ**



Trí tuệ - Sáng tạo - Năng động – Đổi mới

**TIỂU LUẬN
WEBSITE QUẢN LÝ VÀ BÁN ĐỒ ĂN DINH DƯỠNG**

**CHUYÊN NGÀNH
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

**SINH VIÊN THỰC HIỆN
HUỲNH LÂM VỸ – 227060038**

Cần Thơ, 8/2026

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ
KHOA KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ**



Trí tuệ - Sáng tạo - Năng động – Đổi mới

**TIỂU LUẬN
WEBSITE QUẢN LÝ VÀ BÁN ĐỒ ĂN DINH DƯỠNG**

**CHUYÊN NGÀNH
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

**SINH VIÊN THỰC HIỆN
HUỲNH LÂM VỸ – 227060038**

**GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
THS. NGUYỄN CHÍ CƯỜNG**

Cần thơ, 8/2026

MỤC LỤC

MỤC LỤC HÌNH ẢNH.....	iv
MỤC LỤC BẢNG	vi
LỜI CẢM ƠN	vii
LỜI CAM ĐOAN	viii
TÓM TẮT	ix
ABSTRACT	x
CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU	1
1.1. Đặt vấn đề	1
1.2. Mục tiêu cần đạt được.....	1
1.3. Phạm vi nghiên cứu	2
1.3.1. Nghiên cứu đối tượng sử dụng	2
1.3.2. Chức năng chính cho các đối tượng	2
1.3.3. Phạm vi công nghệ	2
1.3.4. Phạm vi triển khai.....	3
1.4. Phương pháp nghiên cứu	3
1.4.1 Nghiên cứu tài liệu và cơ sở lý thuyết.....	3
1.4.2 Phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống	3
1.4.3 Kiểm thử và đánh giá	4
1.5. Hướng giải quyết	4
1.6. Kế hoạch thực hiện	5
CHƯƠNG II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	7
2.1. Mô hình kinh doanh B2C	7
2.2. Mô hình hoá dữ liệu.....	8
2.2.1. Thực thể và thuộc tính.....	8
2.2.2. MCD	9
2.2.3. MLD	9
2.2.4. MPD	10
2.3. API (Application Programming Interface)	10
2.3.1. Khái niệm API.....	10
2.3.2. Cách hoạt động của API.....	10
2.3.3 Các dạng Web API.....	11
2.3.4 Giao thức API:.....	12
2.4. JSON Web Token (JWT).....	12
2.4.1 Định nghĩa	12
2.4.2 Lợi ích mang lại.....	12

2.4.3 Cấu trúc của một JWT	13
2.4.4 Cách thức hoạt động.....	15
2.4.5 Lý do sử dụng.....	16
2.5 Javascript	16
2.5.1 Tổng quan.....	16
2.5.2 ReactJS	16
2.5.3 NodeJS và Express	17
2.5.4 Giao tiếp client-server và thiết kế API	17
2.5.5 Xử lý dữ liệu, hiệu năng và bộ nhớ đệm	18
2.5.6 Bảo mật căn bản	18
2.5.7 Kiểm lỗi và xử lý ngoại lệ	18
2.6 Công nghệ được sử dụng	18
2.6.1 Môi trường phát triển	18
2.6.2 Công cụ phát triển	19
2.6.3 Giao diện người dùng.....	20
2.6.4 Xử lý dữ liệu.....	21
2.6.5 Cơ sở dữ liệu	21
2.6.6 Quản lý thư viện và gói phần mềm	22
CHƯƠNG III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN	23
3.1. Cơ sở dữ liệu.....	23
3.2. Giao diện và chức năng	36
3.2.1. Trang chủ (Home)	36
3.2.2. Tìm kiếm và lịch sử tìm kiếm (Search & History).....	37
3.2.3. Chức năng Xác thực người dùng (Đăng ký & Đăng nhập).....	40
3.2.4. Quên mật khẩu (Forgot Password).....	44
3.2.5. Chi tiết về sản phẩm (Product Detail)	47
3.2.6 Giao diện Thanh toán (Checkout)	48
3.2.7. Giao diện đơn hàng và đánh giá đơn hàng (Order History).....	51
3.2.8. Giao diện giỏ hàng (Shopping Cart)	52
3.2.9 Giao diện Trang cá nhân (User Profile)	55
3.2.10 Giao diện Đổi mật khẩu (Bảo mật tài khoản).....	56
3.2.11 Giao diện Khung thông báo (Notification Popover)	57
3.2.12 Giao diện Tổng quan Quản trị (Admin Dashboard).....	58
3.2.13 Giao diện Quản lý người dùng (User Management).....	59
3.2.14 Khung hộp thoại Thêm người dùng mới (Add User Modal)	60
3.2.15 Khung hộp thoại Chỉnh sửa thông tin (Edit User Modal).....	63

3.2.16 Giao diện Quản lý Địa chỉ (Address Management)	65
3.2.17 Giao diện Quản lý Danh mục (Category Management).....	66
3.2.18 Khung hộp thoại Thêm danh mục (Add Category Modal)	67
3.2.19 Khung hộp thoại Sửa danh mục (Edit Category Modal).....	70
3.2.20 Giao diện Quản lý Sản phẩm (Product Management)	72
3.2.21 Khung hộp thoại Thêm món ăn mới (Add Product Modal)	73
3.2.22 Khung hộp thoại Chỉnh sửa món ăn (Edit Product Modal)	76
3.2.23 Giao diện Quản lý đơn hàng (Order Management).....	78
3.2.24 Giao diện Báo cáo Tổng hợp (Comprehensive Analytics Dashboard) ...	79
3.2.25 Giao diện Nhật ký hoạt động (Activity Log / System Audit)	80
3.3 Chức năng Chatbot Tư vấn (Trợ lý ảo AI)	81
3.3.1 Triển khai Kiến trúc RAG nhằm loại bỏ "Ảo giác dữ liệu"	82
3.3.2 Quản trị Vòng đời Hội thoại Đa luồng (Client-side Session Management với localStorage)	83
3.3.3 Xử lý Độ trễ (Latency) với Giao thức Truyền phát Thời gian thực (SSE) và Cơ chế Hủy luồng.....	84
3.4 Chức năng Thanh toán Trực tuyến qua Cổng PayOS.....	85
3.4.1 Cơ chế Khởi tạo Giao dịch An toàn và Bảo mật Chữ ký HMAC-SHA256	86
3.4.2 Xử lý Đường hầm Mạng với Ngrok trong Môi trường Phát triển	87
KẾT LUẬN – ĐÁNH GIÁ	90
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	93

MỤC LỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1 Kết quả của giải mã một JWT ví dụ	14
Hình 3.1 Mô hình MCD của hệ thống	23
Hình 3.2 Mô hình MLD	24
Hình 3.3 Mô hình MPD	25
Hình 3.4 Sơ đồ cơ sở dữ liệu	25
Hình 3.5 Trang chủ	36
Hình 3.6 Trang tìm kiếm thức ăn.....	37
Hình 3.7 Trang lịch sử tìm kiếm thức ăn	38
Hình 3.8 Lưu đồ của chức năng tìm kiếm và lọc thức ăn	39
Hình 3.9 Form đăng ký	40
Hình 3.10 Form đăng nhập	40
Hình 3.11 Lưu đồ chức năng đăng ký tài khoản.....	42
Hình 3.12 Lưu đồ chức năng đăng nhập.....	43
Hình 3.13 Giao diện quên mật khẩu	44
Hình 3.14 Lưu đồ chức năng quên mật khẩu.....	46
Hình 3.15 Trang chi tiết sản phẩm.....	47
Hình 3.16 Giao diện thanh toán	48
Hình 3.17 Lưu đồ chức năng mua thức ăn.....	50
Hình 3.18 Giao diện lịch sử mua hàng và đánh giá đơn hàng	51
Hình 3.19 Giao diện giỏ hàng.....	52
Hình 3.20 Lưu đồ chức năng quản lý giỏ hàng	54
Hình 3.21 Giao diện trang cá nhân	55
Hình 3.22 Giao diện Đổi mật khẩu (Bảo mật tài khoản)	56
Hình 3.23 Giao diện Khung thông báo (Notification Popover).....	57
Hình 3.24 Giao diện Tổng quan Quản trị (Admin Dashboard)	58
Hình 3.25 Giao diện Quản lý người dùng (User Management)	59
Hình 3.26 Khung hộp thoại Thêm người dùng mới (Add User Modal).....	60
Hình 3.27 Lưu đồ chức năng thêm mới người dùng.....	62
Hình 3.28 Khung hộp thoại Chỉnh sửa thông tin (Edit User Modal)	63
Hình 3.29 Lưu đồ chức năng chỉnh sửa thông tin người dùng	64
Hình 3.30 Giao diện Quản lý Địa chỉ (Address Management).....	65
Hình 3.31 Giao diện của chức năng quản lý người dùng của admin.....	66
Hình 3.32 Khung hộp thoại Thêm danh mục (Add Category Modal).....	67
Hình 3.33 Lưu đồ chức năng thêm mới danh mục món ăn	69
Hình 3.34 Khung hộp thoại Sửa danh mục (Edit Category Modal)	70
Hình 3.35 Lưu đồ chức năng chỉnh sửa danh mục	71
Hình 3.36 Giao diện Quản lý Sản phẩm (Product Management)	72

Hình 3.37 Khung hộp thoại Thêm món ăn mới (Add Product Modal)	73
Hình 3.38 Lưu đồ chức năng thêm món ăn mới	75
Hình 3.39 Khung hộp thoại Chỉnh sửa món ăn (Edit Product Modal)	76
Hình 3.40 Lưu đồ chức năng chỉnh sửa thông tin món ăn.....	77
Hình 3.41 Giao diện Quản lý đơn hàng (Order Management)	78
Hình 3.42 Giao diện Báo cáo Tổng hợp (Comprehensive Analytics Dashboard)....	79
Hình 3.43 Giao diện Nhật ký hoạt động (Activity Log / System Audit).....	80
Hình 3.44 Giao diện Trợ lý ảo AI (HealthyBot).....	82
Hình 3.45 Giao diện màn hình Lịch sử tư vấn.....	84
Hình 3.46 Sơ đồ tuần tự (Sequence Diagram) mô tả tổng thể luồng truyền tải dữ liệu, cơ chế tìm kiếm RAG và xử lý thời gian thực của phân hệ Chatbot.....	85
Hình 3.47 Giao diện trang Thanh toán (Checkout), chọn "Chuyển khoản ngân hàng".	86
Hình 3.48 Giao diện dòng lệnh (Terminal) của công cụ Ngrok, thiết lập đường hầm mạng.	87
Hình 3.49 Giao diện Modal hiển thị mã VietQR động ngay trên trang Checkout ...	88
Hình 3.50 Giao diện trang "Lịch sử đơn hàng", ghi nhận đơn đã cập nhật "Đang chuẩn bị" tự động	89
Hình 3.51 Sơ đồ tuần tự (Sequence Diagram) chức năng thanh toán qua PayOS....	89

MỤC LỤC BẢNG

Bảng 3.1 Chi tiết thực thể roles	26
Bảng 3.2 Chi tiết thực thể users	26
Bảng 3.3 Chi tiết thực thể categories	27
Bảng 3.4 Chi tiết thực thể product	28
Bảng 3.5 Chi tiết thực thể user_addresses	29
Bảng 3.6 Chi tiết thực thể login_logs	30
Bảng 3.7 Chi tiết thực thể cart	31
Bảng 3.8 Chi tiết thực thể cart_items.....	31
Bảng 3.9 Chi tiết thực thể orders	32
Bảng 3.10 Chi tiết thực thể orders	33
Bảng 3.11 Chi tiết thực thể reviews.....	34
Bảng 3.12 Chi tiết thực thể notifications	35

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Thầy Nguyễn Chí Cường, người đã tận tình hướng dẫn và chỉ bảo trong suốt quá trình thực hiện bài tiểu luận này. Thầy đã giúp vượt qua nhiều khó khăn và cung cấp những kiến thức quý báu, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nghiên cứu này. Bên cạnh đó, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các thầy cô trong Khoa Kỹ Thuật Công Nghệ, Trường Đại học Tây Đô, vì đã tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình học tập và nghiên cứu. Cảm ơn gia đình, cha mẹ và những người thân yêu đã luôn động viên, khích lệ cả về tinh thần lẫn vật chất trong suốt chặng đường học tập. Cuối cùng, xin cảm ơn bạn bè đã luôn hỗ trợ và đóng góp ý kiến quý báu, giúp hoàn thiện bài tiểu luận này. Những lời động viên và sự giúp đỡ của mọi người chính là nguồn động lực to lớn giúp hoàn thành tốt công việc nghiên cứu. Xin chân thành cảm ơn!

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan rằng Tiểu luận này là do chính tôi thực hiện, không sao chép dưới bất kỳ hình thức nào hay thuê hoặc nhờ người khác thực hiện.

Dữ liệu và kết quả phân tích trong Tiểu luận đảm bảo tính chính xác, khách quan và trung thực, không có bất kỳ sự ngụy tạo và điều chỉnh kết quả nghiên cứu bằng sự chủ quan của tác giả.

Cần Thơ, ngày.....tháng 8 năm 2026

SINH VIÊN THỰC HIỆN

Huỳnh Lâm Vỹ

TÓM TẮT

Ứng dụng HealthyGO hỗ trợ người dùng mua sắm nguyên liệu chế biến sẵn hoặc các combo đồ ăn lành mạnh, quản lý giỏ hàng, đặt lịch thời gian giao hàng trong ngày và kết nối với hệ thống tư vấn dinh dưỡng thông minh trên cùng một nền tảng. Giao diện được thiết kế trực quan, tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, giúp tiết kiệm thời gian đi chợ và cá nhân hóa khẩu phần ăn hằng ngày.

Bên cạnh các tính năng cơ bản, hệ thống còn tập trung phát triển các giải pháp kỹ thuật chuyên sâu nhằm nâng cao hiệu năng vận hành và bảo mật dữ liệu cho người dùng. Khách hàng có thể dễ dàng đăng ký tài khoản mới thông qua cơ chế xác thực an toàn, hoặc đăng nhập trực tiếp bằng tài khoản Google hoặc Facebook, tìm kiếm sản phẩm theo từ khóa hoặc danh mục, tùy chỉnh số lượng trong giỏ hàng một cách linh hoạt, lựa chọn mua nguyên liệu tự nấu để tự tay chuẩn bị bữa ăn hoặc chọn các combo nấu sẵn tiện lợi. Đặc biệt, tính năng đặt lịch giao hàng theo giờ cụ thể trong ngày giúp giải quyết triệt để vấn đề bận rộn của người dùng hiện đại. Hệ thống hỗ trợ đa dạng phương thức thanh toán linh hoạt bao gồm trả khi nhận hàng (COD), thanh toán qua ví điện tử Momo hoặc chuyển khoản ngân hàng. Mọi thông tin cá nhân của người dùng và lịch sử đặt hàng đều được mã hóa, bảo mật tuyệt đối và có thể dễ dàng cập nhật trong mục quản lý tài khoản cá nhân.

Trợ lý ảo tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) đóng vai trò là một chuyên gia dinh dưỡng ảo, hỗ trợ tư vấn chế độ ăn hợp lý dựa trên các đặc điểm ngoại hình cụ thể và mục tiêu cá nhân của từng khách hàng như giảm cân, tăng cơ, hay tập gym. Hệ thống cũng cung cấp tính năng quản lý sản phẩm chi tiết cho phép hiển thị các chỉ số dinh dưỡng như lượng calo, protein, carbs và fat, giúp người dùng dễ dàng đưa ra quyết định chính xác cho bữa ăn gia đình quen thuộc hoặc xây dựng thực đơn ăn kiêng khoa học.

Về phía quản trị, Admin nắm giữ toàn bộ quyền giám sát hệ thống, thực hiện các quyền quản trị cấp cao như thêm mới, chỉnh sửa, xóa bỏ hoặc khóa hoạt động của người dùng và sản phẩm. Quản trị viên còn có khả năng theo dõi chi tiết lịch sử thao tác đăng nhập thành công của người dùng nhằm đảm bảo tính minh bạch và an toàn bảo mật, quản lý toàn bộ đơn hàng của khách hàng, cập nhật trạng thái đơn hàng, thống kê số lượng khách thanh toán theo từng hình thức, xem hệ thống thống kê doanh thu theo ngày, tháng, năm cũng như nắm bắt nhanh chóng các mặt hàng bán chạy nhất để tối ưu hóa chiến lược kinh doanh. Vai trò quản trị này đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, an toàn, minh bạch và luôn đáp ứng nhanh chóng mọi nhu cầu thay đổi của khách hàng.

ABSTRACT

HealthyGO application supports users in purchasing pre-processed ingredients or healthy food combos, managing shopping carts, scheduling specific delivery times within the day, and connecting with a smart nutrition consultation system on a single platform. The interface is designed to be intuitive and optimized for user experience, helping save time from grocery shopping and personalizing daily meals.

In addition to basic features, the system focuses on developing advanced technical solutions to enhance operational performance and data security for users. Customers can easily register new accounts through secure authentication mechanisms, or log in directly using Google or Facebook accounts, search for products by keywords or categories, flexibly customize quantities in the shopping cart, choose to buy self-cooked ingredients to prepare meals themselves, or select convenient ready-to-cook combos. In particular, the feature of scheduling delivery by specific hours during the day thoroughly addresses the busy schedule of modern users. The system supports a variety of flexible payment methods, including Cash on Delivery (COD), Momo e-wallet, or bank transfer. All personal information and order history of users are encrypted, strictly secured, and easily updated within the personal account management section.

The virtual assistant integrated with Artificial Intelligence (AI) acts as a virtual nutrition expert, supporting the consultation of reasonable diets based on specific physical characteristics and personal goals of each customer, such as weight loss, muscle gain, or bodybuilding. The system also provides detailed product management features that allow displaying nutritional indexes such as calories, protein, carbs, and fat, helping users easily make accurate decisions for familiar family meals or build scientific diet menus.

On the administrative side, the Admin holds full authority to monitor the system and executes high-level management rights such as adding, editing, deleting, or locking the activities of users and products. The administrator also has the capability to track the detailed successful login operation history of users to ensure transparency and security, manage all customer orders, update order statuses, statistics on the number of customers paying by each method, view system revenue statistics by day, month, and year, as well as quickly grasp best-selling items to optimize business strategies. This administrative role ensures that the system operates stably, securely, transparently, and always promptly meets all changing needs of customers.

**ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN
NIÊN LUẬN, TIỂU LUẬN, KHOÁ LUẬN**
(Học kỳ: III, Năm 2026)

TÊN ĐỀ TÀI: WEBSITE QUẢN LÝ VÀ BÁN ĐỒ ĂN DINH DƯỠNG
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN:

STT	HỌ VÀ TÊN	MSCB
1	Nguyễn Chí Cường	

SINH VIÊN THỰC HIỆN:

STT	HỌ VÀ TÊN	MSSV	THƯỜNG (Tối đa 1,0 điểm)	ĐIỂM
1	Huỳnh Lâm Vỹ	227060038		

I. HÌNH THỨC (Tối đa 1,5 điểm)

Bìa (tối đa 0,5 điểm)

Bố cục (tối đa 1 điểm)

II. NỘI DUNG (Tối đa 5 điểm)

Giới thiệu (tối đa 0.5 điểm)

Lý thuyết (tối đa 1.0 điểm)

Ứng dụng (tối đa 3 điểm)

Kết luận (tối đa 0,5 điểm)

III. CHƯƠNG TRÌNH DEMO (Tối đa 3.5 điểm)

Giao diện thân thiện với người dùng (0.5 điểm)

Hướng dẫn sử dụng (0.5 điểm)

Kết quả thực hiện đúng với kết quả của phần ứng dụng (2.5 điểm)

Ghi chú:

- Điểm trong khung “sinh viên thực hiện” là điểm kết quả cuối cùng của từng sinh viên trong quá trình thực hiện Niên luận.../tiểu luận/khoá luận.
- Nếu sinh viên demo chương trình và trả lời vấn đáp không đạt yêu cầu của giáo viên hướng dẫn thì sinh viên sẽ nhận điểm F cho học phần này.

Cần Thơ, ngày tháng năm 2026

GIÁO VIÊN CHẤM

[illegible]

Giáo viên hướng dẫn

.....

CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU

1.1. Đặt vấn đề

– Trong bối cảnh nhịp sống hiện đại vội vã, quỹ thời gian ngày càng eo hẹp khiến người đi làm và sinh viên thường không có đủ thời gian để tự tay chuẩn bị những bữa ăn gia đình quen thuộc. Điều này dẫn đến:

+ **Mất cân bằng dinh dưỡng:** Lạm dụng các loại thức ăn nhanh tiện lợi nhưng tiềm ẩn nguy cơ gây hại sức khỏe và thiếu hụt chất dinh dưỡng cần thiết.

+ **Khó khăn trong hoạch định thực đơn:** Bế tắc với việc lên danh sách món ăn mỗi ngày và thiếu kiến thức để xây dựng lộ trình ăn uống đáp ứng mục tiêu đặc thù (như giảm cân, luyện gym).

+ **Lãng phí thời gian và công sức:** Phải mệt mỏi chen chúc mua sắm tại các khu chợ hoặc siêu thị vào những giờ tan ca cao điểm.

+ **Hạn chế trong khâu vận chuyển:** Việc giao nhận thực phẩm đường dài thường khó đảm bảo được chất lượng tốt nhất và độ tươi ngon của nguyên liệu.

– Chính vì những bất cập trên, việc xây dựng nền tảng trực tuyến HealthyGO nhằm cung cấp thực phẩm lành mạnh và tư vấn dinh dưỡng tự động là vô cùng cấp thiết.

1.2. Mục tiêu cần đạt được

– Cho phép Quản trị viên (Admin) quản lý toàn diện (thêm, sửa, xóa, khóa) người dùng và sản phẩm, đảm bảo dữ liệu luôn đồng bộ và chính xác.

– Hỗ trợ người dùng tùy chỉnh giỏ hàng linh hoạt, tùy chọn mua nguyên liệu hoặc thức ăn nấu sẵn. Tự động hóa hóa đơn và đa dạng thanh toán (COD, Ngân hàng, ví Momo) giúp tối ưu giao dịch..

– Tích hợp AI tư vấn dinh dưỡng cá nhân hóa dựa trên thể trạng (béo, ốm, gym) và mục tiêu sức khỏe. Kết hợp đặt lịch giao hàng theo giờ để đảm bảo độ tươi ngon, phù hợp cho người bận rộn.

– Bảo vệ tuyệt đối dữ liệu cá nhân và lịch sử đặt hàng của khách hàng thông qua cơ chế xác thực **JWT (JSON Web Token)**, mã hóa bảo mật và phân quyền truy cập nghiêm ngặt. Cung cấp tính năng lưu vết và theo dõi chi tiết lịch sử các lần chỉnh sửa, hành động của từng tài khoản, giúp Admin quản lý tính minh bạch và an toàn cho toàn bộ nền tảng.

– Xây dựng hệ thống báo cáo, thống kê trực quan, cho phép Admin theo dõi doanh thu chi tiết theo từng ngày, tháng, năm (bao gồm dữ liệu 5 năm gần nhất) và xác định mặt hàng bán chạy nhất trên hệ thống. Tích hợp chức năng trích xuất dữ liệu ra tệp định dạng Excel nhằm phục vụ công tác đối soát và phân tích kinh doanh.

– Thiết kế giao diện trực quan, tối ưu trải nghiệm mua sắm; áp dụng kiến trúc phân tách rõ ràng giữa Admin và User, tạo nền tảng vững chắc để dễ dàng bảo trì và mở rộng.

1.3. Phạm vi nghiên cứu

1.3.1. Nghiên cứu đối tượng sử dụng

– Ứng dụng HealthyGO được xây dựng nhằm hỗ trợ những người bận rộn như nhân viên văn phòng, sinh viên và những cá nhân quan tâm đến sức khỏe trong việc giải quyết bài toán ăn uống hàng ngày một cách khoa học. Đối tượng nghiên cứu bao gồm nhu cầu thực tế của người dùng cần tiết kiệm thời gian đi chợ, cũng như những người có mục tiêu thể hình đặc thù (giảm cân, tập gym) cần sự hỗ trợ trong việc lên thực đơn cá nhân hóa và đảm bảo chất lượng bữa ăn.

1.3.2. Chức năng chính cho các đối tượng

– **Khách hàng (User):** Tìm kiếm và mua sắm nguyên liệu sơ chế hoặc combo đồ ăn nấu sẵn, tùy chỉnh linh hoạt giỏ hàng, đặt lịch thời gian giao hàng cụ thể trong ngày, thanh toán đa phương thức (COD, chuyển khoản, ví Momo), cập nhật thông tin cá nhân và tương tác trực tiếp với trợ lý ảo AI để nhận tư vấn dinh dưỡng.

– **Trợ lý ảo (AI Bot):** Đóng vai trò như một chuyên gia dinh dưỡng, phân tích các đặc điểm ngoại hình của khách hàng để đưa ra gợi ý món ăn phù hợp, có khả năng trích xuất ID để hiển thị các thẻ sản phẩm trực tiếp ngay trong khung chat.

– **Quản trị viên (Admin):** Nắm giữ quyền giám sát cao nhất, thực hiện thêm, sửa, xóa, khóa hoạt động của người dùng và sản phẩm. Quản lý toàn bộ đơn hàng, cập nhật trạng thái giao dịch, theo dõi chi tiết lịch sử đăng nhập, thống kê doanh thu (theo ngày, tháng, năm), xác định các mặt hàng bán chạy và trích xuất báo cáo ra file Excel.

1.3.3. Phạm vi công nghệ

– **Giao diện (Frontend):** Xây dựng nền tảng Web Single Page Application (SPA) bằng thư viện ReactJS, kết hợp TailwindCSS để tối ưu hóa trải nghiệm giao diện người dùng trên mọi thiết bị..

– **Hệ thống xử lý (Backend):** Phát triển RESTful API bằng Node.js kết hợp framework Express, ứng dụng tiêu chuẩn mã hóa JWT (JSON Web Token) để xác thực và phân quyền người dùng, sử dụng MySQL làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ.

– **Lưu trữ đám mây:** Tích hợp nền tảng Supabase Storage xử lý lưu trữ hình ảnh (avatar, hình sản phẩm) phi tập trung, kết hợp thư viện multer đẩy dữ liệu từ RAM lên Cloud nhằm giảm tải cho máy chủ.

– **Tích hợp Dịch vụ thứ ba:** Ứng dụng API Google Generative AI (Gemini) để vận hành mô hình ngôn ngữ tự nhiên cho trợ lý ảo; tích hợp cổng Webhook của PayOS để xử lý và tự động hóa luồng thanh toán chuyển khoản ngân hàng.

1.3.4. Phạm vi triển khai

– Ứng dụng bước đầu hướng tới triển khai phục vụ tệp khách hàng tại các khu vực đô thị lớn, nơi có nhịp sống hối hả và nhu cầu tiêu thụ thực phẩm lành mạnh tăng cao. Hệ thống được thiết kế với kiến trúc phân tách rõ ràng giữa Admin và User, dễ dàng mở rộng quy mô (scalable), hỗ trợ truy cập đa người dùng đồng thời, bảo mật tuyệt đối thông tin cá nhân và đảm bảo hiệu năng ổn định khi xử lý hàng loạt giao dịch cũng như các truy vấn AI phức tạp mỗi ngày.

1.4. Phương pháp nghiên cứu

1.4.1 Nghiên cứu tài liệu và cơ sở lý thuyết

– Tiến hành tìm hiểu mô hình hoạt động và tính năng của các nền tảng thương mại điện tử chuyên về thực phẩm và giao đồ ăn hiện nay. Từ đó, phân tích và rút ra những điểm mạnh, điểm yếu, cũng như những khó khăn của người dùng trong việc tìm kiếm giải pháp ăn uống lành mạnh, tiết kiệm thời gian. Đồng thời, nghiên cứu chuyên sâu tài liệu chính thức của các công nghệ lõi được sử dụng trong dự án như ReactJS, Node.js, Express, cơ chế xác thực JWT, nền tảng lưu trữ đám mây Supabase, hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL và đặc biệt là tài liệu tích hợp API Google Generative AI (Gemini) cùng cổng thanh toán PayOS để đảm bảo triển khai hệ thống một cách tối ưu và hiệu quả nhất.

1.4.2 Phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống

– **Phân tích người dùng:** Xác định rõ vai trò, quyền hạn và hành vi của 2 nhóm người dùng chính trên hệ thống: Khách hàng (User) và Quản trị viên (Admin).

– **Phân tích Use-case:** Xây dựng danh sách các Use-case chi tiết cho từng đối tượng, mô tả luồng hoạt động từ lúc đăng ký, tìm kiếm món ăn, tùy chỉnh giỏ hàng, đặt lịch giao hàng, thanh toán trực tuyến, cho đến luồng tương tác nhận tư vấn từ Trợ lý ảo AI và các nghiệp vụ quản lý, thống kê của Admin.

– **Thiết kế giao diện:** Lên layout và thiết kế UI/UX theo hướng Single Page Application (SPA), đảm bảo giao diện trực quan, dễ thao tác, thân thiện với người dùng và hiển thị responsive (tương thích) trên nhiều kích thước màn hình khác nhau.

– **Thiết kế CSDL:** Xây dựng sơ đồ thực thể liên kết (ERD) với cấu trúc chuẩn hóa cao trên MySQL. Hệ thống bao gồm 12 bảng dữ liệu cốt lõi: users, roles, user_addresses, login_logs (quản lý người dùng và bảo mật); product, categories, reviews (quản lý danh mục và đánh giá sản phẩm); cart, cart_items, orders, order_items (quản lý luồng giỏ hàng và giao dịch); và notifications (hệ thống thông báo). Các bảng được thiết lập ràng buộc chặt chẽ nhằm đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và tối ưu hóa tốc độ truy vấn.

1.4.3 Kiểm thử và đánh giá

- **Frontend Web:** Sử dụng thư viện ReactJS kết hợp TailwindCSS để phát triển giao diện người dùng. Quản lý trạng thái bằng Context API và kết nối tới các API Backend thông qua thư viện Axios.
- **Backend:** Xây dựng hệ thống RESTful API bằng Node.js kết hợp framework Express để xử lý toàn bộ logic nghiệp vụ (đăng nhập mạng xã hội, quản lý đơn hàng, xử lý webhook thanh toán).
- **Xác thực và Bảo mật:** Tự xây dựng cơ chế mã hóa mật khẩu bằng bcrypt và xác thực phiên làm việc không trạng thái (stateless) thông qua JWT (JSON Web Token).
- **Lưu trữ & AI:** Sử dụng Supabase Storage làm giải pháp lưu trữ hình ảnh phi tập trung nhằm giảm tải máy chủ. Tích hợp mô hình ngôn ngữ lớn Google Gemini để bóc tách dữ liệu và tư vấn dinh dưỡng tự động.
- **Kiểm thử:** Tiến hành kiểm thử chức năng theo từng module (Unit test) đối với các API, kiểm thử luồng tích hợp (Integration test) giữa Frontend - Backend - Database, và kiểm thử trải nghiệm người dùng thực tế (User test) để đảm bảo hệ thống vận hành trơn tru trước khi nghiệm thu.

1.5. Hướng giải quyết

- Để giải quyết bài toán cung cấp thực phẩm lành mạnh và tư vấn dinh dưỡng một cách hiệu quả, nền tảng HealthyGO được xây dựng dựa trên mô hình Client-Server. Ứng dụng Web Single Page Application (SPA) đóng vai trò là giao diện tương tác chính cho cả Khách hàng và Quản trị viên, kết hợp với hệ thống Backend tự phát triển đảm nhiệm việc xử lý dữ liệu và logic nghiệp vụ. Hệ thống cho phép người dùng dễ dàng tìm kiếm món ăn, tùy chỉnh giỏ hàng, đặt lịch giao hàng theo giờ và đặc biệt là tương tác trực tiếp với Trợ lý ảo AI để nhận tư vấn thực đơn. Quản trị viên (Admin) có thể quản lý toàn diện danh mục sản phẩm, theo dõi đơn hàng, thống kê doanh thu và quản lý người dùng ngay trên trang Dashboard trực quan.
- Toàn bộ các chức năng trong hệ thống đều được thiết kế với cơ chế phân quyền rõ ràng giữa hai vai trò: Khách hàng (User) và Quản trị viên (Admin). Mỗi vai trò được cấp quyền truy cập các tài nguyên phù hợp và bảo mật tuyệt đối thông qua cơ chế xác thực JWT (JSON Web Token). Dữ liệu hệ thống được lưu trữ tập trung trên cơ sở dữ liệu MySQL có cấu trúc quan hệ chặt chẽ, xử lý qua server Node.js. Tài nguyên hình ảnh (avatar, ảnh món ăn) được tối ưu hóa bằng cách lưu trữ phi tập trung trên nền tảng đám mây Supabase Storage. Điểm đột phá của giải pháp là việc tích hợp thành công API Google Generative AI (Gemini) để xử lý ngôn ngữ tự nhiên và API PayOS thông qua kiến trúc Webhook để tự động hóa hoàn toàn quy trình xác nhận thanh toán chuyển khoản.
- Nền tảng HealthyGO cũng hỗ trợ bộ lọc tìm kiếm thông minh giúp người dùng dễ dàng tra cứu sản phẩm theo danh mục và nhu cầu dinh dưỡng. Toàn bộ quá trình mua sắm, từ khâu chọn món, thanh toán đến theo dõi trạng thái đơn hàng đều được số hóa

hoàn toàn nhằm thay thế các phương thức mua bán truyền thống, giúp tiết kiệm tối đa thời gian và minh bạch hóa giao dịch. Trong tương lai, hệ thống có định hướng mở rộng thêm các tính năng như: tích điểm thành viên (Loyalty point), phát triển phiên bản Mobile App, đa dạng hóa các mô hình AI tư vấn sâu hơn về y tế và tích hợp bản đồ theo dõi tiến trình giao hàng theo thời gian thực (Real-time tracking).

1.6. Kế hoạch thực hiện

– **Tuần 1: Nghiên cứu công nghệ và chuẩn bị môi trường** Tìm hiểu và nghiên cứu chuyên sâu các công nghệ lõi cần thiết cho dự án bao gồm thư viện ReactJS, TailwindCSS cho Frontend; môi trường NodeJS, framework ExpressJS cho Backend và hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL. Đồng thời, nghiên cứu tài liệu kỹ thuật (Documentations) để tích hợp các dịch vụ bên thứ ba quan trọng: Google Gemini AI API (tư vấn dinh dưỡng), cổng thanh toán PayOS (chuyển khoản tự động) và Supabase Storage (lưu trữ hình ảnh).

– **Tuần 2: Phân tích thiết kế hệ thống và UI/UX** Thiết kế sơ đồ thực thể liên kết cơ sở dữ liệu (ERD), định hình cấu trúc kiến trúc Backend RESTful API, định nghĩa rõ các endpoint và phương thức HTTP cần thiết. Song song đó, tiến hành thiết kế layout giao diện người dùng (UI/UX) trên nền tảng Web với bố cục tách biệt rõ ràng giữa trang mua sắm của Khách hàng (User) và trang Dashboard thống kê của Quản trị viên (Admin).

– **Tuần 3: Xây dựng Backend nền tảng và Bảo mật** Tiến hành lập trình Backend cho các nghiệp vụ cốt lõi đầu tiên: khởi tạo server Node.js, kết nối cơ sở dữ liệu MySQL. Viết API xử lý logic đăng ký, đăng nhập an toàn với mã hóa mật khẩu và cấp phát JSON Web Token (JWT). Đồng thời, tích hợp SDK của Supabase để xử lý luồng tải ảnh đại diện và ảnh sản phẩm từ server lên Cloud .

– **Tuần 4: Hoàn thiện Backend Nghiệp vụ và Tích hợp AI** Tiếp tục phát triển Backend cho các chức năng thương mại điện tử: quản lý sản phẩm, xử lý logic thêm/bớt giỏ hàng, tạo đơn hàng và tính toán tổng tiền. Tích hợp Webhook của PayOS để lắng nghe trạng thái thanh toán. Đặc biệt, thiết lập luồng Prompt Engineering để kết nối với API Google Gemini, giúp AI có thể nhận diện ID sản phẩm và trả về kết quả tư vấn hợp lý.

– **Tuần 5: Phát triển Frontend (Phân hệ Khách hàng - User)** Xây dựng giao diện trang khách hàng bằng ReactJS. Triển khai danh sách sản phẩm, bộ lọc tìm kiếm, trang chi tiết món ăn và luồng giỏ hàng. Tập trung lập trình Component ChatBox AI dạng Portal với tính năng ô nhập liệu tự động co giãn (Auto-resize) và lưu trữ lịch sử chat cục bộ, mang lại trải nghiệm mượt mà cho người dùng.

- **Tuần 6: Phát triển Frontend (Phân hệ Quản trị - Admin)** Xây dựng giao diện trang quản trị Admin Dashboard. Lập trình các biểu mẫu (Forms) để Admin thực hiện các thao tác thêm mới, chỉnh sửa, xóa hoặc khóa sản phẩm và người dùng. Tích hợp các thư viện biểu đồ để hiển thị trực quan các số liệu thống kê doanh thu theo ngày, tháng, năm và các mặt hàng bán chạy nhất.
- **Tuần 7: Ghép nối hệ thống (Integration) và Tối ưu hóa** Tiến hành kết nối dữ liệu giữa Frontend và Backend thông qua thư viện Axios. Xử lý các trạng thái toàn cục (State Management) như thông tin đăng nhập, dữ liệu giỏ hàng. Kiểm tra và tối ưu hóa thời gian phản hồi (response time) của các API, đảm bảo giao diện hiển thị responsive chuẩn xác trên đa dạng kích thước màn hình máy tính và thiết bị di động.
- **Tuần 8: Kiểm thử toàn diện và Triển khai** Thực hiện kiểm thử chức năng (Unit test) và kiểm thử luồng tích hợp hệ thống. Mô phỏng các tình huống thực tế của khách hàng: từ lúc chat với AI để chọn món, thêm vào giỏ hàng, cho đến lúc thanh toán quét mã QR PayOS để đánh giá luồng xử lý. Ghi nhận lỗi (Bugs), tiến hành vá lỗi, tinh chỉnh lại UI/UX và hoàn thiện hồ sơ báo cáo dự án.

CHƯƠNG II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Mô hình kinh doanh B2C

– B2C, hay "Business to Consumer" (Doanh nghiệp đến Người tiêu dùng), là một mô hình kinh doanh thương mại điện tử trong đó doanh nghiệp hoặc đơn vị phân phối cung cấp sản phẩm, dịch vụ trực tiếp cho người tiêu dùng cuối cùng. Đối với nền tảng HealthyGO, hệ thống đóng vai trò là nhà cung cấp các mặt hàng thực phẩm sơ chế và combo thức ăn dinh dưỡng, phục vụ trực tiếp cho nhu cầu ăn uống hàng ngày của khách hàng cá nhân thông qua nền tảng Web.

– Đặc điểm của mô hình B2C trên HealthyGO:

+ **Giao dịch trực tiếp với hệ thống:** Người mua không cần tương tác qua nhiều trung gian. Mọi thao tác từ tìm kiếm món ăn, tùy chỉnh số lượng trong giỏ hàng, cho đến thanh toán đều được thực hiện trực tiếp với nền tảng HealthyGO.

+ **Kiểm soát chất lượng đồng nhất:** Khác với C2C nơi chất lượng phụ thuộc vào từng cá nhân bán, mô hình B2C cho phép HealthyGO kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc nguyên liệu, độ tươi ngon và giá trị dinh dưỡng của từng combo đồ ăn trước khi giao đến tay khách hàng.

+ **Tính tiện lợi và tự động hóa cao:** Nền tảng tích hợp các công nghệ tự động như trợ lý ảo AI Gemini để tư vấn dinh dưỡng, kết hợp với cổng thanh toán điện tử (PayOS, Momo) nhằm mang lại trải nghiệm mua sắm nhanh gọn, đáp ứng ngay lập tức nhu cầu của người bận rộn.

+ **Giá cả niêm yết rõ ràng:** Các sản phẩm trên hệ thống có mức giá niêm yết minh bạch, đồng thời thường xuyên có các chương trình khuyến mãi (discount) được quản lý tập trung bởi Admin, giúp khách hàng dễ dàng tính toán chi phí cho các bữa ăn.

– Lợi ích mà mô hình này mang lại:

+ **Đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dùng:** Việc tập trung phân phối từ một hệ thống B2C chuyên nghiệp giúp khách hàng yên tâm tuyệt đối về chất lượng thực phẩm, giải quyết triệt để rủi ro mua phải hàng kém chất lượng, đặc biệt quan trọng đối với những người đang áp dụng thực đơn ăn kiêng hoặc luyện tập gym.

+ **Cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng:** Nhờ hệ thống dữ liệu tập trung, HealthyGO có thể ứng dụng AI để phân tích nhu cầu thể trạng của từng khách hàng, từ đó cung cấp các gợi ý bữa ăn (hôm nay ăn gì?) chính xác và mang tính cá nhân hóa cao.

+ **Tối ưu hóa thời gian mua sắm:** Quy trình chốt đơn và tính năng đặt lịch giao hàng theo giờ được tự động hóa giúp sinh viên và người đi làm tiết kiệm tối đa thời gian chen chúc tại chợ hay siêu thị, thức ăn được giao đến đúng thời điểm mong muốn với độ tươi ngon nhất.

+ **Quản trị dữ liệu hiệu quả:** Đối với Admin, mô hình B2C cho phép hệ thống thu thập và phân tích dữ liệu mua sắm tập trung, từ đó dễ dàng thống kê doanh thu, xác định các mặt hàng bán chạy nhất để điều chỉnh chiến lược kinh doanh và nguồn hàng một cách tối ưu.

2.2. Mô hình hoá dữ liệu

2.2.1. Thực thể và thuộc tính

– Thực thể là một đối tượng hoặc khái niệm cụ thể trong thế giới thực mà hệ thống cần quản lý và lưu trữ thông tin. Trong dự án HealthyGO, mỗi thực thể đại diện cho một bảng (table) trong cơ sở dữ liệu MySQL, ví dụ như users (người dùng), product (sản phẩm), orders (đơn hàng) hay cart (giỏ hàng). Mỗi thực thể bao gồm nhiều thuộc tính, là các đặc điểm hoặc thông tin cụ thể mô tả thực thể đó. Thuộc tính chính là các cột (column) trong bảng, chẳng hạn như tên sản phẩm, lượng calo, địa chỉ giao hàng, phương thức thanh toán, v.v. Các thuộc tính này mang dữ liệu cụ thể phục vụ trực tiếp cho luồng nghiệp vụ mua sắm và tư vấn dinh dưỡng của hệ thống.

– Một yếu tố cốt lõi trong việc thiết kế cơ sở dữ liệu là xác định khóa chính (Primary Key) và khóa ngoại/khóa phụ (Foreign Key). Khóa chính là một thuộc tính dùng để định danh duy nhất mỗi bản ghi (record) trong một bảng. Không có hai bản ghi nào được phép có cùng giá trị ở khóa chính, và giá trị này không được để trống (NOT NULL). Ví dụ, trong bảng product, mã sản phẩm (id_product) được chọn làm khóa chính; hoặc trong bảng users, mã người dùng (id) là duy nhất cho mỗi tài khoản. Việc xác định đúng khóa chính giúp đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và tối ưu hóa tốc độ truy vấn.

– Ngược lại, khóa phụ là một thuộc tính trong bảng này nhưng tham chiếu tới khóa chính của một bảng khác, nhằm thể hiện mối quan hệ ràng buộc giữa các thực thể. Ví dụ, trong bảng orders (đơn hàng) có thuộc tính user_id là khóa phụ, liên kết trực tiếp tới bảng users để chỉ ra rằng đơn hàng đó thuộc về khách hàng nào. Hoặc bảng order_items có khóa phụ id_product tham chiếu đến bảng product. Khóa phụ giúp duy trì mối liên kết logic chặt chẽ, hỗ trợ xây dựng luồng truy xuất dữ liệu chính xác cho các chức năng như thống kê doanh thu hay lịch sử mua hàng.

– Mỗi thuộc tính đều được quy định một kiểu dữ liệu cụ thể, định dạng cách thức giá trị đó được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu. Việc xác định đúng kiểu dữ liệu giúp tối ưu hóa không gian lưu trữ và đảm bảo hiệu năng khi tính toán, truy vấn. Hệ thống HealthyGO sử dụng các kiểu dữ liệu phổ biến và tối ưu trên MySQL như: BIGINT hoặc INT cho các khóa chính/khóa phụ; VARCHAR(n) cho chuỗi ký tự ngắn như tên người dùng, email; TEXT cho các đoạn mô tả dài hoặc nội dung đánh giá (reviews); TIMESTAMP hoặc DATETIME để lưu trữ thời gian tạo đơn, thời gian giao hàng; và TINYINT cho các giá trị boolean (đúng/sai) như trạng thái đã đọc thông báo. Đặc biệt, hệ thống sử dụng kiểu DECIMAL(12,2) để lưu trữ các giá trị liên quan đến tài chính (giá tiền, tổng tiền đơn hàng) và các chỉ số dinh dưỡng (calo, protein, fat, carbs) nhằm đảm bảo độ chính xác tuyệt đối ở phần thập phân.

2.2.2. MCD

- Mô hình dữ liệu khái niệm (Conceptual Data Model) là một mô hình trừu tượng và tổng quan về dữ liệu trong một hệ thống thông tin. Tập trung vào việc mô tả các khái niệm, mối quan hệ và luồng thông tin chính trong một hệ thống, đồng thời chi tiết hóa về cách dữ liệu được lưu trữ hoặc triển khai.
- Mô hình này không phụ thuộc vào bất kỳ hệ quản trị cơ sở dữ liệu cụ thể nào và không liên quan đến cấu trúc vật lý hay các đặc thù kỹ thuật. Mà sẽ tạo ra một cấu trúc dữ liệu trừu tượng được sử dụng để diễn giải và trình bày các khái niệm và mối quan hệ giữa chúng trong hệ thống.
- Các yếu tố có trong mô hình dữ liệu khái niệm này như thực thể (entities), thuộc tính (attributes), mối quan hệ (relationships) và các ràng buộc (constraints) để mô tả dữ liệu và các mối quan hệ chính trong hệ thống. Được biểu diễn bằng cách sử dụng các biểu đồ Entity-Relationship (ER) hoặc các biểu đồ tương tự.
- Ví dụ, trong một mô hình dữ liệu khái niệm cho hệ thống quản lý bán hàng, sẽ có các thực thể như “Khách hàng” (Customers), “Sản phẩm” (Products), “Đơn hàng” (Orders) và các mối quan hệ như “Một khách hàng có thể đặt nhiều đơn hàng” hoặc “Một đơn hàng có chứa nhiều sản phẩm”.
- Mô hình dữ liệu khái niệm giúp thiết kế ban đầu của hệ thống thông tin, làm rõ các khái niệm quan trọng và mối quan hệ giữa chúng. Nó cung cấp một cơ sở chung để hiểu và trao đổi thông tin với các bên liên quan trong quá trình phát triển hệ thống. Mô hình dữ liệu khái niệm sau đó có thể được dùng như một cơ sở để phát triển các mô hình dữ liệu logic (Logical Data Model) và mô hình dữ liệu vật lý (Physical Data Model).

2.2.3. MLD

- Mô hình dữ liệu logic (Logical Data Model) là một biểu đồ hoặc mô tả trừu tượng về cấu trúc dữ liệu và quan hệ giữa chúng mà không phụ thuộc vào hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS) cụ thể. Mô hình này tập trung vào cách dữ liệu được tổ chức, mô tả các thực thể (entities), các thuộc tính (attributes) và mối quan hệ (relationships) giữa các thực thể đó.
- Các thành phần có trong mô hình dữ liệu logic như: Các thực thể (entities), thuộc tính (attributes), khóa (keys), và mối quan hệ (relationships) để mô tả dữ liệu và mối quan hệ giữa các thực thể đó.
- Ví dụ, một mô hình dữ liệu logic cho một hệ thống quản lý thư viện có thể có các thực thể như “Sách” (Books), “Tác giả” (Authors), “Thể loại” (Genres), và các mối quan hệ như “Một sách có thể có nhiều tác giả” hoặc “Một sách thuộc một thể loại duy nhất”.

2.2.4. MPD

- Mô hình dữ liệu vật lý (Physical Data Model) là mô hình tập trung vào các khía cạnh về cấu trúc lưu trữ dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. Định nghĩa các đối tượng vật lý như bảng, cột, chỉ mục và quan hệ giữa chúng. Cung cấp chi tiết về cách dữ liệu được lưu trữ trên ổ đĩa hoặc hệ thống lưu trữ.
- Mô hình này là một phần của quá trình thiết kế cơ sở dữ liệu trong hệ thống thông tin, cách dữ liệu được tổ chức, lưu trữ và truy cập trong một hệ thống cụ thể.
- Một mô hình dữ liệu vật lý có thể chỉ định kiểu dữ liệu và kích thước của mỗi cột, chỉ mục để truy vấn dễ dàng, có tính ràng buộc để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, các thông số về việc lưu trữ dữ liệu như dung lượng ổ đĩa, phân vùng, v.v.
- Ví dụ, trong mô hình dữ liệu vật lý, một bảng “Nhân viên” có thể được định nghĩa với các cột như “ID nhân viên” (kiểu số nguyên), “Họ” (kiểu chuỗi), “Tên” (kiểu chuỗi), và chỉ mục trên cột “ID nhân viên” để tìm kiếm nhanh hơn.

2.3. API (Application Programming Interface)

2.3.1. Khái niệm API

- API là một tập hợp các quy tắc hoặc giao thức giúp các ứng dụng phần mềm giao tiếp với nhau để trao đổi dữ liệu, tính năng và chức năng.
- API đơn giản hóa và tăng tốc quá trình phát triển ứng dụng và phần mềm bằng cách cho phép các nhà phát triển tích hợp dữ liệu, dịch vụ và khả năng từ các ứng dụng khác, thay vì phải phát triển chúng từ đầu. APIs cũng cung cấp cho chủ sở hữu ứng dụng một cách đơn giản và an toàn để làm cho dữ liệu và chức năng của ứng dụng có sẵn cho các phòng ban trong tổ chức của họ. Chủ sở hữu ứng dụng cũng có thể chia sẻ hoặc tiếp thị dữ liệu và chức năng cho các đối tác kinh doanh hoặc bên thứ ba.
- API cho phép chia sẻ chỉ những thông tin cần thiết, giữ kín các chi tiết hệ thống nội bộ khác, điều này giúp cải thiện bảo mật hệ thống. Các máy chủ hoặc thiết bị không cần phải tiết lộ toàn bộ dữ liệu — APIs cho phép chia sẻ các gói dữ liệu nhỏ, liên quan đến yêu cầu cụ thể.

2.3.2. Cách hoạt động của API

- Để dễ hình dung về giao tiếp giữa API thì nên xem nó như quá trình trao đổi yêu cầu và phản hồi giữa client (ứng dụng yêu cầu) và server (máy chủ phản hồi). Ứng dụng gửi yêu cầu gọi là client, và server sẽ trả về kết quả tương ứng. API chính là “cầu nối” giúp hai bên này giao tiếp được với nhau.
- Một ví dụ đơn giản để hiểu cách API hoạt động là thông qua dịch vụ thanh toán từ bên thứ ba. Ví dụ, khi mua hàng trên một website thương mại điện tử, có thể bạn sẽ thấy nút “Thanh toán qua Momo” hoặc một dịch vụ khác. Tính năng này được xây dựng dựa trên API để kết nối đến hệ thống thanh toán đó.
- Quy trình cụ thể thường diễn ra như sau:

+ Khi người dùng bấm vào nút thanh toán, một API call (lời gọi API) sẽ được gửi đi để lấy thông tin cần thiết. Đây chính là yêu cầu (request). Yêu cầu này sẽ đi từ ứng dụng đến web server thông qua URI (Uniform Resource Identifier) của API và thường sẽ kèm theo HTTP verb (như GET, POST...), header, và đôi khi là request body (nội dung yêu cầu).

+ Khi API nhận được yêu cầu hợp lệ từ website sản phẩm, nó sẽ chuyển tiếp yêu cầu đó đến hệ thống bên thứ ba, ví dụ hệ thống thanh toán như Momo.

+ Server của hệ thống thanh toán sẽ xử lý và gửi phản hồi (response) lại cho API với dữ liệu được yêu cầu.

+ API sau đó sẽ chuyển dữ liệu phản hồi đó về lại cho ứng dụng gốc, tức là website bán hàng ban đầu.

2.3.3 Các dạng Web API

– Web API cho phép truyền dữ liệu và chức năng qua internet bằng giao thức HTTP.

– Ngày nay, phần lớn API đều là Web API. Web API là một dạng của Remote API nghĩa là API này tương tác với các tài nguyên bên ngoài thông qua các giao thức chuẩn, và cung cấp dữ liệu hoặc chức năng của ứng dụng ra bên ngoài qua Internet.

– Bốn loại Web API phổ biến:

+ Open APIs (API mở) Là các API mã nguồn mở mà bất kỳ ai cũng có thể truy cập qua giao thức HTTP. Còn được gọi là Public APIs (API công khai), chúng thường có tài liệu rõ ràng, bao gồm các endpoint (đường dẫn gọi API), định dạng yêu cầu và phản hồi cụ thể.

+ Partner APIs (API đối tác) Là API được thiết kế để kết nối với các đối tác kinh doanh chiến lược. Thông thường, các lập trình viên có thể truy cập thông qua cổng API công khai (public developer portal), nhưng cần trải qua quy trình đăng ký, phê duyệt và nhận thông tin đăng nhập để sử dụng.

+ Internal APIs (API nội bộ) Đây là các API chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty, không công khai ra bên ngoài. Mục đích của chúng là để nâng cao hiệu suất làm việc và hỗ trợ giao tiếp giữa các nhóm phát triển trong tổ chức.

+ Composite APIs (API tổng hợp) Composite API kết hợp nhiều API khác nhau vào một lời gọi duy nhất. Tức là chỉ cần một lần gọi API, bạn có thể nhận được dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau. Loại API này đặc biệt hữu ích trong kiến trúc microservices, nơi một tác vụ đơn lẻ có thể cần dữ liệu từ nhiều dịch vụ nhỏ khác nhau.

2.3.4 Giao thức API:

- Có rất nhiều giao thức API khác được phát triển như SOAP, RPC, XML-RPC, JSON-RPC, gRPC, WebSocket, GraphQL. Nhưng dự án chỉ sử dụng REST (representational state transfer) nên sẽ tập trung vào giao thức này.
- REST là một tập hợp các nguyên tắc kiến trúc dùng cho Web API. Các REST API (còn gọi là RESTful API) là những API tuân theo các nguyên tắc này.
- REST API sử dụng các HTTP method phổ biến như:
 - + GET – để lấy dữ liệu
 - + PUT – để cập nhật dữ liệu
 - + DELETE – để xóa dữ liệu
 - + HEAD – để lấy metadata
- REST tổ chức dữ liệu dưới dạng tài nguyên (resources), và mỗi tài nguyên sẽ có một địa chỉ duy nhất gọi là URI. Khi client muốn lấy dữ liệu, nó chỉ cần gửi yêu cầu (request) đến đúng URI của tài nguyên đó.
- Ngoài ra REST API có đặc điểm là stateless (Không trạng thái) tức không lưu trạng thái của client giữa các lần gọi API. Mỗi yêu cầu từ client đều độc lập và phải chứa đầy đủ thông tin để server xử lý.

2.4. JSON Web Token (JWT)

2.4.1 Định nghĩa

- JSON Web Token (JWT) là một tiêu chuẩn mở (RFC 7519) được dùng để truyền tải thông tin một cách an toàn giữa các bên dưới dạng đối tượng JSON. Thông tin này có thể được xác minh và tin cậy bởi vì nó được ký số. JWT có thể được ký bằng cách sử dụng một khóa bí mật (với thuật toán HMAC) hoặc một cặp khóa công khai/riêng tư sử dụng RSA hoặc ECDSA.
- Các token được ký có thể xác minh tính toàn vẹn của các thông tin (claims) chứa bên trong, trong khi các token được mã hóa giúp che giấu những thông tin đó khỏi các bên khác. Khi các token được ký sử dụng cặp khóa công khai/riêng tư, chữ ký cũng chứng nhận rằng chỉ riêng bên nắm giữ khóa riêng mới là bên đã thực hiện ký.

2.4.2 Lợi ích mang lại

- Ủy quyền (Authorization): Đây là tình huống phổ biến nhất khi sử dụng JWT. Khi người dùng đã đăng nhập, mỗi yêu cầu tiếp theo sẽ bao gồm JWT, cho phép người dùng truy cập vào các tuyến, dịch vụ và tài nguyên được phép với token đó. Single Sign On là một tính năng hiện nay sử dụng JWT rất phổ biến nhờ vào dung lượng nhỏ và khả năng dễ dàng sử dụng trên nhiều miền khác nhau.
- Trao đổi thông tin (Information Exchange): JSON Web Tokens là một cách hiệu quả để truyền tải thông tin một cách an toàn giữa các bên. Vì JWT có thể được ký — ví dụ, sử dụng cặp khóa công khai/riêng tư — bạn có thể chắc chắn rằng người gửi là đúng như họ khai báo. Ngoài ra, vì chữ ký được tính dựa trên phần tiêu đề và nội dung, bạn cũng có thể xác minh rằng nội dung chưa bị thay đổi.

2.4.3 Cấu trúc của một JWT

– Một JWT sẽ có cấu trúc chia làm 3 phần tách nhau bởi dấu chấm (.), là: Header.Payload.Signature vì vậy một JWT thường là xxxxx.yyyyy.zzzzz

– **Header** phần đầu tiên của token bao gồm hai thành phần chính là loại của token tức là JWT, và thuật toán để ký, chẳng hạn như HMAC SHA256 hoặc RSA

– Ví dụ: Ta có một file JSON như sau:

```
1. {  
2.   "alg": "HS256",  
3.   "typ": "JWT"  
4. }  
5.
```

– Sau đó, đoạn JSON này sẽ được mã hóa theo định dạng Base64Url để tạo thành phần đầu tiên của JWT.

– **Payload** là phần thứ hai của token, chứa các claim. Claim là các phát biểu về một thực thể (thường là người dùng) và dữ liệu bổ sung. Có ba loại claim: claim đã đăng ký, claim công khai và claim riêng.

+ Claim đã đăng ký (Registered claims): Đây là tập hợp các claim được định nghĩa sẵn, không bắt buộc nhưng được khuyến khích sử dụng để cung cấp các thông tin hữu ích và có khả năng tương tác cao. Một số claim tiêu biểu là: iss (người phát hành), exp (thời gian hết hạn), sub (chủ thể), aud (người nhận), và một số claim khác.

+ Claim công khai (Public claims): Những claim này có thể được định nghĩa tự do bởi những người sử dụng JWT. Tuy nhiên, để tránh trùng lặp, chúng nên được đăng ký trong IANA JSON Web Token Registry hoặc được định nghĩa dưới dạng URI chứa không gian tên chống trùng lặp.

+ Claim riêng (Private claims): Đây là các claim do người dùng tự định nghĩa nhằm chia sẻ thông tin giữa các bên đã thống nhất sử dụng chúng, và không thuộc nhóm claim đã đăng ký hay công khai.

– Ví dụ:

```
1. {  
2.   "sub": "1234567890",  
3.   "name": "John Doe",  
4.   "admin": true  
5. }  
6.
```

– Payload này sẽ được mã hóa theo định dạng Base64Url để tạo thành phần thứ hai của JSON Web Token.

– **Signature** là phần cuối cùng của token. Để tạo phần chữ ký, bạn cần lấy header đã mã hóa, payload đã mã hóa, một chuỗi bí mật (secret), thuật toán được chỉ định trong header, và thực hiện ký dữ liệu đó.

– Ví dụ, nếu muốn sử dụng thuật toán HMAC SHA256, chữ ký sẽ được tạo theo cách sau:

```
1. HMACSHA256(  
2.   base64UrlEncode(header) + "." +  
3.   base64UrlEncode(payload),  
4.   secret)  
5.
```

– Chữ ký được dùng để xác minh rằng nội dung của thông điệp không bị thay đổi trong quá trình truyền đi và, trong trường hợp các token được ký bằng khóa riêng, nó cũng có thể xác minh rằng người gửi JWT đúng là người mà họ tuyên bố.

– **Kết hợp ba phần lại** ta được kết quả cuối cùng là ba chuỗi được mã hóa theo định dạng Base64-URL và được ngăn cách bởi dấu chấm (.). Cấu trúc này có thể dễ dàng được truyền trong môi trường HTML và HTTP, đồng thời gọn nhẹ hơn so với các tiêu chuẩn dựa trên XML như SAML.

– Ví dụ về một JWT có chứa header và payload như đã trình bày trước đó, và được ký bằng một chuỗi bí mật:

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiIxMjM0NTY3ODkwIiwibmFtZSI6IkpvaG4gRG9lIiwiaWF0IjoxNTE2MjM5MDIyfQ.SflKxwRJSMeKKF2QT4fwpMeJf36POk6yJV_adQssw5c

– Khi giải mã ta được kết quả sau:

Encoded

PASTE A TOKEN HERE

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIiOiIxMjM0NTY3ODkwIiwibmFtZSI6IkpvaG4gRG9lIiwiaWF0IjoxNTE2MjM5MDIyfQ.SflKxwRJSMeKKF2QT4fwpMeJf36POk6yJV_adQssw5c

Decoded

EDIT THE PAYLOAD AND SECRET

HEADER: ALGORITHM & TOKEN TYPE

```
{  
  "alg": "HS256",  
  "typ": "JWT"  
}
```

PAYLOAD: DATA

```
{  
  "sub": "1234567890",  
  "name": "John Doe",  
  "iat": 1516239022  
}
```

VERIFY SIGNATURE

```
HMACSHA256(  
  base64UrlEncode(header) + "." +  
  base64UrlEncode(payload),  
  your-256-bit-secret  
)
```

☐ secret ☒ base64 encoded

✔ Signature Verified

SHARE JWT

Hình 2.1 Kết quả của giải mã một JWT ví dụ

2.4.4 Cách thức hoạt động

– Trong quá trình xác thực, khi người dùng đăng nhập thành công bằng thông tin đăng nhập của họ, một JSON Web Token sẽ được trả về. Vì token đóng vai trò như thông tin xác thực, nên cần đặc biệt cẩn trọng để tránh các vấn đề bảo mật. Nói chung, không nên giữ token lâu hơn mức cần thiết.

– Cũng không nên lưu trữ dữ liệu phiên (session) nhạy cảm trong bộ nhớ trình duyệt (như localStorage hoặc sessionStorage) do thiếu tính bảo mật.

– Bất cứ khi nào người dùng muốn truy cập một tuyến (route) hoặc tài nguyên được bảo vệ, trình duyệt (user agent) nên gửi JWT, thường là trong header Authorization sử dụng chuẩn Bearer. Nội dung của header sẽ như sau:

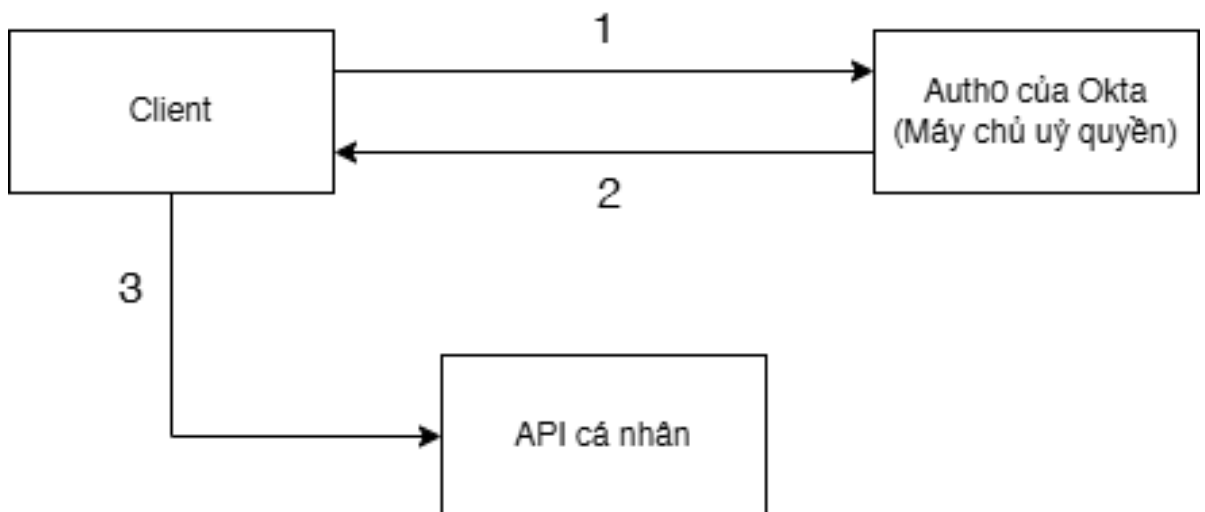
– Authorization: Bearer <token>

– Trong một số trường hợp, đây có thể là một cơ chế ủy quyền không trạng thái (stateless authorization). Các tuyến được bảo vệ trên server sẽ kiểm tra JWT hợp lệ trong header Authorization, và nếu tồn tại và hợp lệ, người dùng sẽ được phép truy cập các tài nguyên bảo vệ. Nếu JWT chứa các dữ liệu cần thiết, có thể giảm bớt việc truy vấn cơ sở dữ liệu cho một số thao tác — tuy nhiên điều này không phải lúc nào cũng đúng.

– Lưu ý rằng nếu bạn gửi token JWT qua HTTP header, bạn nên đảm bảo token không quá lớn. Một số máy chủ không chấp nhận header vượt quá 8 KB. Nếu bạn đang cố gắng nhồi nhét quá nhiều thông tin vào JWT — ví dụ như toàn bộ danh sách quyền của người dùng — thì có thể cần một giải pháp thay thế, chẳng hạn như Auth0 Fine-Grained Authorization.

– Nếu token được gửi trong header Authorization, thì vấn đề CORS (Cross-Origin Resource Sharing) sẽ không xảy ra vì không sử dụng cookie.

– Sơ đồ sau đây cho thấy cách JWT được lấy và sử dụng để truy cập các API hoặc tài nguyên:



– Giải thích:

+ Client yêu cầu quyền truy cập từ máy chủ ủy quyền (authorization server). Điều này được thực hiện thông qua một trong các luồng ủy quyền khác nhau.

- + Khi quyền truy cập được cấp, máy chủ cấp quyền trả về một token truy cập (access token) cho ứng dụng.

- + Client sử dụng token truy cập để truy cập tài nguyên bảo vệ (ví dụ như một API).

2.4.5 Lý do sử dụng

- Những lợi ích của JSON Web Tokens (JWT) khi so với Simple Web Tokens (SWT) và Security Assertion Markup Language Tokens (SAML).

- Vì JSON ít chi tiết hơn XML, khi được mã hóa, kích thước của nó cũng nhỏ hơn, làm cho JWT gọn nhẹ hơn SAML. Điều này khiến JWT trở thành một lựa chọn tốt để truyền tải trong môi trường HTML và HTTP.

- Về mặt bảo mật, SWT chỉ có thể được ký đối xứng bằng một khóa bí mật chung sử dụng thuật toán HMAC. Tuy nhiên, JWT và SAML token có thể sử dụng cặp khóa công khai/riêng tư dưới dạng chứng chỉ X.509 để ký. Việc ký XML với XML Digital Signature mà không tạo ra các lỗi hỏng bảo mật khó hiểu là rất khó khăn khi so với sự đơn giản của việc ký JSON.

- Các trình phân tích JSON (JSON parsers) phổ biến trong hầu hết các ngôn ngữ lập trình vì chúng ánh xạ trực tiếp tới các đối tượng. Ngược lại, XML không có ánh xạ tự nhiên từ tài liệu đến đối tượng. Điều này làm cho việc làm việc với JWT dễ dàng hơn so với các khai báo SAML.

- Về mặt sử dụng, JWT được sử dụng ở quy mô Internet. Điều này nhấn mạnh sự dễ dàng trong việc xử lý token JSON Web ở phía client trên nhiều nền tảng, đặc biệt là trên di động.

2.5 Javascript

2.5.1 Tổng quan

- JavaScript là ngôn ngữ chính của cả ứng dụng giao diện web (ReactJS) và máy chủ (Node.js). Ngôn ngữ hỗ trợ ES Modules (import/export), Promise, async/await, và thao tác JSON.

- Trong dự án, mã nguồn phía client gọi API bằng Axios, xử lý dữ liệu JSON, và hiển thị lên UI trang Web. Phía server dùng Node.js để nhận request, xử lý nghiệp vụ, giao tiếp với AI và trả về JSON.

- + Bất đồng bộ: dùng Promise và async/await để gọi API, truy vấn DB, và gọi dịch vụ bên thứ ba (AI, thanh toán) mà không chặn luồng.

- + Mô-đun hóa: tách mã thành nhiều mô-đun nhỏ, dễ tái sử dụng và kiểm thử.

- + Xử lý dữ liệu: thao tác mạnh mẽ với mảng và đối tượng để quản lý logic giỏ hàng và tính toán.

2.5.2 ReactJS

- React dựa trên component và JSX. Dữ liệu đi từ props và thay đổi trong state. Hooks như useState, useEffect, useMemo, useCallback, useRef, và Context API giúp quản lý trạng thái, side-effect, và chia sẻ dữ liệu toàn cục.

– ReactJS dùng HTML DOM để kết xuất giao diện trực tiếp trên trình duyệt web. Phần render tối ưu qua Virtual DOM, cập nhật chính xác các thay đổi. Styling dùng thư viện TailwindCSS. Điều hướng các trang dùng react-router-dom. Danh sách sản phẩm được tối ưu hóa hiển thị.

– Các nguyên tắc chính:

- + Tách UI thành component nhỏ (ví dụ: thẻ sản phẩm, khung chat AI), đặt state ở đúng chỗ, truyền dữ liệu qua props.
- + Dùng key ổn định cho danh sách giỏ hàng, tránh re-render không cần thiết.
- + Gắn sự kiện mạng vào useEffect và hủy đúng cách để tránh rò rỉ.
- + Tối ưu hiệu năng bằng memo, useMemo, useCallback cho các tác vụ nặng.
- + Quản lý biểu mẫu theo “controlled components” để đồng bộ UI và state.

2.5.3 NodeJS và Express

– Node.js chạy trên V8, dùng event loop và I/O không chặn. Mô hình này phù hợp cho API thương mại điện tử nhiều request đồng thời. Express cung cấp router, middleware, và xử lý lỗi tập trung.

– Các khái niệm cốt lõi:

- + Middleware: tiền xử lý cho auth, logging, kiểm tra dữ liệu đầu vào.
- + Routing: tách module theo tài nguyên nghiệp vụ (/auth, /products, /orders, /chat-ai).
- + Kết nối DB: dùng pool kết nối MySQL để tái sử dụng connection, tránh quá tải server.
- + Bảo mật căn bản: hash mật khẩu bằng bcrypt, cấp JWT cho phiên đăng nhập, bật CORS chọn lọc, ẩn lỗi nội bộ.

2.5.4 Giao tiếp client-server và thiết kế API

– Ứng dụng trao đổi dữ liệu qua HTTP/HTTPS theo kiểu REST và trả về JSON.

– Chuẩn hóa:

- + Phương thức: GET (đọc danh sách), POST (tạo đơn hàng), PUT/PATCH (cập nhật trạng thái), DELETE (xóa sản phẩm).
- + Mã trạng thái: 200/201 cho thành công, 400 cho dữ liệu sai, 401/403 cho lỗi quyền, 404 khi không thấy, 500 cho lỗi server.
- + Lọc: tham số lọc (giá, danh mục, lượng calo, mục tiêu thể hình).
- + Auth: client gắn Authorization: Bearer <JWT> vào header cho request cần quyền.
- + Upload: gửi file bằng multipart/form-data (Multer) rồi chuyển lên Supabase Bucket lưu ảnh.
- + Tích hợp dịch vụ: gọi Webhook PayOS xử lý thanh toán, giao tiếp với Gemini AI để tư vấn thực đơn.

2.5.5 Xử lý dữ liệu, hiệu năng và bộ nhớ đệm

- Phía server dùng MySQL cho dữ liệu quan hệ: người dùng, sản phẩm, giỏ hàng, đơn hàng, thông kê. Tối ưu hiệu năng bằng:
 - + Chỉ mục cho các cột lọc/sort thường dùng (giá, created_at, category_id)
 - + Tránh N+1 query, gộp truy vấn, dùng JOIN hợp lý giữa hóa đơn và chi tiết sản phẩm.
 - + Lưu trữ cấu trúc session hiệu quả để đối chiếu quyền hạn truy cập.
 - + Giảm số request từ client bằng gộp gọi API, debounce tìm kiếm món ăn, và tối ưu ảnh.
- Phía client:
 - + Dùng Axios có retry hợp lý, timeout rõ ràng.
 - + Nén ảnh, lazy load hình ảnh món ăn, và hạn chế re-render giao diện.

2.5.6 Bảo mật căn bản

- Bảo mật tập trung vào dữ liệu cá nhân, phiên đăng nhập và giao dịch tài chính.
 - + Mật khẩu: hash bằng bcrypt, không lưu plaintext.
 - + JWT: thời hạn hợp lý, xoay vòng khi cần; lưu an toàn phía client và gắn header khi gọi API.
 - + Phân quyền tài khoản: Ràng buộc quyền hạn Admin và User chặt chẽ.
 - + Kiểm tra dữ liệu đầu vào: ràng buộc và “làm sạch” để tránh SQL Injection, XSS trong khung chat.
 - + CORS: cấu hình chỉ cho phép domain gốc gọi API.
 - + Biến môi trường: quản lý khóa bí mật PayOS, Gemini Key qua .env, không commit lên repo.

2.5.7 Kiểm lỗi và xử lý ngoại lệ

- Ở client: hiển thị lỗi rõ ràng thông qua Toast thông báo, có hướng dẫn thao tác tiếp theo; không lộ stack trace.
- Ở server: gom lỗi về middleware xử lý chung, phân loại lỗi 4xx/5xx, log chi tiết nội bộ và trả thông điệp gọn cho client.
- Thêm mã lỗi (error code) để app hiển thị thông điệp nhất quán.

2.6 Công nghệ được sử dụng

2.6.1 Môi trường phát triển

- Hệ điều hành được sử dụng trong quá trình phát triển dự án là Windows 10 phiên bản 64-bit. Đây là nền tảng được lựa chọn nhờ khả năng tương thích rộng rãi với các công cụ lập trình hiện đại, hỗ trợ đa nhiệm mạnh mẽ, cùng tính năng bảo mật nâng cao giúp quá trình phát triển diễn ra trơn tru.
- Trong giai đoạn phát triển và kiểm thử, nhóm sử dụng trực tiếp các trình duyệt web phổ biến (như Google Chrome, Edge) kết hợp bộ công cụ React Developer Tools để chạy ứng dụng. Việc sử dụng môi trường web thực tế mang lại độ chính xác cao khi đánh giá hiệu suất, giao diện người dùng, tốc độ phản hồi API, cũng

như các hành vi thao tác của người dùng cuối. So với các trình giả lập, môi trường này giúp tái hiện chính xác nhất trải nghiệm mua sắm thực tế.

- Hệ thống được vận hành và biên dịch thông qua môi trường Node.js, kết hợp với các công cụ build hiện đại (như Vite) để quản lý vòng đời dự án ReactJS. Node.js đóng vai trò làm nền tảng cho trình quản lý gói npm, đồng thời hỗ trợ chạy các script để khởi động dự án, build và kiểm thử. Môi trường phát triển web được hỗ trợ tính năng Hot Module Replacement (HMR) giúp làm mới giao diện tức thì khi chỉnh sửa mã nguồn.

2.6.2 Công cụ phát triển

- **Figma** được sử dụng làm công cụ chính để thiết kế giao diện người dùng (UI/UX). Nền tảng này cho phép tạo wireframe, prototype tương tác, và thiết kế chi tiết với tính năng Auto Layout và Design Systems, giúp duy trì tính nhất quán về màu sắc, typography, và component trên mọi màn hình. Khả năng cộng tác thời gian thực (real-time collaboration) của Figma tối ưu hóa quy trình làm việc nhóm, cho phép các thành viên cùng chỉnh sửa, comment trực tiếp, và kiểm thử usability ngay trên trình duyệt.

- **Visual Studio Code** được lựa chọn làm môi trường soạn thảo mã nguồn chính nhờ hệ sinh thái extension phong phú (ESLint, Prettier, GitLens) và tích hợp sâu với các công cụ phát triển. Editor này hỗ trợ đa ngôn ngữ (JavaScript, TypeScript, Python), debugger trực quan, và terminal tích hợp, giúp tăng tốc độ code, kiểm tra lỗi, và triển khai ứng dụng liền mạch. Tính năng Live Share còn cho phép lập trình viên pair programming từ xa, nâng cao hiệu suất làm việc nhóm.

- **Git** kết hợp **GitHub** được triển khai để quản lý phiên bản mã nguồn (version control). Với quy trình Git Flow, hệ thống được tổ chức theo các nhánh chính (main, develop), nhánh feature, và nhánh hotfix, đảm bảo kiểm soát thay đổi mã nguồn chặt chẽ. GitHub đóng vai trò trung tâm để review code (pull request), theo dõi lỗi (issues), và tích hợp CI/CD (GitHub Actions) nhằm tự động hóa kiểm thử, build, và deploy. Kho lưu trữ đám mây còn hỗ trợ backup dữ liệu an toàn và chia sẻ mã nguồn với cộng đồng mã nguồn mở.

- **PowerDesigner** được ứng dụng để thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu (Database Modeling). Công cụ này cho phép xây dựng sơ đồ ERD (Entity-Relationship Diagram), ánh xạ quan hệ giữa các thực thể, và tự động sinh script SQL tương thích với hệ quản trị cơ sở dữ liệu như MySQL, PostgreSQL. Tính năng reverse engineering của PowerDesigner giúp phân tích cấu trúc database từ mã nguồn có sẵn, đồng thời tối ưu hóa hiệu năng thông qua phân tích ràng buộc và chỉ mục.

- **draw.io (diagrams.net)** được sử dụng để thiết kế lưu đồ thuật toán (flowchart), sơ đồ use case, và kiến trúc hệ thống. Công cụ miễn phí này cung cấp thư viện hình khối đa dạng, tích hợp trực tiếp với Google Drive, GitHub, và Confluence để lưu trữ, chia sẻ tài liệu. Nhờ giao diện trực quan và khả năng xuất file đa định dạng (PNG, PDF, SVG), draw.io trở thành giải pháp tối ưu để mô tả logic nghiệp vụ và

tương tác giữa các thành phần trong hệ thống.

- **phpMyAdmin** được dùng để quản lý và trực quan hóa cơ sở dữ liệu MySQL thông qua giao diện nền web. Đây là công cụ chính để thao tác các câu truy vấn SQL, xem cấu trúc bảng, kiểm tra các ràng buộc khóa ngoại và thực hiện sao lưu (backup) dữ liệu an toàn. Ngoài ra, phpMyAdmin cũng hỗ trợ mạnh mẽ việc export/import cơ sở dữ liệu với đa dạng định dạng khác nhau và tích hợp sẵn chức năng thiết kế (Designer) giúp mô hình hóa dữ liệu trực quan ngay trên trình duyệt.

- **Postman** là công cụ chính để kiểm thử API RESTful. Thông qua Postman, nhóm có thể mô phỏng các truy vấn GET, POST, PUT, DELETE với payload đa dạng, kiểm tra phản hồi JSON từ backend, và tự động hóa kiểm thử thông qua bộ test suite.

- **Ngrok** được sử dụng làm công cụ tạo đường hầm mạng (tunneling) để đưa các dịch vụ đang chạy trên môi trường cục bộ (localhost) ra ngoài internet thông qua một URL công khai và an toàn (HTTPS). Trong quá trình phát triển dự án, công cụ này đóng vai trò thiết yếu để kiểm thử giao tiếp mạng và hứng các luồng dữ liệu Webhook từ các nền tảng bên thứ ba (như tích hợp các cổng thanh toán trực tuyến) trở trực tiếp về máy chủ nội bộ. Ngoài ra, việc ứng dụng Ngrok còn giúp rút ngắn chu trình kiểm thử, cho phép chia sẻ nhanh tiến độ dự án hoặc kiểm tra giao diện trực tiếp trên thiết bị di động mà không yêu cầu cấu hình triển khai (deploy) phức tạp lên môi trường máy chủ thực tế (Production).

2.6.3 Giao diện người dùng

- **ReactJS** (phiên bản 18.x) là framework lõi được sử dụng để xây dựng giao diện người dùng cho ứng dụng Web. ReactJS cho phép lập trình viên sử dụng JavaScript và cú pháp JSX để xây dựng các component giao diện có thể render trực tiếp lên HTML DOM. Mỗi component trong React kết hợp logic, layout và styling, giúp tổ chức mã nguồn theo hướng component-based rõ ràng, dễ tái sử dụng. Hệ thống sử dụng các hook hiện đại như useState, useEffect, useContext để quản lý trạng thái giỏ hàng và dữ liệu xuyên suốt.

- **TailwindCSS** đóng vai trò là framework CSS utility-first giúp đơn giản hóa quá trình tạo kiểu giao diện. Khác với cách viết CSS truyền thống, Tailwind cung cấp các class tiện ích như flex, p-4, text-center được sử dụng trực tiếp trong JSX. Cơ chế này hỗ trợ thiết kế responsive layout linh hoạt trên cả PC và Mobile, dễ dàng tùy biến theme và cấu hình thông qua file tailwind.config.js mà không cần tạo quá nhiều tệp stylesheet rời rạc.

- Ngoài ra còn có các thư viện React khác như:

- + react-router-dom: Bộ thư viện routing mạnh mẽ hỗ trợ điều hướng đa trang (Trang chủ, Chi tiết, Admin) mượt mà không cần tải lại web.

- + lucide-react: Cung cấp bộ icon UI hiện đại và sắc nét phục vụ cho thiết kế giao diện.

- + chart.js + react-chartjs-2: Vẽ biểu đồ (line chart, bar chart) phục vụ chức năng thống kê doanh thu cho bảng điều khiển Admin.
- + react-toastify: Hiển thị các thông báo thành công, lỗi hoặc phản hồi hệ thống (ví dụ: thanh toán thành công, đặt hàng hoàn tất).
- + dompurify: Làm sạch dữ liệu HTML để ngăn XSS trước khi render bằng dangerouslySetInnerHTML (áp dụng trong những nơi cần hiển thị mô tả phòng có định dạng).

2.6.4 Xử lý dữ liệu

- Node.js (runtime) kết hợp với Express (phiên bản 5.x) được sử dụng để xây dựng toàn bộ hệ thống xử lý dữ liệu phía server. Express đóng vai trò làm framework backend chính, giúp định nghĩa các tuyến API RESTful, xử lý request/response, xác thực, phân quyền, và kết nối với cơ sở dữ liệu. Kiến trúc backend được phát triển theo hướng module hóa, chia theo từng chức năng như: người dùng, sản phẩm, đơn hàng, AI,...
- MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ chính trong hệ thống, hỗ trợ tổ chức dữ liệu theo mô hình bảng, khóa chính – khóa ngoại, và đảm bảo toàn vẹn dữ liệu thông qua ràng buộc (constraints). Cấu trúc dữ liệu bao gồm các bảng users, product, orders, cart... được thiết kế và tối ưu với chỉ mục (index) để đảm bảo hiệu năng truy vấn.
- JWT (jsonwebtoken) được sử dụng làm cơ chế xác thực và phân quyền người dùng. Sau khi đăng nhập thành công, người dùng sẽ nhận được token. Các route API được bảo vệ bằng middleware kiểm tra token, đảm bảo chỉ người dùng hợp lệ mới có quyền truy cập. Toàn bộ quá trình được xử lý phía backend.
- Google Generative AI SDK được tích hợp để vận hành trợ lý ảo tư vấn dinh dưỡng. AI phân tích các yêu cầu đầu vào từ người dùng (ví dụ: chế độ ăn giảm cân) và trả về các cấu trúc dữ liệu định dạng đặc biệt để Frontend hiển thị gợi ý món ăn.
- **Multer** là middleware hỗ trợ xử lý upload file. Sau khi nhận được file ảnh, server sử dụng SDK Supabase để upload trực tiếp hình ảnh lên Supabase Storage. File được lưu trữ trên cloud và tạo URL truy cập công khai.
- PayOS API kết hợp cơ chế Webhook được sử dụng để tự động hóa luồng thanh toán chuyển khoản, cập nhật trạng thái đơn hàng ngay khi tiền vào tài khoản.
- bcrypt được sử dụng để mã hóa mật khẩu người dùng trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu nhằm chống rò rỉ thông tin.

2.6.5 Cơ sở dữ liệu

- **MySQL** là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) được lựa chọn cho hệ thống backend của ứng dụng HealthyGO. Với khả năng xử lý hiệu quả các truy vấn có quan hệ nhiều bảng và hỗ trợ toàn vẹn dữ liệu, MySQL phù hợp với hệ thống thương mại điện tử cần quản lý tài chính và đơn hàng chính xác.

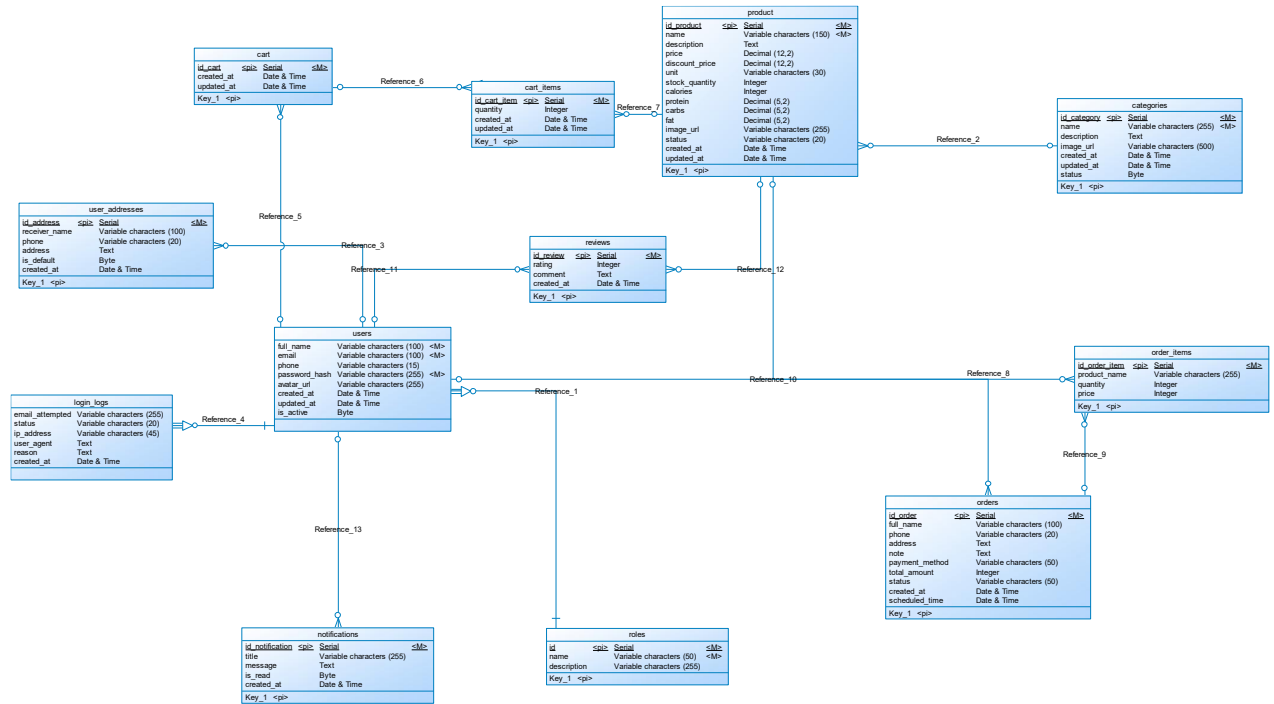
- Cấu trúc cơ sở dữ liệu được thiết kế theo mô hình chuẩn hóa 3NF (Third Normal Form), đảm bảo giảm thiểu dư thừa dữ liệu và tối ưu hóa mối quan hệ giữa các bảng.
- Khóa chính (PRIMARY KEY) và khóa ngoại (FOREIGN KEY) được khai báo rõ ràng để đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu và phản ánh đúng mối quan hệ giữa hóa đơn, sản phẩm và khách hàng.
- Hệ thống sử dụng chỉ mục (INDEX) cho các trường thường xuyên được truy vấn để tăng tốc độ tìm kiếm món ăn và lọc dữ liệu doanh thu.
- Các thao tác dữ liệu phức tạp như thống kê doanh thu, tổng hợp mặt hàng bán chạy được xử lý thông qua các câu truy vấn SQL có tính toán (aggregation), tối ưu hóa câu lệnh SQL.
- Quá trình quản lý và trực quan hóa cơ sở dữ liệu được thực hiện thông qua các công cụ quản trị giao diện như phpMyAdmin hoặc MySQL Workbench, cho phép chạy trực tiếp các câu lệnh DDL.

2.6.6 Quản lý thư viện và gói phần mềm

- **npm** (Node Package Manager) đóng vai trò trung tâm trong việc quản lý vòng đời thư viện của dự án. npm không chỉ cài đặt các dependency thông qua lệnh `npm install`, mà còn hỗ trợ version locking (tệp `package-lock.json`) để đảm bảo mọi thành viên trong nhóm sử dụng chính xác phiên bản thư viện đã xác định. Quy trình này cho phép tái tạo chính xác môi trường phát triển.
- Công cụ **Vite** (hoặc bộ máy build Web tương đương) được sử dụng để khởi chạy môi trường phát triển frontend. Nó cung cấp tốc độ phản hồi cực nhanh, module bundling hiệu quả cho quá trình đưa dự án lên môi trường production.
- Tệp `package.json` hoạt động như bản thiết kế tổng thể của dự án, bao gồm:
 - + **Dependencies**: Danh sách thư viện runtime (React, Axios, Express) được khai báo dưới trường `dependencies`.
 - + **DevDependencies**: Công cụ hỗ trợ phát triển (TailwindCSS, Vite) chỉ cài đặt trong môi trường local.
 - + **Scripts**: Tập lệnh tự động hóa (start server, build production).

CHƯƠNG III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

3.1. Cơ sở dữ liệu



Hình 3.1 Mô hình MCD của hệ thống

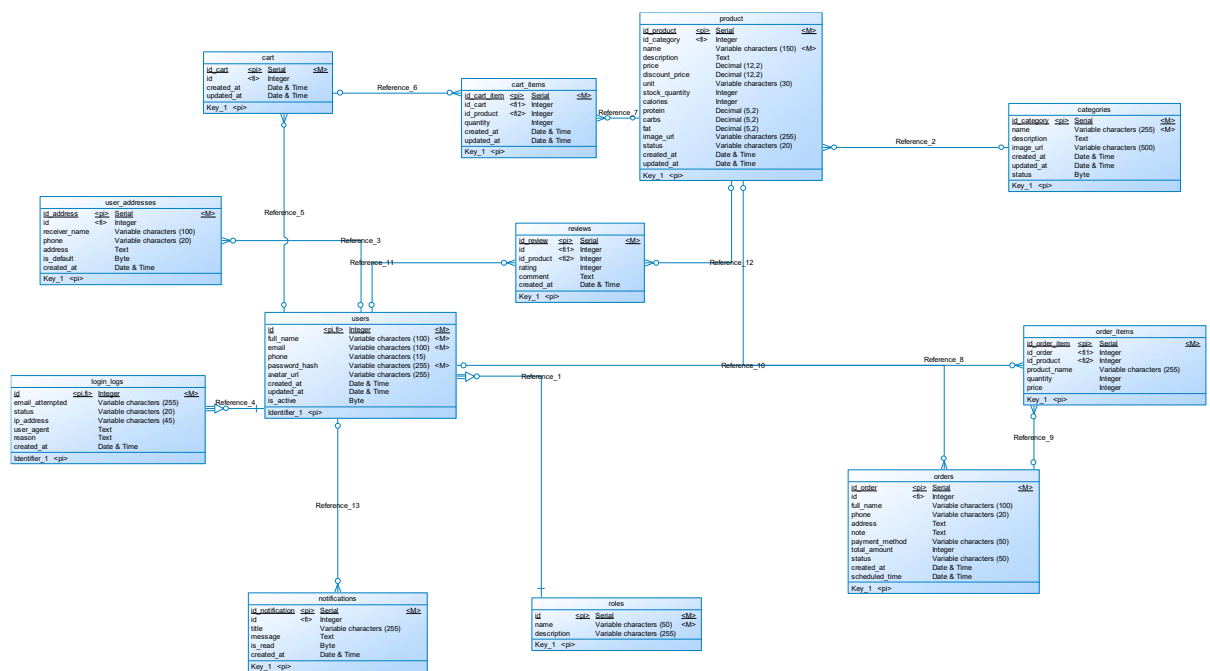
– Môi quan hệ giữa danh mục và sản phẩm trong hệ thống này được thiết kế theo kiểu "một-nhiều". Cụ thể, mỗi sản phẩm cụ thể sẽ thuộc về một danh mục duy nhất, được xác định thông qua mối quan hệ giữa thực thể "product" và "categories". Ngược lại, mỗi danh mục có thể chứa và phân loại nhiều sản phẩm khác nhau được đăng trên hệ thống, phản ánh qua mối quan hệ "1,n" từ "categories" đến "product". Điều này cho phép hệ thống quản lý hiệu quả danh sách món ăn từ các nhóm thực đơn dinh dưỡng khác nhau, đồng thời đảm bảo mỗi sản phẩm có nguồn gốc phân loại rõ ràng.

– Tất cả người dùng đã đăng ký trên hệ thống đều có quyền thực hiện các giao dịch mua sắm. Khi một người dùng quyết định chọn món, hệ thống sẽ tạo ra các bản ghi lưu trữ tạm thời trong thực thể "cart" và chi tiết tại "cart_items". Khi quá trình thanh toán hoàn tất, một bản ghi giao dịch chính thức sẽ được tạo ra trong thực thể "orders" (đơn hàng) kèm theo các chi tiết món tại "order_items", với trạng thái của đơn hàng được lưu lại tại thuộc tính "status". Quản trị viên (Admin) có thể cập nhật trạng thái này, giúp hệ thống nhận biết rằng giao dịch đang xử lý, đã giao thành công hoặc bị hủy bỏ và cập nhật dữ liệu một cách phù hợp.

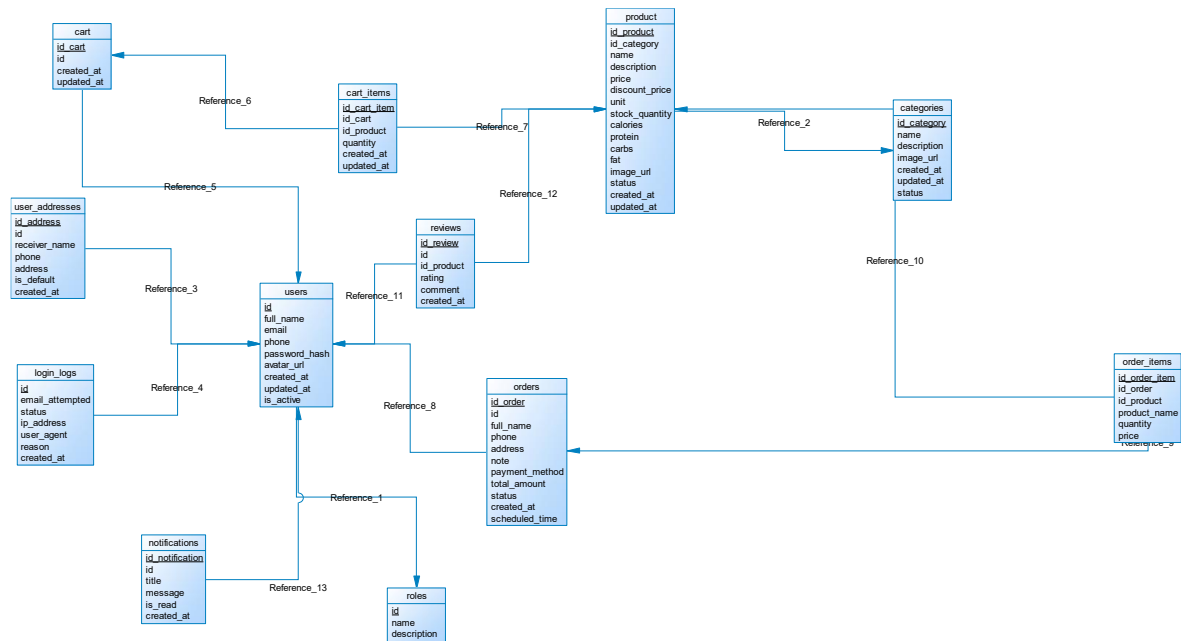
– Ngoài ra, hệ thống hỗ trợ chức năng tương tác trực tiếp với người dùng thông qua việc gửi các cập nhật, được quản lý trong thực thể "notifications". Mỗi thông báo sẽ được gắn với mã định danh duy nhất của người dùng (thuộc tính "user_id"), đảm bảo thông tin truyền tải đến đúng đối tượng. Tương tự, chức năng phản hồi của khách hàng về món ăn cũng hoạt động theo cách tương tự thông qua thực thể "reviews", sử dụng các mã định danh của người dùng và sản phẩm để theo dõi, ghi nhận mức điểm

đánh giá (rating) và bình luận (comment), tạo nên một môi trường mua sắm ẩm thực minh bạch và đáng tin cậy.

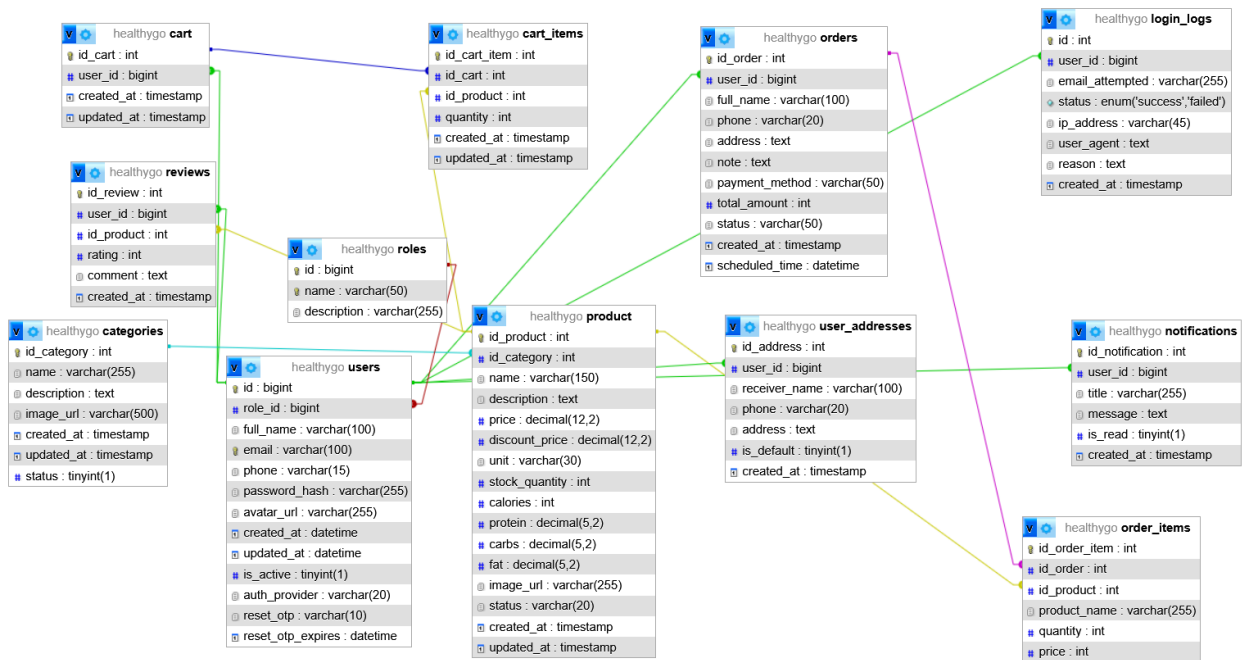
– Cuối cùng, các thực thể như "user_addresses" và "login_logs" cung cấp thêm thông tin bổ sung quan trọng, chẳng hạn như địa chỉ giao hàng chi tiết phục vụ cho việc vận chuyển, trong khi "login_logs" hỗ trợ việc lưu vết, giám sát lịch sử truy cập hệ thống của từng tài khoản. Mỗi quan hệ giữa thực thể "users" và "roles" giúp định hình và theo dõi phân quyền của người dùng trong hệ thống, bao gồm việc phân tách rõ ràng giữa Khách hàng và Quản trị viên. Toàn bộ cấu trúc này tạo nên một hệ thống tích hợp, hỗ trợ đầy đủ các nhu cầu từ quản lý danh mục, sản phẩm, luồng đặt hàng, đến giao tiếp và bảo mật thông tin người dùng.



Hình 3.2 Mô hình MLD



Hình 3.3 Mô hình MPD



Hình 3.4 Sơ đồ cơ sở dữ liệu

– **roles (Vai trò):** Thực thể này lưu trữ thông tin về các nhóm quyền hạn trong hệ thống, giúp phân tách rõ ràng giữa người dùng thông thường (Khách hàng) và người quản trị (Admin).

THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	NULL	DỮ LIỆU MẶC ĐỊNH	KHOÁ CHÍNH
id	bigint	none		true
name	varchar(50)	none		
description	varchar(255)	true		

Bảng 3.1 Chi tiết thực thể roles

Trong đó có:

- + id: Mã định danh duy nhất cho mỗi vai trò trong hệ thống.
- + name: Tên của vai trò (ví dụ: Admin, User).
- + description: Mô tả chi tiết về quyền hạn của vai trò đó.
- **users (Người dùng):** Trong quá trình đăng ký, mỗi người dùng bắt buộc cung cấp các thông tin cơ bản. Thực thể này quản lý toàn bộ tài khoản đăng nhập vào hệ thống, bao gồm cả khách hàng và quản trị viên, được bảo mật bằng mật khẩu đã mã hóa.

THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	NULL	DỮ LIỆU MẶC ĐỊNH	KHOÁ CHÍNH
id	bigint	none		true
role_id	bigint	true		
full_name	varchar(100)	none		
email	varchar(100)	none		
phone	varchar(15)	true		
password_hash	varchar(255)	none		
avatar_url	varchar(255)	true		
created_at	datetime	true		
updated_at	datetime	true		
is_active	tinyint(1)	true		

Bảng 3.2 Chi tiết thực thể users

Trong đó có:

- + id: Mã định danh duy nhất cho mỗi tài khoản người dùng.
- + role_id: Khóa ngoại liên kết với bảng roles để xác định quyền hạn.
- + full_name: Họ và tên đầy đủ của người dùng.
- + email: Địa chỉ email dùng để đăng nhập và liên hệ.
- + phone: Số điện thoại cá nhân.
- + password_hash: Chuỗi mật khẩu đã được mã hóa bảo mật.
- + avatar_url: Đường dẫn lưu trữ ảnh đại diện của người dùng.

- + created_at: Thời gian tài khoản được khởi tạo.
- + updated_at: Thời gian tài khoản được cập nhật lần cuối.
- + is_active: Trạng thái hoạt động của tài khoản (1: Đang hoạt động, 0: Bị khóa).

– **categories (Danh mục):** Thực thể này đại diện cho các nhóm phân loại món ăn hoặc nguyên liệu trong hệ thống, giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm và lọc sản phẩm theo nhu cầu.

THUỘC TÍNH	Kiểu DỮ LIỆU	NULL	DỮ LIỆU MẶC ĐỊNH	KHOÁ CHÍNH
id_category	int	none		true
name	varchar(255)	none		
description	text	true		
image_url	varchar(500)	true		
created_at	datetime	true		
updated_at	datetime	true		
status	tinyint(1)	true		

Bảng 3.3 Chi tiết thực thể categories

Trong đó có:

- + id_category: Mã định danh duy nhất cho mỗi danh mục.
- + name: Tên của danh mục (ví dụ: Combo giảm cân, Đồ tươi sống).
- + description: Mô tả chi tiết về danh mục đó.
- + image_url: Đường dẫn hình ảnh minh họa cho danh mục.
- + created_at: Thời gian danh mục được tạo.
- + updated_at: Thời gian danh mục được chỉnh sửa.
- + status: Trạng thái hiển thị của danh mục trên giao diện.

– **product (Sản phẩm):** Thực thể cốt lõi lưu trữ toàn bộ thông tin về các món ăn, nguyên liệu, combo dinh dưỡng đang được kinh doanh trên nền tảng.

THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	NULL	DỮ LIỆU MẶC ĐỊNH	KHOÁ CHÍNH
id_product	int	none		true
id_category	int	true		
name	varchar(150)	none		
description	text	true		
price	decimal(12,2)	true		
discount_price	decimal(12,2)	true		
unit	varchar(30)	true		
stock_quantity	int	true		
calories	int	true		
protein	decimal(5,2)	true		
carbs	decimal(5,2)	true		
fat	decimal(5,2)	true		
image_url	varchar(255)	true		
status	varchar(20)	true		
created_at	datetime	true		
updated_at	datetime	true		

Bảng 3.4 Chi tiết thực thể product

Trong đó có:

- + id_product: Mã định danh duy nhất cho mỗi sản phẩm.
- + id_category: Khóa ngoại liên kết tới danh mục chứa sản phẩm này.
- + name: Tên của sản phẩm.
- + description: Thông tin giới thiệu, thành phần của món ăn.

- + price: Giá bán gốc của sản phẩm.
- + discount_price: Giá bán sau khi đã áp dụng khuyến mãi.
- + unit: Đơn vị tính (ví dụ: Phần, Kg, Gói).
- + stock_quantity: Số lượng sản phẩm còn tồn kho.
- + calories: Tổng năng lượng (Calo) cung cấp.
- + protein: Hàm lượng đạm.
- + carbs: Hàm lượng tinh bột.
- + fat: Hàm lượng chất béo.
- + image_url: Đường dẫn hình ảnh thực tế của món ăn.
- + status: Trạng thái kinh doanh (Đang bán, Hết hàng).
- + created_at: Thời gian sản phẩm được đăng lên hệ thống.
- + updated_at: Thời gian cập nhật thông tin sản phẩm.

– **user_addresses (Địa chỉ người dùng):** Thực thể này lưu trữ các địa chỉ nhận hàng khác nhau của người dùng, hỗ trợ cho quá trình giao đồ ăn tiện lợi.

THUỘC TÍNH	Kiểu Dữ Liệu	NULL	DỮ LIỆU MẶC ĐỊNH	KHOÁ CHÍNH
id_address	int	none		true
user_id	bigint	true		
receiver_name	varchar(100)	true		
phone	varchar(20)	true		
address	text	true		
is_default	tinyint(1)	true		
created_at	datetime	true		

Bảng 3.5 Chi tiết thực thể user_addresses

Trong đó có:

- + id_address: Mã định danh duy nhất của địa chỉ.
- + user_id: Khóa ngoại trỏ đến tài khoản người dùng sở hữu địa chỉ này.
- + receiver_name: Tên người nhận hàng.
- + phone: Số điện thoại liên hệ khi giao hàng.
- + address: Chi tiết địa chỉ giao hàng.
- + is_default: đánh dấu có là địa chỉ mặc định không.
- + created_at: Thời gian thêm địa chỉ.

– **login_logs (Lịch sử đăng nhập)**: Thực thể phục vụ mục đích bảo mật, lưu vết toàn bộ các lượt cố gắng truy cập vào hệ thống để phòng chống rủi ro.

THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	NULL	DỮ LIỆU MẶC ĐỊNH	KHOÁ CHÍNH
id	int	none		true
user_id	bigint	true		
email_attempted	varchar(255)	true		
status	varchar(20)	true		
ip_address	varchar(45)	true		
user_agent	text	true		
reason	text	true		
created_at	datetime	true		

Bảng 3.6 Chi tiết thực thể login_logs

Trong đó có:

- + id: Mã định danh dòng lịch sử đăng nhập.
- + user_id: Khóa ngoại trỏ tới tài khoản đăng nhập (nếu xác định được).
- + email_attempted: Email được sử dụng để thử đăng nhập.
- + status: Trạng thái (Thành công, Thất bại).
- + ip_address: Địa chỉ IP của thiết bị đăng nhập.
- + user_agent: Thông tin trình duyệt/thiết bị đăng nhập
- + reason: Lý do nếu đăng nhập thất bại (Sai mật khẩu, Bị khóa).
- + created_at: Thời gian thực hiện hành động đăng nhập.

– **cart (Giỏ hàng):** Thực thể đại diện cho giỏ hàng hiện tại của người dùng, nơi lưu trữ tạm thời các sản phẩm trước khi thanh toán.

THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	NULL	DỮ LIỆU MẶC ĐỊNH	KHOÁ CHÍNH
id_cart	int	none		true
user_id	bigint	true		
created_at	datetime	true		
updated_at	datetime	true		

Bảng 3.7 Chi tiết thực thể cart

Trong đó có:

- + id_cart: Mã định danh duy nhất của giỏ hàng.
- + user_id: Khóa ngoại xác định giỏ hàng này thuộc về ai.
- + created_at: Thời gian giỏ hàng được khởi tạo.
- + updated_at: Thời gian giỏ hàng có sự thay đổi.

– **cart_items (Chi tiết giỏ hàng):** Thực thể lưu trữ chi tiết từng sản phẩm và số lượng mà người dùng đã thêm vào giỏ hàng.

THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	NULL	DỮ LIỆU MẶC ĐỊNH	KHOÁ CHÍNH
id_cart_item	int	none		true
id_cart	int	true		
id_product	int	true		
quantity	int	true		
created_at	datetime	true		
updated_at	datetime	true		

Bảng 3.8 Chi tiết thực thể cart_items

Trong đó có:

- + id_cart_item: Mã định danh chi tiết của một mục trong giỏ hàng.
- + id_cart: Khóa ngoại trỏ đến giỏ hàng chứa mục này
- + id_product: Khóa ngoại trỏ đến sản phẩm được thêm

- + quantity: Số lượng sản phẩm muốn mua.
- + created_at: Thời gian thêm vào giỏ.
- + updated_at: Thời gian điều chỉnh số lượng.

– **orders (Đơn hàng):** Thực thể lưu trữ các thông tin giao dịch chính thức sau khi người dùng quyết định thanh toán.

THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	NULL	DỮ LIỆU MẶC ĐỊNH	KHOÁ CHÍNH
id_order	int	none		true
user_id	bigint	true		
full_name	varchar(100)	true		
phone	varchar(20)	true		
address	text	true		
note	text	true		
payment_method	varchar(50)	true		
total_amount	int	true		
status	varchar(50)	true		
created_at	datetime	true		
scheduled_time	datetime	true		

Bảng 3.9 Chi tiết thực thể orders

Trong đó có:

- + id_order: Mã định danh duy nhất của đơn hàng (Mã giao dịch).
- + user_id: Khóa ngoại trỏ đến sản phẩm được thêm.
- + full_name: Tên người nhận hàng tại thời điểm chốt đơn.
- + phone: Số điện thoại nhận hàng.
- + address: Địa chỉ giao hàng cụ thể.
- + note: Ghi chú của khách hàng (ví dụ: Ít cay, Không hành).
- + payment_method: Hình thức thanh toán (COD, Chuyển khoản PayOS).
- + total_amount: Tổng số tiền phải thanh toán của đơn hàng.
- + status: Trạng thái đơn hàng (Chờ xác nhận, Đang giao, Hoàn thành).
- + created_at: Thời gian đặt hàng.

+ scheduled_time: Thời gian khách hàng yêu cầu giao tới.

– **order_items (Chi tiết đơn hàng):** Thực thể đóng băng lại thông tin giá cả và sản phẩm ngay tại thời điểm khách hàng mua, để tránh sai lệch dữ liệu nếu sau này sản phẩm đổi giá.

THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	NULL	DỮ LIỆU MẶC ĐỊNH	KHOÁ CHÍNH
id_order_item	int	none		true
id_order	int	true		
id_product	int	true		
product_name	varchar(255)	true		
quantity	int	true		
price	int	true		

Bảng 3.10 Chi tiết thực thể orders

Trong đó có:

- + id_order_item: Mã định danh chi tiết của một dòng trong đơn hàng.
- + id_order: Khóa ngoại liên kết tới đơn hàng tổng.
- + id_product: Khóa ngoại liên kết tới sản phẩm gốc.
- + product_name: Tên sản phẩm ngay lúc chốt đơn (tránh bị thay đổi sau này).
- + quantity: Số lượng đã mua.
- + price: Đơn giá cố định tại thời điểm mua hàng.

– **reviews (Đánh giá):** Thực thể quản lý các phản hồi, đánh giá từ khách hàng đối với từng món ăn sau khi họ đã trải nghiệm.

THUỘC TÍNH	KIỂU DỮ LIỆU	NULL	DỮ LIỆU MẶC ĐỊNH	KHOÁ CHÍNH
id_review	int	none		true
user_id	bigint	true		
id_product	int	true		
rating	int	true		
comment	text	true		
created_at	datetime	true		

Bảng 3.11 Chi tiết thực thể reviews

Trong đó có:

- + id_review: Mã định danh bài đánh giá.
- + user_id: Mã người dùng thực hiện đánh giá.
- + id_product: Mã sản phẩm được đánh giá.
- + rating: Điểm số đánh giá (thường từ 1 đến 5 sao).
- + comment: Nội dung bình luận, góp ý của khách hàng.
- + created_at: Thời gian gửi đánh giá.

– **notifications (Thông báo):** Thực thể đại diện cho hệ thống thông báo gửi tới người dùng về các sự kiện như đơn hàng được xác nhận, khuyến mãi mới, hoặc phản hồi từ AI.

THUỘC TÍNH	Kiểu Dữ Liệu	NULL	DỮ LIỆU MẶC ĐỊNH	KHOÁ CHÍNH
id_notification	int	none		true
user_id	bigint	true		
title	varchar(255)	true		
message	text	true		
is_read	tinyint(1)	true		
created_at	datetime	true		

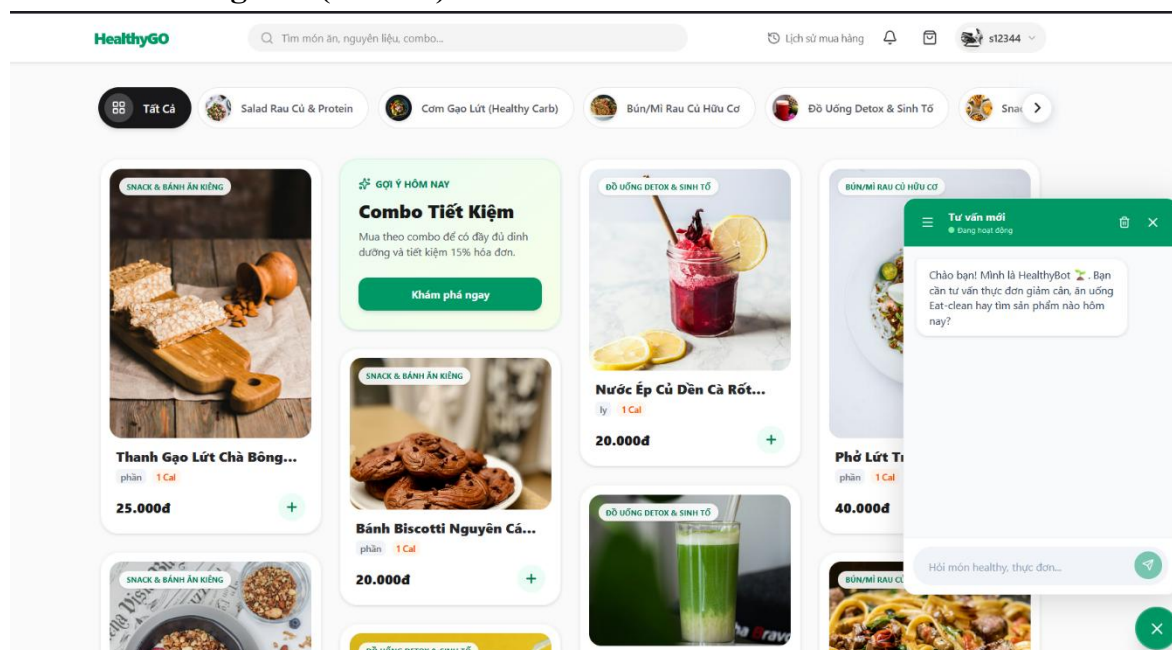
Bảng 3.12 Chi tiết thực thể notifications

Trong đó có:

- + id_notification: Mã định danh duy nhất của thông báo.
- + user_id: Mã người dùng nhận thông báo.
- + title: Tiêu đề tóm tắt của thông báo.
- + message: Nội dung chi tiết của thông báo.
- + is_read: Đánh dấu trạng thái người dùng đã đọc hay chưa.
- + created_at: Thời gian hệ thống phát đi thông báo.

3.2. Giao diện và chức năng

3.2.1. Trang chủ (Home)



Hình 3.5 Trang chủ

– **Trang chủ** là giao diện đầu tiên mà người dùng tương tác khi truy cập vào nền tảng HealthyGO. Giao diện được thiết kế theo xu hướng hiện đại, thoáng đãng với tông màu trắng - xanh ngọc chủ đạo, tạo cảm giác tươi mát và lành mạnh. Bố cục trang sử dụng dạng lưới (grid/masonry) để tối ưu hóa không gian và hiển thị hình ảnh món ăn một cách trực quan nhất. Phần đầu trang (Header) đóng vai trò là trung tâm điều hướng, nổi bật với thanh tìm kiếm thông minh ở giữa giúp người dùng tra cứu nhanh chóng các món ăn, nguyên liệu hoặc combo yêu thích. Góc phải của Header được bố trí các nút chức năng thiết yếu như: Xem lịch sử mua hàng, Thông báo, Giỏ hàng, cùng khu vực quản lý tài khoản người dùng (hoặc cụm nút Đăng nhập/Đăng ký nếu chưa có tài khoản).

– **Thanh danh mục phân loại:** Ngay bên dưới Header là một dải các nút danh mục được thiết kế theo dạng thẻ bo góc mềm mại (Pill buttons), có khả năng cuộn ngang linh hoạt. Mỗi nút đại diện cho một nhóm thực phẩm cụ thể, hỗ trợ người dùng thao tác lọc thực đơn nhanh chóng chỉ với một lần chạm

- + Nút "Tất Cả": Trạng thái mặc định, hiển thị toàn bộ thực đơn đang được kinh doanh trên hệ thống.

- + Nút "Salad Rau Củ & Protein": Lọc và hiển thị các món salad tươi xanh, kết hợp nguồn đạm tốt cho sức khỏe.

- + Nút "Cơm Gạo Lứt (Healthy Carb)": Phân loại các món ăn chính sử dụng tinh bột chậm.

- + Nút "Bún/Mì Rau Củ Hữu Cơ": Dành cho các món nước hoặc món sợi làm từ nguyên liệu tự nhiên.

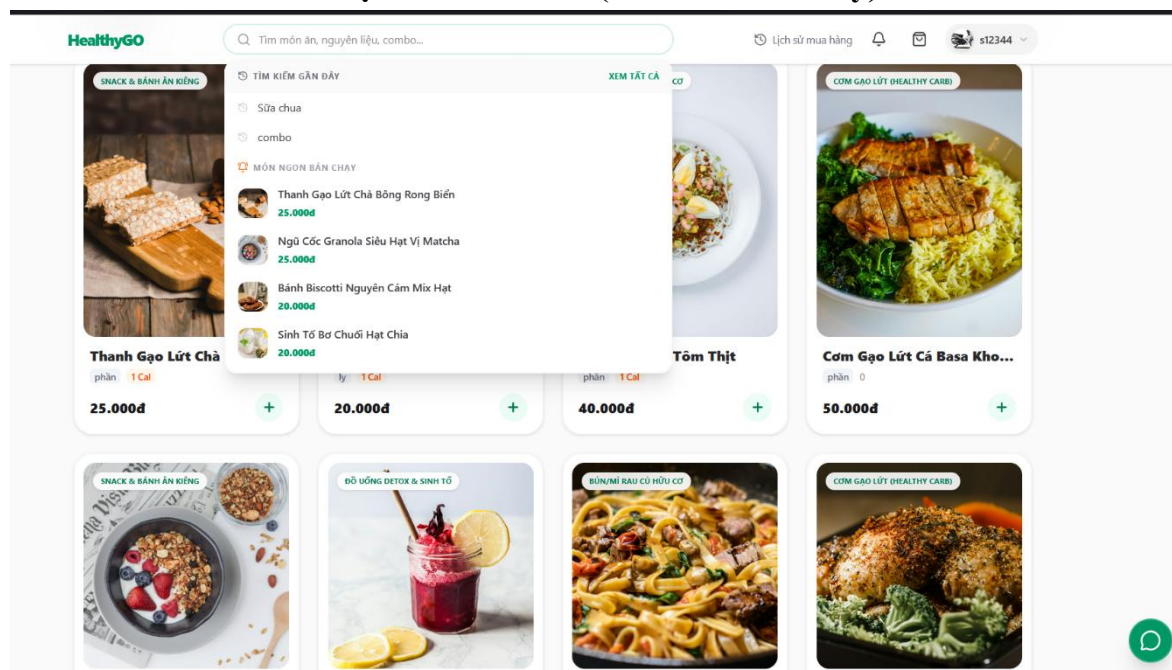
- + Nút "Đồ Uống Detox & Sinh Tố": Hiển thị các loại thức uống thanh lọc cơ thể

và cung cấp vitamin.

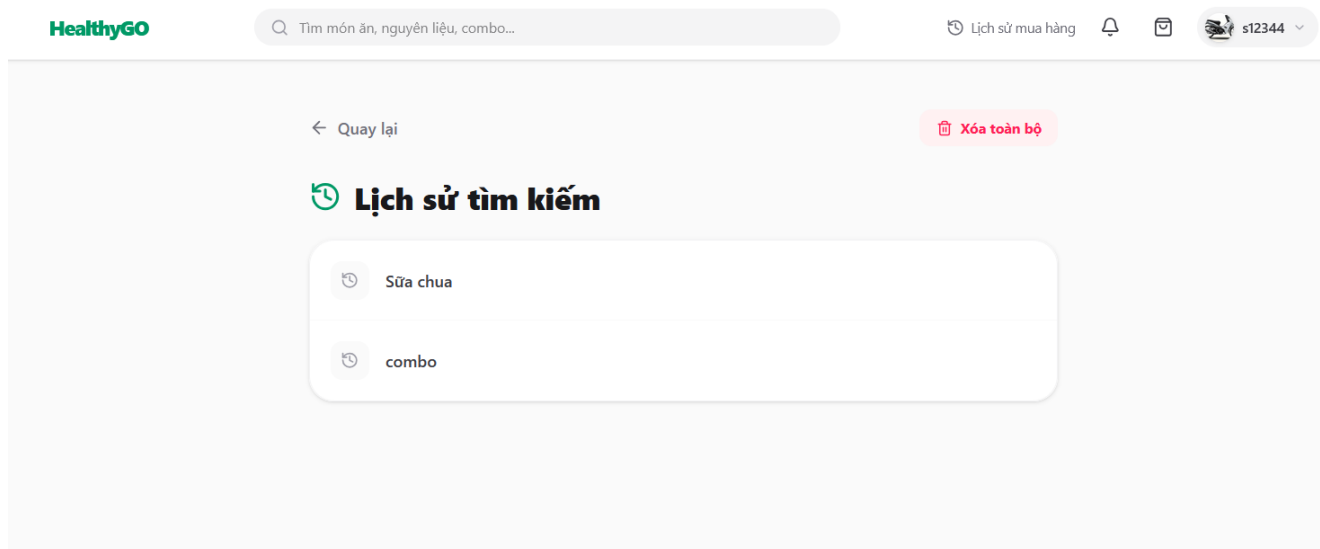
– **Khu vực danh sách sản phẩm:** Phía dưới thanh phân loại là không gian hiển thị danh sách các món ăn thực tế. Điểm nhấn thu hút sự chú ý là thẻ quảng bá "Gợi ý hôm nay", được thiết kế cách điệu với màu xanh nổi bật nhằm giới thiệu các "Combo Tiết Kiệm", đi kèm lời kêu gọi hành động (Call-to-action) rõ ràng thông qua nút "Khám phá ngay". Các sản phẩm còn lại được trình bày dưới dạng thẻ (Card) trực quan. Mỗi thẻ sản phẩm cung cấp đầy đủ các thông tin cốt lõi cho quyết định mua hàng: Nhãn phân loại (tag) đặt ở góc trên, hình ảnh minh họa chất lượng cao, tên món ăn, đơn vị định lượng (phần, ly), chỉ số năng lượng (Calo), giá bán hiện tại và biểu tượng dấu cộng (+) giúp thêm nhanh sản phẩm vào giỏ hàng.

– **Tiện ích Trợ lý ảo:** Đặc biệt, ở góc dưới cùng bên phải màn hình luôn được tích hợp một biểu tượng (widget) để mở khung chat trực tuyến. Tính năng này cho phép người dùng tương tác trực tiếp với Trợ lý ảo (HealthyBot) bất cứ lúc nào, hỗ trợ giải đáp thắc mắc và tư vấn thực đơn cá nhân hóa ngay trong quá trình lựa chọn món ăn.

3.2.2. Tìm kiếm và lịch sử tìm kiếm (Search & History)

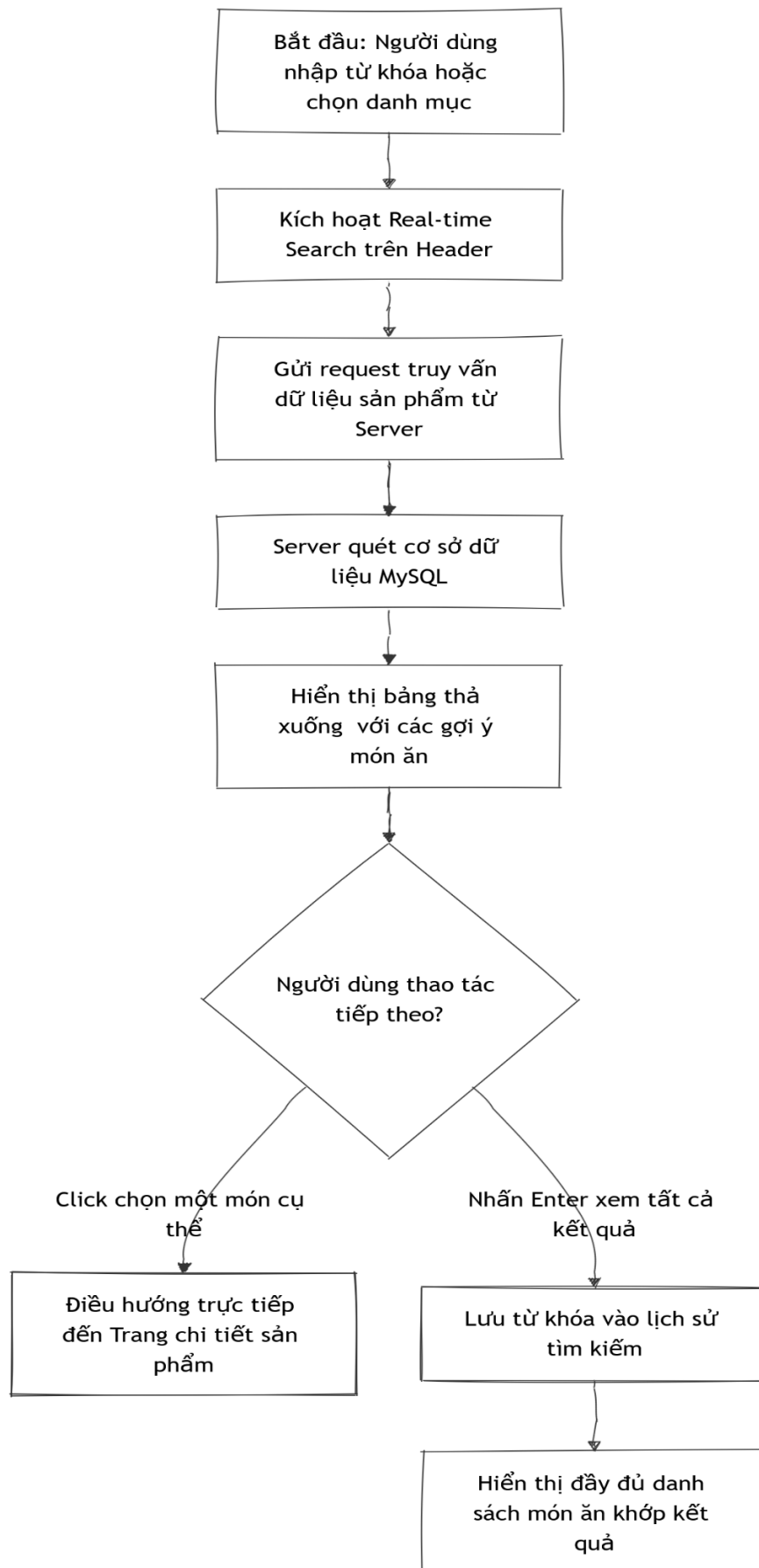


Hình 3.6 Trang tìm kiếm thức ăn



Hình 3.7 Trang lịch sử tìm kiếm thức ăn

- **Chức năng Tìm kiếm trung tâm:** Công cụ tìm kiếm được thiết kế tối giản và định vị tại trung tâm Header, đóng vai trò cốt lõi trong việc hỗ trợ người dùng tra cứu nhanh thực đơn, nguyên liệu hoặc combo dinh dưỡng theo nhu cầu cá nhân. Giao diện được tối ưu hóa luồng tương tác (UX), đảm bảo khả năng nhập liệu thuận tiện và tốc độ phản hồi tức thì trên cả nền tảng máy tính lẫn thiết bị di động.
- **Gợi ý tự động thông minh (Smart Dropdown):** Khung tìm kiếm mở rộng tích hợp tính năng truy vấn theo thời gian thực (Real-time search). Ngay khi người dùng thao tác nhập từ khóa (ví dụ: "Sữa"), hệ thống sẽ tự động phân tích và trích xuất một bảng thả xuống (dropdown) chứa các "Kết quả gợi ý". Bảng gợi ý này hiển thị trực quan thông qua sự kết hợp giữa hình ảnh minh họa (thumbnail), tên sản phẩm và mức giá chi tiết. Giải pháp này giúp người dùng nhận diện món ăn chính xác và ra quyết định truy cập ngay lập tức mà không cần phải thực hiện lệnh Enter để chuyển sang trang kết quả riêng biệt.
- **Lưu trữ và Truy xuất Lịch sử tra cứu:** Nền tảng tự động ghi nhận các từ khóa người dùng đã truy vấn trước đó (ví dụ: "Sữa chua", "combo") và tổ chức quản lý tại một giao diện "Lịch sử tìm kiếm" độc lập. Tiềm ích này giúp rút ngắn thời gian thao tác cho những lần mua sắm lặp lại.
- **Kiểm soát quyền riêng tư:** Tại màn hình quản lý lịch sử, hệ thống cung cấp nút chức năng "Xóa toàn bộ" với thiết kế nút bấm nổi bật ở góc phải. Nút bấm này cho phép người dùng chủ động dọn dẹp toàn bộ dữ liệu tìm kiếm cũ một cách nhanh chóng nhằm bảo vệ quyền riêng tư cá nhân.
- **Điều hướng liền mạch (Seamless Navigation):** Giao diện tìm kiếm được liên kết chặt chẽ với các luồng nghiệp vụ khác của hệ thống. Khi người dùng click trực tiếp vào một kết quả gợi ý, hệ thống lập tức điều hướng đến trang chi tiết của sản phẩm. Đồng thời, các công cụ điều hướng cơ bản như nút "Quay lại" được bố trí rõ ràng, hỗ trợ người dùng dễ dàng trở về màn hình mua sắm trước đó mà không làm gián đoạn chuỗi trải nghiệm (user flow).



Hình 3.7 Lưu đồ của chức năng tìm kiếm và lọc thức ăn

3.2.3. Chức năng Xác thực người dùng (Đăng ký & Đăng nhập)

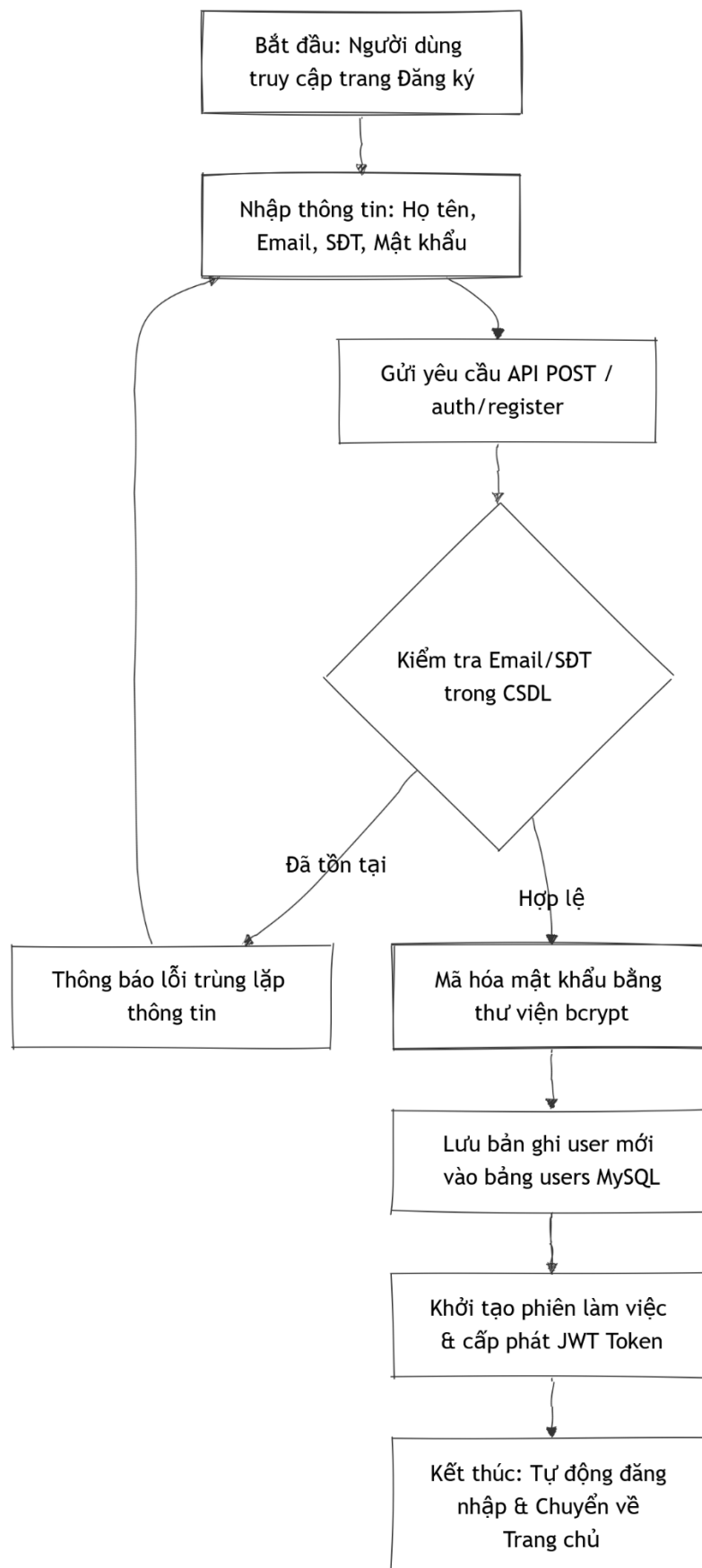
The screenshot shows the registration page of the HealthyGO website. On the left, there is a large image of a vegetable display with the text "Bắt đầu hành trình sống sạch." and "Tham gia cùng HealthyGO để trải nghiệm nguồn thực phẩm hữu cơ tinh tuyển mỗi ngày." Below this image are two buttons: "100% ORGANIC" and "GIAO HÀNG NHANH". On the right, the registration form is titled "Tạo tài khoản mới" (Create new account). It includes a sub-header "Điền thông tin bên dưới để bắt đầu mua sắm sản phẩm hữu cơ." (Fill in the information below to start buying organic products). The form fields are: "HỌ VÀ TÊN" (Name) with the placeholder "Nguyễn Văn A", "ĐỊA CHỈ EMAIL" (Email) with the placeholder "email@vi-du.com", "SỐ ĐIỆN THOẠI" (Phone number) with the placeholder "0901234567", and "MẬT KHẨU" (Password) with a placeholder of six dots and an eye icon to toggle visibility. There is a checkbox for "Tôi đồng ý với Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật của HealthyGO." (I agree to the Terms of Service and Privacy Policy of HealthyGO.). Below the form is a green button "Đăng ký tài khoản →" (Register account). Underneath this button is the text "HOẶC ĐĂNG KÝ BẰNG" (OR REGISTER WITH) followed by two buttons: "Đăng ký bằng Google" (Register with Google) and "Đăng ký bằng Facebook" (Register with Facebook). At the bottom of the form, there is a link "Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay" (Do you have an account? Log in now).

Hình 3.8 Form đăng ký

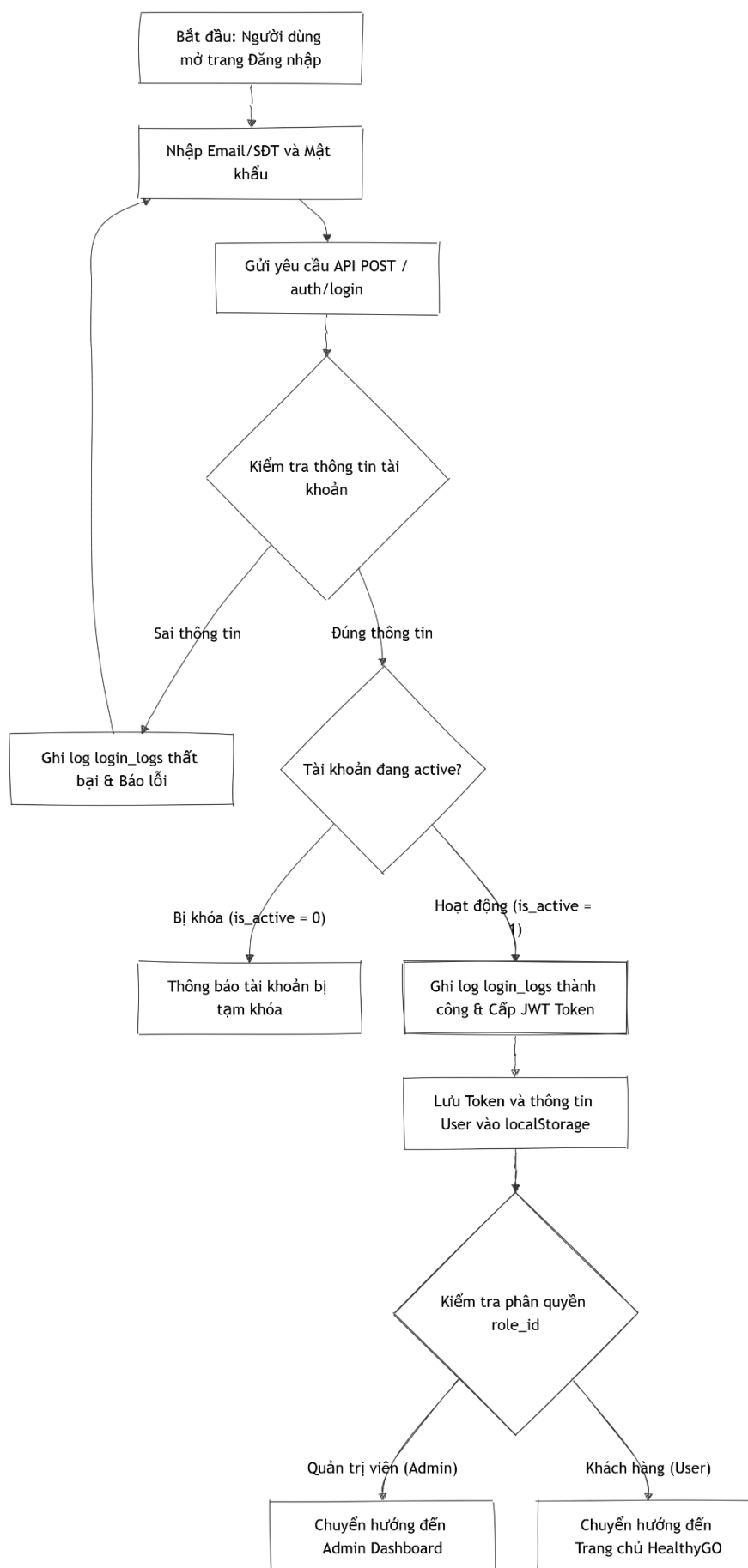
The screenshot shows the login page of the HealthyGO website. On the left, there is a large image of a vegetable display with the text "100% Hữu cơ" (100% Organic) and "Sức khỏe từ thiên nhiên" (Health from nature). Below this image is a text box that says "Chúng tôi mang những sản phẩm tươi sạch nhất từ trang trại đến tận bàn ăn của gia đình bạn." (We bring the freshest products from the farm to your dining table.). On the right, the login form is titled "Chào mừng bạn quay trở lại với lối sống lành mạnh." (Welcome back to a healthy lifestyle.). It includes a sub-header "Điền thông tin bên dưới để bắt đầu mua sắm sản phẩm hữu cơ." (Fill in the information below to start buying organic products). The form fields are: "ĐỊA CHỈ EMAIL" (Email) with the placeholder "name@example.com", "MẬT KHẨU" (Password) with a placeholder of six dots and an eye icon to toggle visibility, and a checkbox for "Ghi nhớ đăng nhập" (Remember me). Below the form is a green button "Đăng nhập →" (Log in). Underneath this button is the text "HOẶC" (OR) followed by two buttons: "Đăng nhập bằng Google" (Log in with Google) and "Đăng nhập bằng Facebook" (Log in with Facebook). At the bottom of the form, there is a link "Chưa có tài khoản? Đăng ký miễn phí" (Don't have an account? Register for free).

Hình 3.9 Form đăng nhập

- Hệ thống **HealthyGO** cung cấp hai chức năng cơ bản để người dùng xác thực và truy cập vào nền tảng: đăng ký và đăng nhập. Cả hai chức năng đều được thiết kế trên giao diện hiện đại dạng chia đôi màn hình (Split Layout), dễ thao tác trên cả máy tính lẫn thiết bị di động, đồng thời đảm bảo các yêu cầu khắt khe về bảo mật và tính duy nhất của tài khoản. Quá trình xử lý xác thực phía backend được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn JWT (JSON Web Token).
- **Đăng ký tài khoản** yêu cầu người dùng mới điền các thông tin cơ bản qua một biểu mẫu trực quan gồm các trường sau:
 - + Họ và tên
 - + Số điện thoại
 - + Email
 - + Mật khẩu
- Trong quá trình đăng ký, hệ thống sẽ kiểm tra tính duy nhất của Email và Số điện thoại dưới cơ sở dữ liệu. Nếu phát hiện thông tin bị trùng lặp với tài khoản đã tồn tại, người dùng sẽ nhận được thông báo lỗi ngay lập tức và không thể tiếp tục cho đến khi cập nhật lại thông tin hợp lệ.
- Bên cạnh phương thức đăng ký bằng biểu mẫu truyền thống, hệ thống còn tích hợp tính năng Đăng ký nhanh thông qua các nền tảng mạng xã hội (Google, Facebook) nhằm tối ưu hóa sự tiện lợi cho người dùng.
- Khi người dùng hoàn tất tất cả các bước và thông tin hợp lệ, hệ thống sẽ tiến hành khởi tạo tài khoản mới. Sau khi tạo thành công, người dùng sẽ được tự động đăng nhập mà không cần thực hiện thao tác đăng nhập lại thủ công.
- **Đăng nhập** cho phép người dùng truy cập vào hệ thống bằng Email (hoặc số điện thoại) đã đăng ký. Giao diện đăng nhập được thiết kế tối giản với hai trường nhập liệu chính: tài khoản và mật khẩu, đi kèm tính năng "Ghi nhớ đăng nhập" và "Quên mật khẩu". Sau khi xác thực thông tin thành công, máy chủ (Server) sẽ trả về một chuỗi JWT token, đại diện cho phiên làm việc hiện tại.
- Token này sẽ được lưu trữ cục bộ trong bộ nhớ của trình duyệt (Local Storage), giúp người dùng không cần phải đăng nhập lại trong các lần mở trang web tiếp theo. Cùng lúc đó, các thông tin cơ bản của người dùng như ID, vai trò (Role), tên hiển thị và ảnh đại diện cũng được lưu song song để phục vụ cho việc hiển thị giao diện cá nhân hóa.
- Mỗi khi có các yêu cầu (Request) cần xác thực gửi lên máy chủ, JWT Token sẽ được hệ thống tự động gắn vào Header để bảo mật phiên làm việc mà không làm ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng. Trong trường hợp token hết hạn, hệ thống sẽ tự động bắt lỗi và chuyển hướng người dùng về lại trang đăng nhập để yêu cầu xác thực phiên mới.
- Tổng thể, chức năng đăng ký và đăng nhập được thiết kế để cân bằng hoàn hảo giữa trải nghiệm tiện lợi và an toàn thông tin, giúp người dùng mới dễ dàng tiếp cận hệ thống đồng thời ngăn chặn triệt để rủi ro từ việc sử dụng tài khoản ảo.



Hình 3.10 Lưu đồ chức năng đăng ký tài khoản



Hình 3.11 Lưu đồ chức năng đăng nhập

3.2.4. Quên mật khẩu (Forgot Password)

The image displays two sequential screenshots of the 'Forgot Password' (Khôi phục mật khẩu) interface on the HealthyGO website. Both screenshots feature a top navigation bar with the 'HealthyGO' logo, a search bar, and links for 'Lịch sử mua hàng', 'Đăng nhập', and 'Đăng ký'.

Top Screenshot (Step 1):

- Header:** A green shield icon in a circle.
- Title:** **Khôi phục mật khẩu**
- Text:** "Đừng lo lắng, hãy nhập email bạn đã đăng ký để chúng tôi gửi mã xác nhận."
- Form:** A label "ĐỊA CHỈ EMAIL" above a text input field containing "name@example.com".
- Button:** A green button labeled "Gửi mã xác nhận →".
- Footer:** A link "← Quay lại trang Đăng nhập".

Bottom Screenshot (Step 2):

- Header:** A green shield icon in a circle.
- Title:** **Khôi phục mật khẩu**
- Text:** "Vui lòng kiểm tra email và nhập mã OTP gồm 6 chữ số vào bên dưới."
- Form:** A label "MÃ OTP (6 CHỮ SỐ)" above a text input field containing "1 2 3 4 5 6".
- Form:** A label "MẬT KHẨU MỚI" above a text input field containing "Nhập ít nhất 8 ký tự...".
- Button:** A blue button labeled "Đặt lại mật khẩu ↻".
- Text:** "Chưa nhận được mã? Gửi lại sau 44s".
- Footer:** A link "← Quay lại trang Đăng nhập".

Hình 3.12 Giao diện quên mật khẩu

– Chức năng "Quên mật khẩu" hỗ trợ người dùng khôi phục lại quyền truy cập vào tài khoản của mình khi gặp sự cố không nhớ mật khẩu đăng nhập trên nền tảng HealthyGO. Giao diện được thiết kế dạng khung nổi (card modal) tối giản, trực quan,

tập trung hoàn toàn vào luồng xử lý để mang lại trải nghiệm thuận tiện nhất cho người dùng.

– **Bước 1: Yêu cầu gửi mã xác nhận:** Quy trình bắt đầu khi người dùng nhấn vào liên kết "Quên mật khẩu?" tại trang đăng nhập để chuyển đến màn hình khôi phục. Tại đây, giao diện hiển thị một ô nhập địa chỉ Email đã đăng ký. Sau khi người dùng điền email và nhấn nút "Gửi mã xác nhận", hệ thống sẽ tiến hành kiểm tra sự tồn tại của email này trong cơ sở dữ liệu.

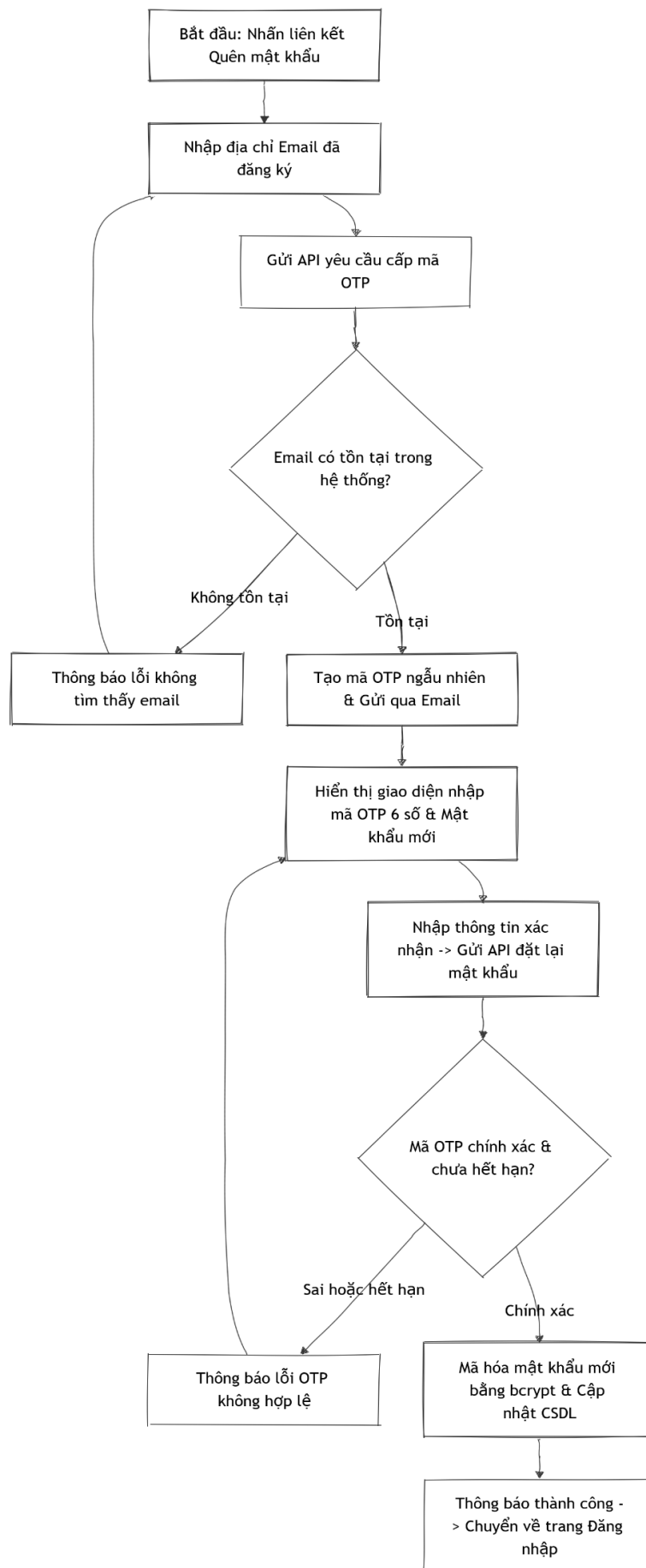
– **Bước 2: Nhập mã OTP và Mật khẩu mới:** Nếu địa chỉ email hợp lệ và có trong hệ thống, máy chủ sẽ tự động gửi một mã xác thực (OTP) gồm 6 chữ số đến hộp thư của người dùng, đồng thời chuyển hướng giao diện sang bước tiếp theo. Tại màn hình này, người dùng cần điền đồng thời hai thông tin:

+ **Mã OTP (6 chữ số):** Nhập mã xác nhận vừa nhận được từ email (giao diện hỗ trợ đếm ngược thời gian chờ "Gửi lại sau 57s" để tránh việc người dùng spam yêu cầu liên tục).

+ **Mật khẩu mới:** Nhập mật khẩu mới (yêu cầu tối thiểu từ 8 ký tự trở lên), đi kèm biểu tượng con mắt giúp ẩn/hiện mật khẩu linh hoạt.

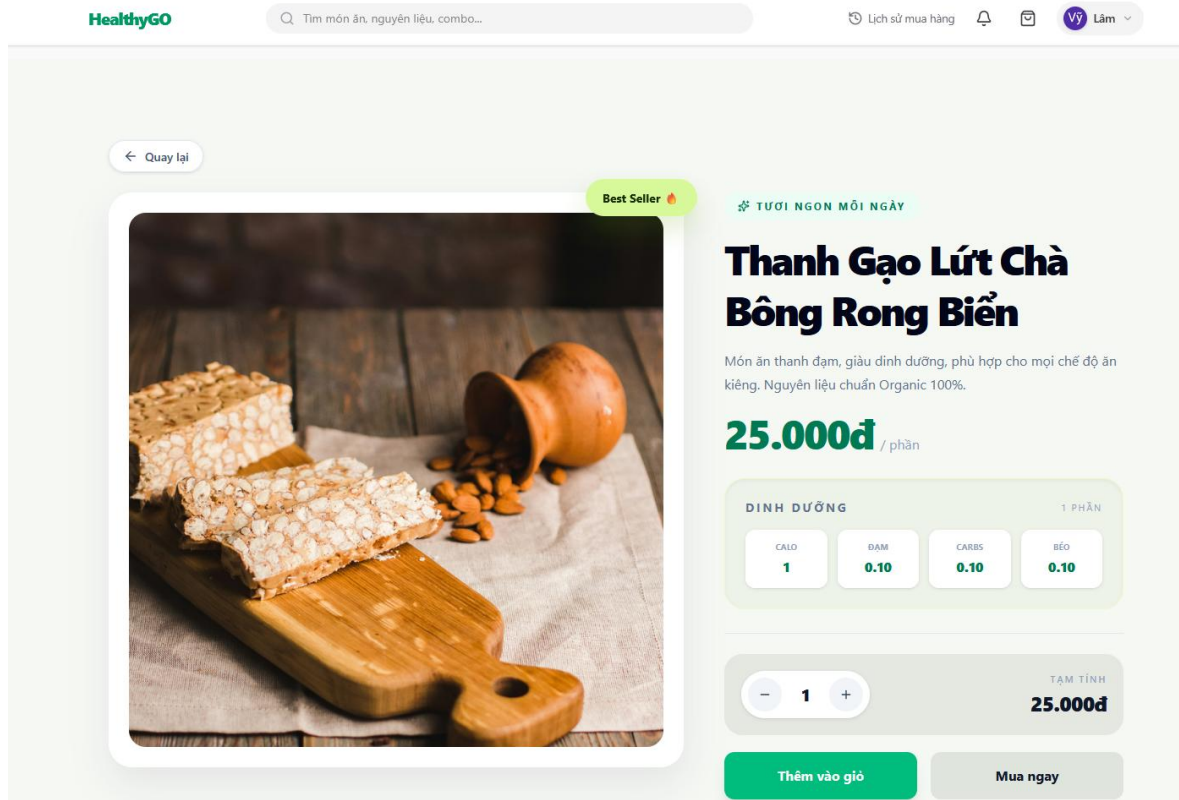
– **Bước 3: Hoàn tất cập nhật:** Sau khi điền đầy đủ mã OTP và mật khẩu mới, người dùng nhấn nút "Đặt lại mật khẩu". Hệ thống sẽ gửi yêu cầu lên API để kiểm tra tính hợp lệ và thời gian hiệu lực của mã OTP. Nếu mã chính xác, hệ thống sẽ tiến hành cập nhật mật khẩu mới thay thế cho mật khẩu cũ trong cơ sở dữ liệu, đồng thời thông báo thành công và đưa người dùng quay trở lại trang đăng nhập.

– Bên cạnh đó, xuyên suốt giao diện khôi phục luôn được bố trí nút "Quay lại trang Đăng nhập" ở vị trí thuận lợi, giúp người dùng dễ dàng hủy bỏ thao tác và quay về màn hình chính nếu nhớ lại mật khẩu cũ, đảm bảo sự linh hoạt tối đa trong quá trình sử dụng.



Hình 3.13 Lưu đồ chức năng quên mật khẩu

3.2.5. Chi tiết về sản phẩm (Product Detail)



Hình 3.14 Trang chi tiết sản phẩm

– Giao diện chi tiết sản phẩm của nền tảng HealthyGO được thiết kế nhằm cung cấp không gian thông tin toàn diện và trực quan nhất về một món ăn hoặc gói combo dinh dưỡng cụ thể. Giao diện áp dụng cấu trúc phân bố bất đối xứng hiện đại, chia màn hình thành các khu vực chức năng rõ ràng, giúp điều hướng luồng thị giác của người dùng hiệu quả:

– **Khu vực Hình ảnh trực quan (Bên trái):** Hiển thị hình ảnh thực tế của sản phẩm với kích thước lớn, độ phân giải sắc nét nhằm kích thích vị giác người dùng. Góc trên của khung ảnh được đính kèm các nhãn dán (Badge) nổi bật (ví dụ: nhãn "Best Seller") giúp định hướng sự chú ý. Phía trên cùng tích hợp nút "Quay lại" hỗ trợ người dùng điều hướng liền mạch về màn hình trước đó.

– **Khu vực Thông tin & Định giá (Bên phải):** Cung cấp các thông tin định danh cốt lõi của sản phẩm. Mở đầu là nhãn phân loại (ví dụ: "TUỔI NGON MỖI NGÀY"), tiếp đến là Tên sản phẩm được in đậm với kích thước lớn ("Thanh Gạo Lứt Chà Bông Rong Biển") và đoạn tóm tắt mô tả về thành phần, đặc tính nguyên liệu Organic. Mức giá bán (ví dụ: 25.000đ / phần) được thiết kế nổi bật bằng màu xanh thương hiệu, giúp người dùng dễ dàng nắm bắt chi phí.

– **Bảng Phân tích Dinh dưỡng (Nutrition Facts):** Điểm nhấn cốt lõi của giao diện là khối thông tin dinh dưỡng được thiết kế dưới dạng các thẻ (Card) bo góc độc lập. Hệ thống tự động bóc tách và trực quan hóa các chỉ số sức khỏe quan trọng trên một phần ăn bao gồm: Năng lượng (CALO), Khối lượng Đạm (ĐẠM), Tinh bột (CARBS) và Chất béo (BÉO). Thiết kế này hỗ trợ tối đa cho nhóm khách hàng theo đuổi chế

độ ăn kiêng hoặc Eat-clean có thể kiểm soát vi chất nạp vào cơ thể mà không cần tự tính toán thủ công.

– **Khu vực Tương tác & Đặt hàng (Call-to-Action):** Nằm ngay dưới bảng dinh dưỡng là cụm chức năng điều chỉnh định lượng mua với thao tác cộng/trừ (- / +) thân thiện. Tổng tiền "Tạm tính" sẽ tự động phản hồi (Reactive) tương ứng theo số lượng. Để tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi (Conversion Rate), hệ thống bố trí hai nút hành động chính: nút "Thêm vào giỏ" (màu xanh chủ đạo) dành cho luồng tiếp tục mua sắm, và nút "Mua ngay" (màu xám nhạt) để bỏ qua giỏ hàng và tiến thẳng đến trang thanh toán.

– **Khu vực Đánh giá thực khách (Nhả dưới màn hình):** Khi cuộn trang, hệ thống sẽ tổng hợp phản hồi thực tế từ cộng đồng người dùng đã trải nghiệm. Khu vực này bao gồm điểm số trung bình, biểu đồ phân bố mức độ hài lòng và danh sách bình luận chi tiết (hiển thị tên tài khoản, thời gian, số sao đánh giá và nội dung nhận xét), góp phần xây dựng môi trường mua sắm minh bạch và đáng tin cậy.

3.2.6 Giao diện Thanh toán (Checkout)

The screenshot displays the checkout page of the HealthyGO application. The interface is organized into a grid layout with three main columns. The left column contains two sections: '1 Thông tin giao nhận' (Delivery Information) and '2 Phương thức thanh toán' (Payment Method). The middle column contains a section for 'NƠI NHẬN HÀNG' (Delivery Location) and a section for 'THỜI GIAN NHẬN HÀNG' (Delivery Time). The right column contains a section for 'Tóm tắt đơn hàng' (Order Summary). The 'Thông tin giao nhận' section includes fields for 'NGƯỜI NHẬN' (Receiver) with the name 'Vũ Huỳnh Lâm' and 'ĐIỆN THOẠI' (Phone) with the number '0834396061'. Below these are fields for 'NƠI NHẬN HÀNG' (Delivery Location) with the address 'Ấp 8, Xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau' and 'THỜI GIAN NHẬN HÀNG' (Delivery Time) with options for 'Giao ngay cho nóng' (Deliver hot) and 'Hẹn giờ giao' (Schedule delivery). The 'Phương thức thanh toán' section shows three options: 'Thanh toán khi nhận hàng (COD)' (Pay on delivery), 'Chuyển khoản ngân hàng' (Bank transfer), and 'Ví điện tử MoMo' (MoMo e-wallet). The 'Tóm tắt đơn hàng' section shows the item 'Thanh Gạo Lứt Chà Bông Rong Biển' with a price of '25.000đ', a 'Tạm tính' (Estimated) amount of '25.000đ', a 'Giảm giá' (Discount) of '-0đ', and a 'Tổng cộng' (Total) of '25.000đ'. A green button labeled 'Xác nhận đặt hàng' (Confirm order) is at the bottom right.

Hình 3.15 Giao diện thanh toán

– Giao diện Thanh toán an toàn được thiết kế theo cấu trúc chia cột bất đối xứng (Grid Layout), phân bổ không gian hợp lý để người dùng có thể dễ dàng kiểm tra và thao tác toàn bộ thông tin trước khi hoàn tất giao dịch. Thiết kế này tập trung vào tính minh bạch và tối ưu hóa luồng thanh toán (Checkout flow) nhằm giảm thiểu tỷ lệ bỏ dở giỏ hàng.

– **Khu vực Nhập liệu và Tùy chọn (Cột trái):** Khu vực này được chia thành các phân hệ (section) riêng biệt, đánh số thứ tự rõ ràng để dẫn dắt luồng thị giác của người

dùng:

+ **Thông tin giao nhận:** Trình bày chi tiết dữ liệu người nhận bao gồm Họ tên và Số điện thoại. Ngay bên dưới là thẻ thông tin địa chỉ giao hàng được đánh dấu "Mặc định". Hệ thống bố trí sẵn các nút "Sửa đổi" và "Thay đổi" trực quan, cho phép người dùng cập nhật thông tin nhận hàng nhanh chóng (mở pop-up hoặc khung nhập liệu) mà không bị chuyển hướng khỏi trang hiện tại.

+ **Tùy biến thời gian & Ghi chú:** Hệ thống cung cấp sự linh hoạt tối đa với cụm nút bấm chọn thời gian nhận hàng ("Giao ngay cho nóng" hoặc "Hẹn giờ giao"). Bên cạnh đó, trường nhập liệu "Ghi chú đơn hàng" giúp người dùng có thể để lại các yêu cầu cá nhân hóa cho shipper hoặc cửa hàng.

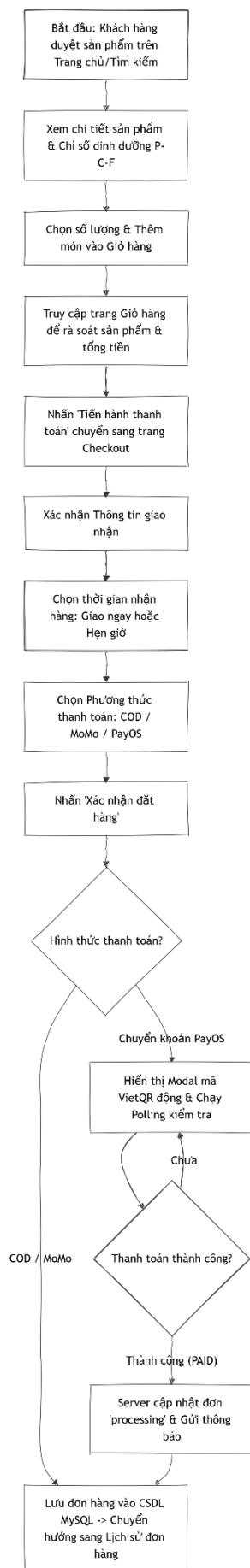
+ **Phương thức thanh toán:** Các hình thức thanh toán được trình bày dưới dạng danh sách nút chọn (Radio buttons) rõ ràng, bao gồm: Thanh toán khi nhận hàng (COD), Chuyển khoản ngân hàng và Ví điện tử MoMo. Các lựa chọn được làm nổi bật khi tương tác (Active state) với viền màu xanh thương hiệu, giúp người dùng xác nhận chính xác phương thức đang chọn.

– **Khu vực Tóm tắt đơn hàng (Cột phải):**

+ Khu vực "Tóm tắt đơn hàng" được thiết kế dưới dạng thẻ nổi (Sticky Card), giữ cố định trên màn hình ngay cả khi người dùng cuộn trang.

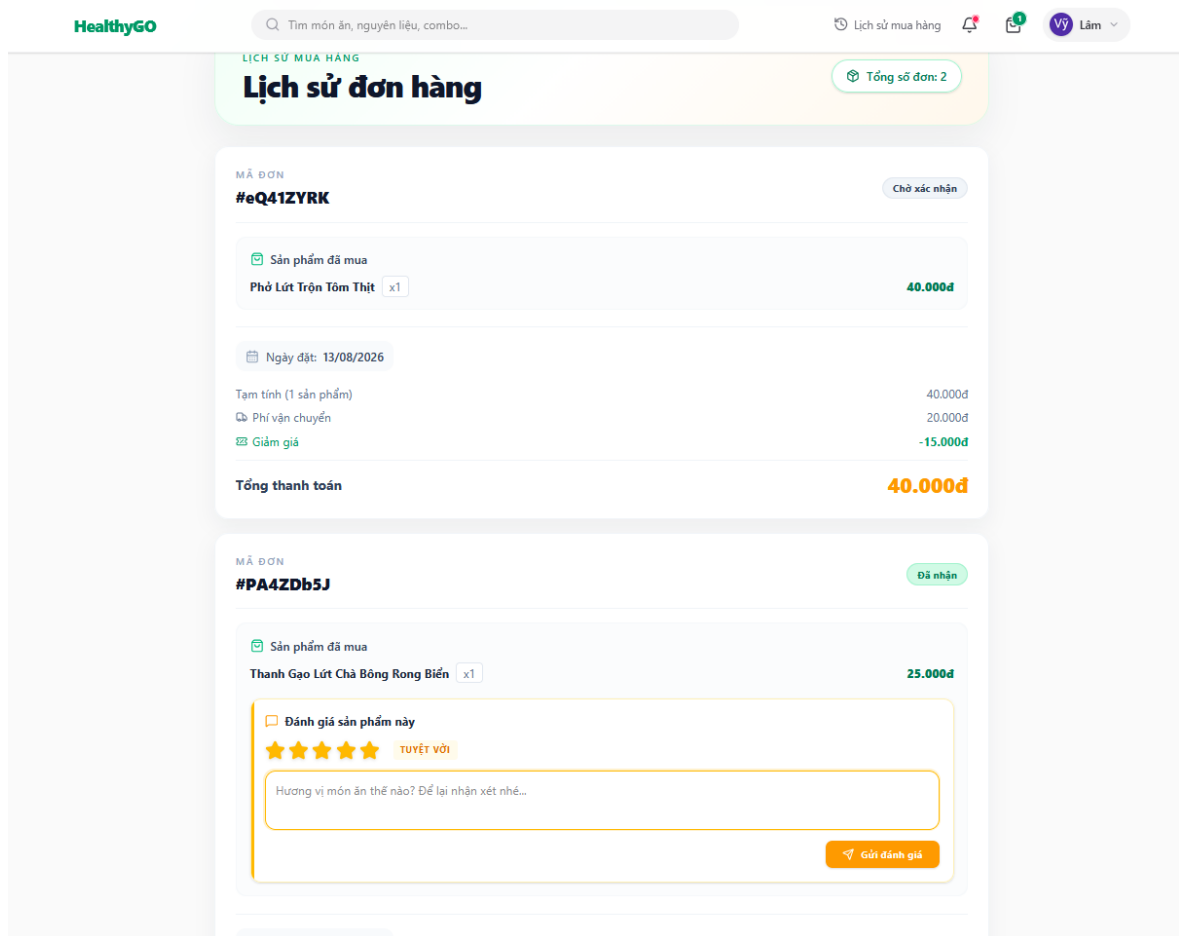
+ Bảng tóm tắt hiển thị minh bạch danh sách các sản phẩm đang thanh toán (kèm ảnh thumbnail, tên, số lượng, đơn giá), các khoản chi phí tạm tính, số tiền giảm giá và tổng cộng thanh toán cuối cùng.

– **Nút Kêu gọi hành động (Call-to-Action):** Nút "Xác nhận đặt hàng" được thiết kế to bản, chiếm trọn chiều ngang của thẻ tóm tắt và sử dụng màu xanh đặc trưng. Vị trí và kích thước của nút được tính toán kỹ lưỡng để tạo điểm neo thị giác cuối cùng, thúc đẩy người dùng tự tin hoàn tất quy trình mua sắm.



Hình 3.16 Lưu đồ chức năng mua thức ăn

3.2.7. Giao diện đơn hàng và đánh giá đơn hàng (Order History)



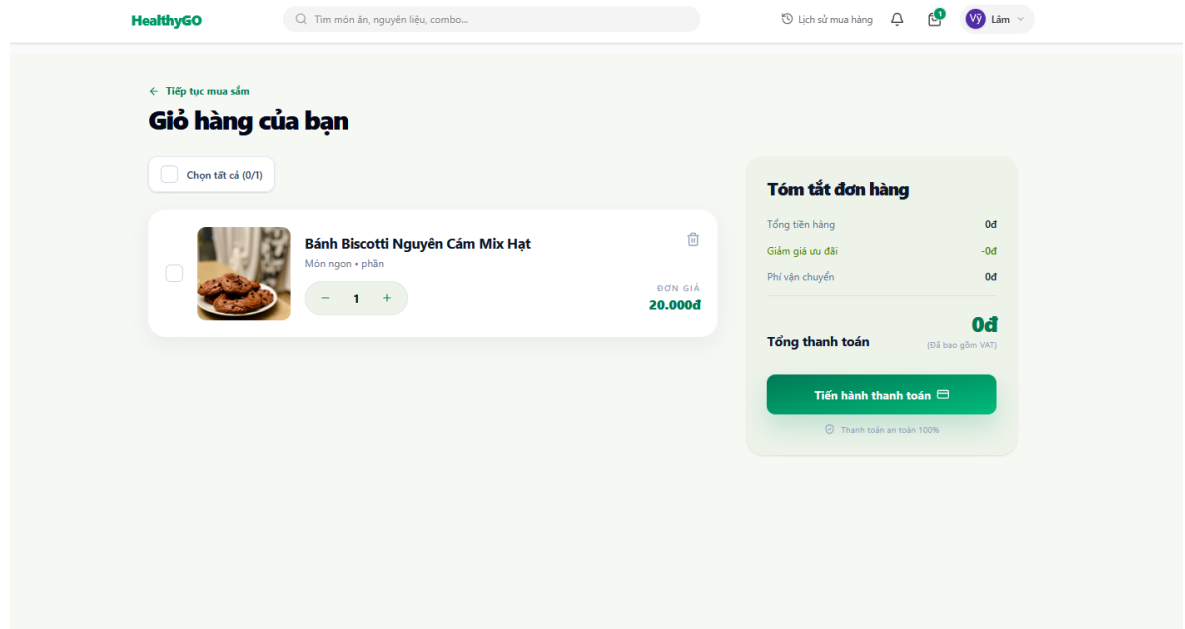
Hình 3.17 Giao diện lịch sử mua hàng và đánh giá đơn hàng

- Giao diện Lịch sử đơn hàng được thiết kế nhằm giúp người dùng theo dõi và quản lý toàn bộ quá trình giao dịch trên nền tảng HealthyGO. Giao diện ưu tiên sự rõ ràng, rành mạch bằng cách áp dụng cấu trúc thẻ (Card-based layout) trên phong nền xám nhạt, giúp phân tách các đơn hàng độc lập và tối ưu hóa khả năng quét thông tin (Scanning) của mắt.
- **Thông tin tổng quan:** Phần đầu trang hiển thị tiêu đề nổi bật kèm theo một nhãn thống kê tóm tắt (ví dụ: "Tổng số đơn: 2") để người dùng nhanh chóng nắm bắt mức độ hoạt động mua sắm của tài khoản.
- **Cấu trúc Thẻ đơn hàng (Order Card):** Mỗi đơn hàng được gói gọn trong một khối thẻ nền trắng, bo góc mềm mại, bao gồm các cụm thông tin chi tiết:
 - + **Mã đơn và Trạng thái:** Khu vực trên cùng của thẻ cung cấp "Mã đơn" định danh (ví dụ: #eQ41ZYRK) và một nhãn trạng thái (Status badge) nằm ở góc phải. Hệ thống sử dụng màu sắc để phản hồi trực quan về tiến trình đơn hàng (ví dụ: viền xám nhạt cho "Chờ xác nhận", nền xanh ngọc cho "Đã nhận"), giúp người dùng nhận diện nhanh tình trạng giao hàng.
 - + **Chi tiết sản phẩm & Chi phí:** Màn hình liệt kê chi tiết các món ăn thuộc đơn hàng, đi kèm số lượng (x1) và mức giá tương ứng. Phía dưới là ngày đặt hàng và

bảng tóm tắt cấu trúc chi phí minh bạch bao gồm: Tạm tính, Phí vận chuyển, Giảm giá. Dòng "Tổng thanh toán" được thiết kế với kích cỡ chữ lớn và màu cam thương hiệu nhằm tạo điểm nhấn thị giác.

– **Tính năng Đánh giá liền mạch (Inline Review):** Điểm sáng trong trải nghiệm người dùng (UX) tại màn hình này là cơ chế thu thập phản hồi trực tiếp. Đối với các đơn hàng đã chuyển sang trạng thái hoàn tất ("Đã nhận"), hệ thống tự động mở rộng một phân hệ "Đánh giá sản phẩm này" ngay bên trong thẻ đơn hàng. Người dùng có thể thao tác chọn thang điểm đánh giá (dạng biểu tượng ngôi sao tương tác) và nhập nhận xét vào khung văn bản, sau đó nhấn "Gửi đánh giá" ngay tại chỗ mà không bị chuyển hướng sang trang web khác. Thiết kế này giúp giảm thiểu rào cản thao tác, từ đó gia tăng tỷ lệ để lại đánh giá của khách hàng.

3.2.8. Giao diện giỏ hàng (Shopping Cart)



Hình 3.18 Giao diện giỏ hàng

– Giao diện Giỏ hàng được thiết kế tập trung vào việc quản lý danh sách sản phẩm và đảm bảo tính minh bạch về chi phí, giúp người dùng dễ dàng rà soát lại đơn hàng trước khi bước vào quy trình thanh toán. Bố cục trang tiếp tục sử dụng cấu trúc chia cột (Grid layout) để phân bổ thông tin hợp lý và tối ưu hóa không gian hiển thị.

– **Khu vực Quản lý sản phẩm (Cột trái):**

+ **Công cụ chọn hàng loạt:** Phía trên cùng cung cấp tính năng "Chọn tất cả" (tích hợp checkbox), giúp người dùng thao tác kiểm soát nhiều món ăn cùng lúc một cách tiện lợi.

+ **Thẻ sản phẩm trực quan (Product Card):** Mỗi mặt hàng trong giỏ (ví dụ: "Bánh Biscotti Nguyên Cám Mix Hạt") được đóng gói trong một thẻ nền trắng bo góc độc lập. Thẻ này cung cấp đầy đủ thông tin định danh: Hình ảnh

thu nhỏ (thumbnail) chân thực, tên sản phẩm, phân loại và đơn giá bán.

+ **Tương tác linh hoạt:** Giao diện tích hợp trực tiếp cụm điều khiển số lượng (nút - / +) và nút xóa (biểu tượng thùng rác) ngay trên từng thẻ sản phẩm. Thiết kế này cho phép người dùng thay đổi định lượng món ăn hoặc loại bỏ sản phẩm khỏi giỏ hàng ngay lập tức (Real-time update) mà không cần tải lại trang.

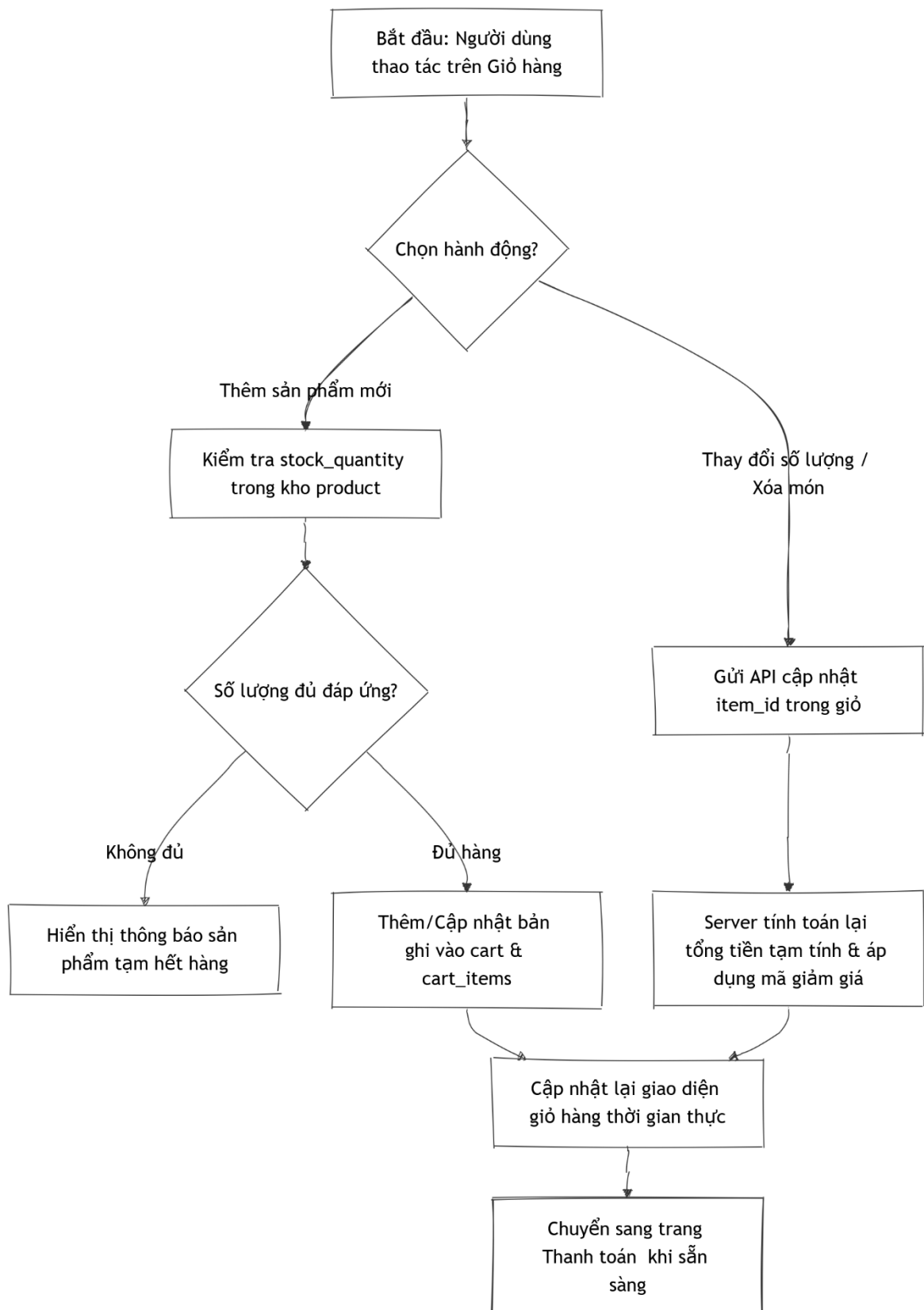
+ **Điều hướng linh hoạt:** Liên kết "Tiếp tục mua sắm" kèm mũi tên quay lại được bố trí tinh tế ở góc trên cùng bên trái, hỗ trợ người dùng dễ dàng trở về trang sản phẩm nếu có nhu cầu bổ sung thêm món ăn.

– **Khu vực Tóm tắt đơn hàng (Cột phải):**

+ **Minh bạch chi phí:** Khôi tóm tắt được thiết kế dưới dạng bảng thông tin nổi (Sticky Sidebar), liệt kê chi tiết các thành phần cấu thành nên tổng giá trị đơn hàng bao gồm: Tổng tiền hàng, Giảm giá ưu đãi, và Phí vận chuyển. Sự tách bạch này giúp xây dựng lòng tin vững chắc cho khách hàng.

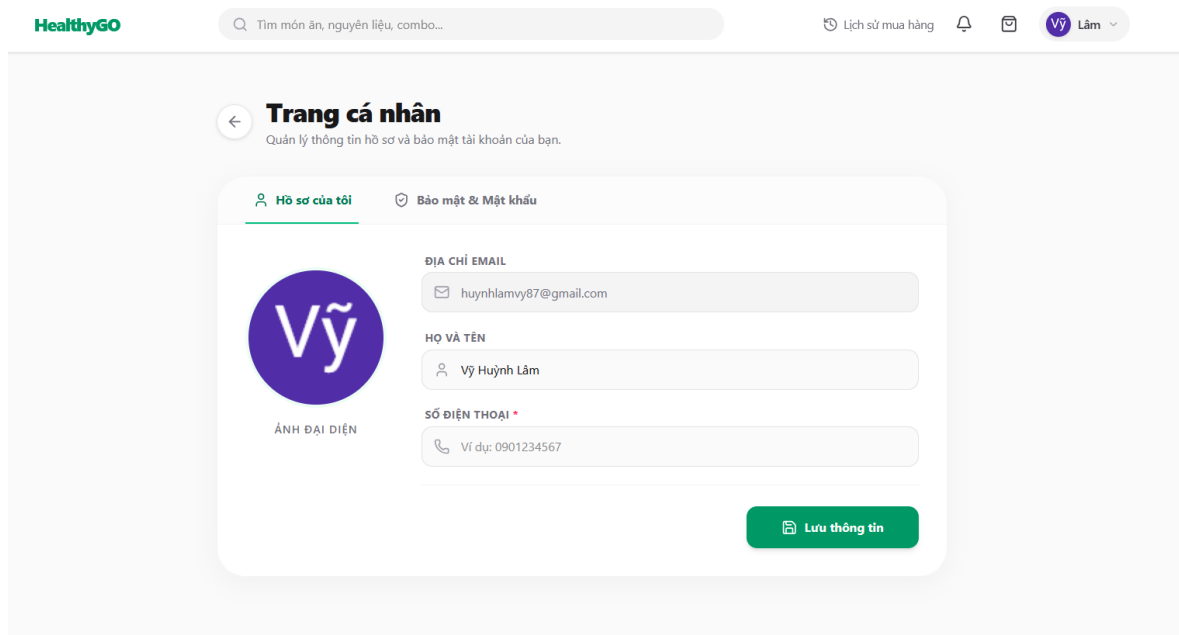
+ **Điểm nhấn thị giác:** Trường "Tổng thanh toán" được ưu tiên hiển thị với kích thước chữ lớn và in đậm màu xanh thương hiệu, giúp người dùng chốt chính xác số tiền cần chi trả (đã bao gồm VAT).

+ **Nút Kêu gọi hành động (Call-to-Action):** Nút "Tiến hành thanh toán" được thiết kế to bản, nổi bật. Đặc biệt, thông điệp cam kết "Thanh toán an toàn 100%" cùng biểu tượng bảo mật được đặt ngay bên dưới nút bấm nhằm gia tăng sự an tâm, thúc đẩy người dùng tự tin chuyển sang bước chốt đơn cuối cùng.



Hình 3.19 Lưu đồ chức năng quản lý giỏ hàng

3.2.9 Giao diện Trang cá nhân (User Profile)



Hình 3.21 Giao diện trang cá nhân

– Giao diện Trang cá nhân được xây dựng với mục tiêu cung cấp cho người dùng một không gian tập trung để quản lý thông tin định danh và các thiết lập bảo mật cốt lõi. Thiết kế ứng dụng cấu trúc khối thẻ (Card UI) đặt tại trung tâm màn hình trên phông nền xám nhạt, kết hợp với các khoảng trắng (White space) hợp lý nhằm tạo cảm giác gọn gàng, giảm tải nhận thức (Cognitive load) cho người dùng.

– **Hệ thống điều hướng dạng Thẻ (Tab Navigation):** Nhằm tối ưu hóa không gian hiển thị và tránh tình trạng quá tải thông tin, hệ thống phân tách các nhóm chức năng thành hai thẻ ngang riêng biệt: "Hồ sơ của tôi" và "Bảo mật & Mật khẩu". Thiết kế này cho phép người dùng chuyển đổi mượt mà giữa các luồng thiết lập cá nhân mà không yêu cầu tải lại toàn bộ trang (Single Page Application layout).

– **Khu vực Ảnh đại diện (Avatar):** Bố trí bên trái màn hình là khu vực hiển thị ảnh đại diện trực quan của người dùng (tự động trích xuất chữ cái đầu của tên "Vỹ" làm ảnh mặc định nếu chưa tải lên). Phân hệ này đóng vai trò cá nhân hóa trải nghiệm, giúp người dùng dễ dàng nhận diện trạng thái đăng nhập của tài khoản.

– **Biểu mẫu Thông tin hồ sơ (Profile Form):** Nửa bên phải của giao diện là hệ thống các trường nhập liệu (Input fields) được sắp xếp theo bố cục dọc (Vertical form flow). Các trường dữ liệu bao gồm:

+ **Địa chỉ Email:** Trường dữ liệu này (ví dụ: huynhlamvy87@gmail.com) được thiết kế ở trạng thái chỉ đọc (Read-only) với nền xám nhạt, định danh đây là khóa chính không thể tùy tiện thay đổi sau khi đăng ký.

+ **Họ và Tên & Số điện thoại:** Đây là các trường dữ liệu cho phép người dùng chủ động cập nhật. Mỗi trường nhập liệu đều được đính kèm các biểu tượng (Icon) trực quan ở đầu dòng để tăng cường tính liên tưởng. Ngoài ra, hệ thống tích hợp văn

bản gợi ý (Placeholder) như "Ví dụ: 0901234567" để hướng dẫn người dùng nhập liệu đúng định dạng (Format validation).

– **Nút Hành động (Call-to-Action):** Nút "Lưu thông tin" được thiết kế với màu xanh thương hiệu và bố trí tại góc dưới cùng bên phải của biểu mẫu. Vị trí đặt nút này tuân thủ chặt chẽ theo quy luật quét thị giác hình chữ Z (Z-Pattern) của người dùng – bắt đầu từ góc trên cùng bên trái và kết thúc điểm nhìn tự nhiên tại khu vực xác nhận hành động.

3.2.10 Giao diện Đổi mật khẩu (Bảo mật tài khoản)

The screenshot displays the 'Trang cá nhân' (Personal Page) of the HealthyGO application. At the top, there's a header with the 'HealthyGO' logo and a search bar. Below the header, the page title 'Trang cá nhân' is shown with a subtitle 'Quản lý thông tin hồ sơ và bảo mật tài khoản của bạn.' The main content area features two tabs: 'Hồ sơ của tôi' and 'Bảo mật & Mật khẩu'. The 'Bảo mật & Mật khẩu' tab is selected, revealing a form for changing the password. The form includes three input fields: 'MẬT KHẨU HIỆN TẠI *' (Current Password), 'MẬT KHẨU MỚI *' (New Password), and 'XÁC NHẬN MẬT KHẨU MỚI *' (Confirm New Password). Each field has a placeholder text and a toggle icon for password visibility. A blue button labeled 'Cập nhật mật khẩu' (Update Password) is positioned at the bottom of the form.

Hình 3.22 Giao diện Đổi mật khẩu (Bảo mật tài khoản)

– Nằm trong phân hệ Trang cá nhân, tab "Bảo mật & Mật khẩu" được thiết kế chuyên biệt để người dùng thực hiện các thao tác thay đổi khóa truy cập, đảm bảo an toàn cho tài khoản. Giao diện duy trì ngôn ngữ thiết kế tối giản với cấu trúc biểu mẫu (Form) tập trung ở giữa màn hình.

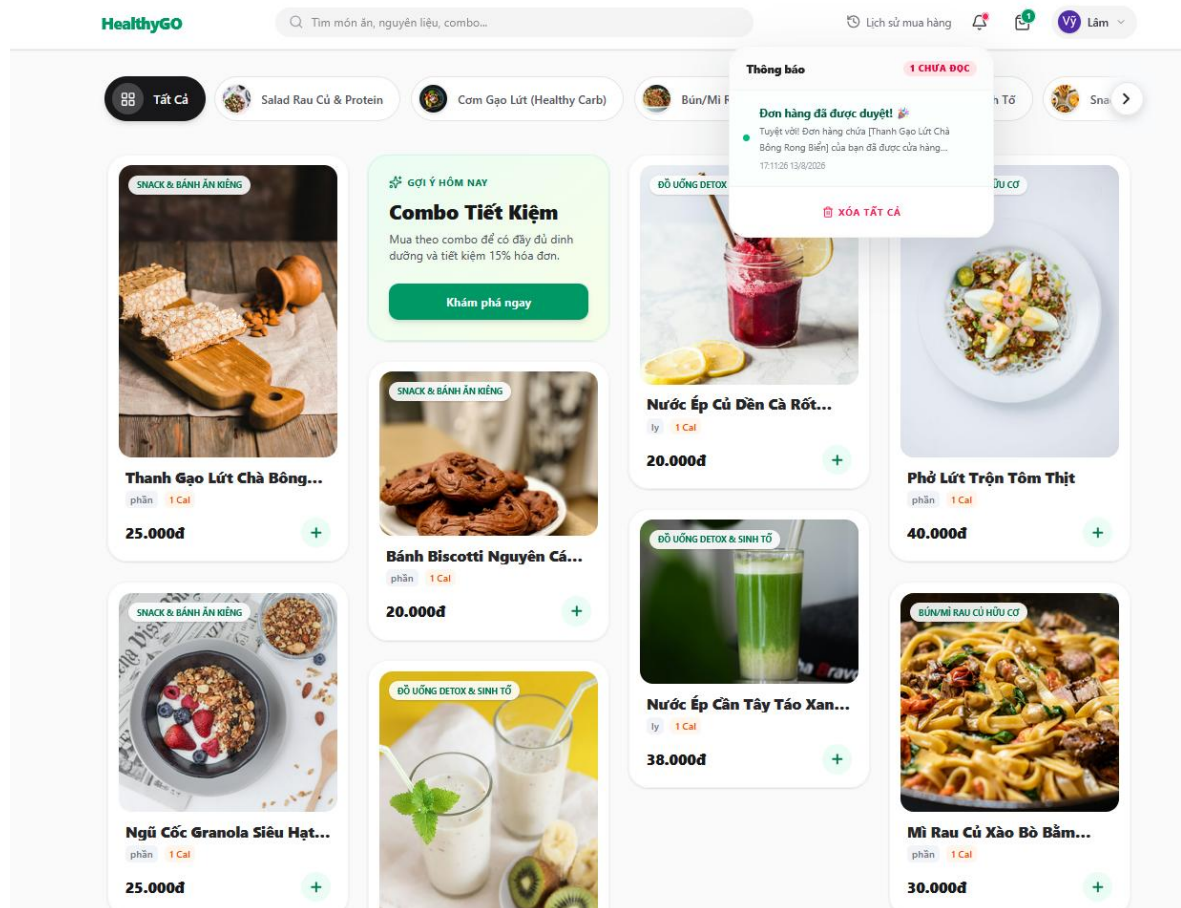
– **Hướng dẫn thao tác:** Ngay đầu biểu mẫu là dòng thông điệp hướng dẫn rõ ràng: "*Để đảm bảo tính bảo mật, vui lòng nhập mật khẩu hiện tại trước khi thay đổi mật khẩu mới*", giúp định hướng đúng luồng nghiệp vụ cho người dùng.

– **Cấu trúc trường nhập liệu:** Biểu mẫu bao gồm ba trường nhập liệu bắt buộc (được định danh bằng dấu * đỏ): Mật khẩu hiện tại, Mật khẩu mới và Xác nhận mật khẩu mới.

– **Tối ưu hóa trải nghiệm (UX):** Cả ba trường đều được tích hợp biểu tượng con mắt (Toggle password visibility) ở lề phải. Tính năng này cho phép người dùng chủ động xem lại các ký tự đã gõ, giảm thiểu tối đa lỗi nhập nhầm (typo) dẫn đến việc đổi mật khẩu thất bại. Bên cạnh đó, trường "Mật khẩu mới" có văn bản gợi ý (Placeholder) yêu cầu "*Nhập ít nhất 8 ký tự...*", giúp định hình trước tiêu chuẩn an toàn thông tin.

– **Xác nhận thay đổi:** Nút hành động "Cập nhật mật khẩu" được đặt ở cuối biểu mẫu với màu xanh dương đậm nổi bật, đi kèm biểu tượng khiên bảo mật. Màu sắc này tạo sự khác biệt hoàn toàn so với nút lưu thông tin (màu xanh lá) ở tab Hồ sơ, giúp người dùng nhận thức rõ đây là một tác vụ quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến bảo mật cốt lõi của hệ thống.

3.2.11 Giao diện Khung thông báo (Notification Popover)



Hình 3.23 Giao diện Khung thông báo (Notification Popover)

– Khung thông báo được thiết kế dưới dạng hộp thoại thả xuống (Dropdown/Popover) gắn liền với biểu tượng quả chuông trên thanh điều hướng (Header). Tính năng này đóng vai trò như một trung tâm cập nhật thông tin theo thời gian thực, giúp người dùng theo dõi sát sao tiến trình đơn hàng và các cảnh báo từ hệ thống mà không làm gián đoạn trải nghiệm mua sắm hiện tại.

– **Phân hệ Tiêu đề (Header):** Phía trên cùng của khung hiển thị tiêu đề "Thông báo", đi kèm một nhãn đếm trạng thái (Badge) nổi bật (ví dụ: "1 CHƯA ĐỌC") với tông màu đỏ nhạt. Thiết kế này áp dụng nguyên tắc thu hút thị giác, giúp người dùng ngay lập tức nhận diện được số lượng thông tin mới cần xử lý.

– **Cấu trúc Thẻ thông báo (Notification Item):** Các thông báo được trình

bày dưới dạng danh sách. Mỗi thẻ thông báo mang tính cá nhân hóa cao và bao gồm các thành phần cốt lõi:

- + **Chỉ báo trạng thái (Visual cue):** Dấu chấm tròn màu xanh lá đặt ở lề trái giúp phân biệt trực quan giữa thông báo chưa đọc và đã đọc.

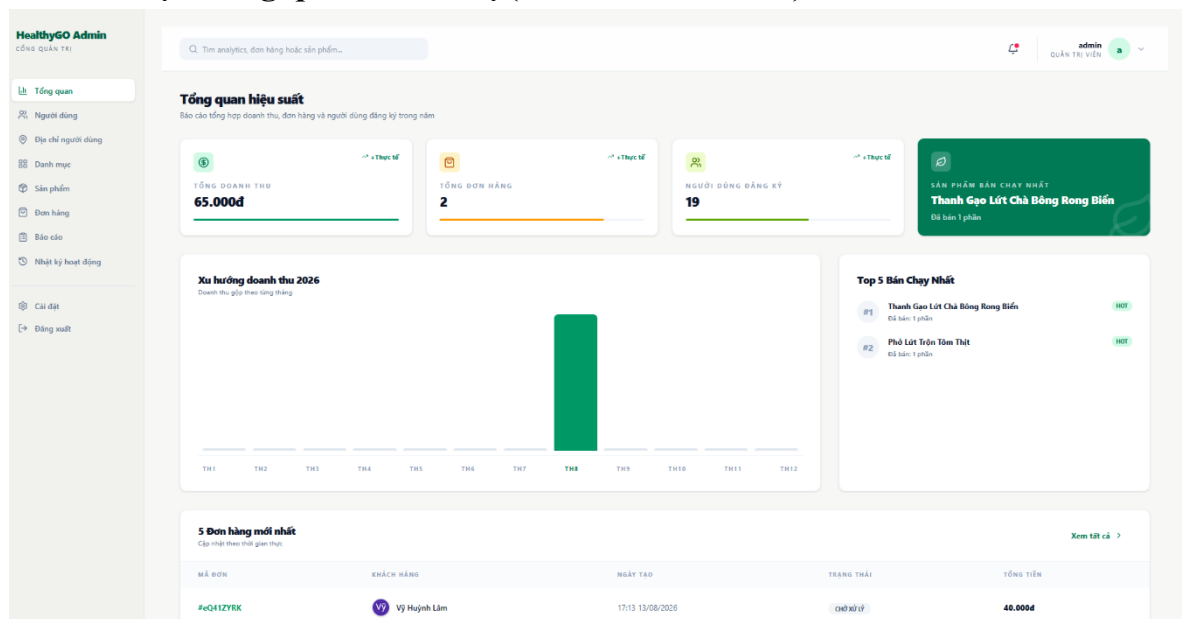
- + **Tiêu đề & Biểu tượng:** Tiêu đề được in đậm, xúc tích (ví dụ: "Đơn hàng đã được duyệt! 🎉") kết hợp với biểu tượng cảm xúc (Emoji) giúp truyền tải thông điệp một cách sinh động và thân thiện.

- + **Nội dung chi tiết:** Đoạn văn bản mô tả tóm tắt sự kiện, trích xuất trực tiếp tên sản phẩm (ví dụ: Thanh Gạo Lứt Chà Bông Rong Biển) để cung cấp bối cảnh cụ thể cho người dùng.

- + **Dấu thời gian (Timestamp):** Hệ thống ghi nhận và hiển thị thời gian phát sinh sự kiện chính xác đến từng giây (ví dụ: 17:11:26 13/8/2026), đảm bảo tính minh bạch của luồng dữ liệu.

- **Công cụ Quản lý:** Đáy khung thông báo được tích hợp nút chức năng "XÓA TẤT CẢ" với biểu tượng thùng rác màu đỏ. Đây là nút hành động cho phép người dùng dọn dẹp hàng loạt dữ liệu thông báo cũ chỉ với một thao tác chạm, tối ưu hóa việc quản lý không gian hiển thị cá nhân.

3.2.12 Giao diện Tổng quan Quản trị (Admin Dashboard)



Hình 3.24 Giao diện Tổng quan Quản trị (Admin Dashboard)

- Trang Tổng quan (Dashboard) là giao diện trung tâm dành riêng cho Ban quản trị hệ thống (Admin), đóng vai trò như một trung tâm điều khiển (Control Panel). Nơi đây tổng hợp và trực quan hóa các dữ liệu hoạt động cốt lõi của nền tảng HealthyGO theo thời gian thực, hỗ trợ người quản trị đưa ra các quyết định kinh doanh và vận hành nhanh chóng. Giao diện áp dụng thiết kế toàn màn hình (Full-width layout) với tông màu sáng, tạo không gian làm việc chuyên nghiệp và thoáng đãng.

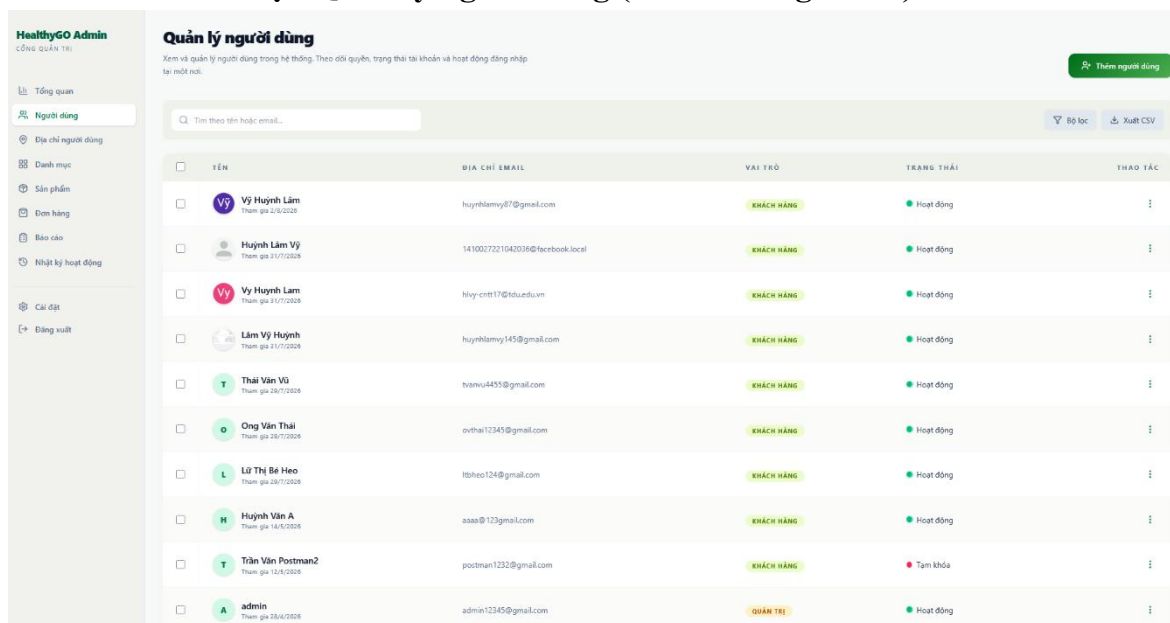
– **Menu điều hướng (Sidebar Navigation):** Được bố trí cố định (fixed) bên trái màn hình, chứa hệ thống các phân hệ quản lý cốt lõi như: Người dùng, Danh mục, Sản phẩm, Đơn hàng, Báo cáo và Nhật ký hoạt động. Thẻ "Tổng quan" đang ở trạng thái kích hoạt (Active) được làm nổi bật với chữ màu xanh thương hiệu, giúp người quản trị dễ dàng định vị vị trí hiện tại trên hệ thống.

– **Thẻ Thống kê hiệu suất (KPI Cards):** Đặt tại vị trí trung tâm trên cùng là dải 4 thẻ thống kê các chỉ số quan trọng nhất (Key Performance Indicators). Các thẻ này hiển thị: Tổng doanh thu, Tổng đơn hàng, Số lượng người dùng đăng ký và Sản phẩm bán chạy nhất. Sự kết hợp giữa con số kích thước lớn và biểu tượng trực quan giúp Admin nắm bắt nhanh "sức khỏe" của hệ thống chỉ qua một ánh nhìn.

– **Biểu đồ trực quan hóa dữ liệu (Data Visualization):** Khu vực giữa trang tích hợp biểu đồ cột (Bar chart) thể hiện "Xu hướng doanh thu 2026" theo từng tháng. Công cụ này giúp số liệu khô khan trở nên trực quan, hỗ trợ quản trị viên dễ dàng theo dõi sự biến động và đối chiếu doanh số giữa các chu kỳ kinh doanh.

– **Danh sách nổi bật & Hoạt động gần đây:** Phía bên phải biểu đồ là danh sách "Top 5 Bán Chạy Nhất", cho phép nhận diện ngay các mặt hàng đang mang lại hiệu quả cao. Dưới màn hình là bảng dữ liệu "5 Đơn hàng mới nhất", hiển thị tóm tắt các thông tin thiết yếu (Mã đơn, Khách hàng, Ngày tạo, Trạng thái, Tổng tiền). Phân hệ này giúp Admin theo dõi sát sao luồng giao dịch mới nhất mà không cần phải chuyển sang trang Quản lý đơn hàng.

3.2.13 Giao diện Quản lý người dùng (User Management)



TÊN	ĐỊA CHỈ EMAIL	VAI TRÒ	TRẠNG THÁI	THAO TÁC
Vũ Huỳnh Lâm Tham gia 2/6/2025	huynhlamv87@gmail.com	KHÁCH HÀNG	Hoạt động	
Huỳnh Lâm Vũ Tham gia 2/1/2025	141007221042036@facebook.local	KHÁCH HÀNG	Hoạt động	
Vũ Huỳnh Lâm Tham gia 2/1/2025	huy-ent17@studu.vn	KHÁCH HÀNG	Hoạt động	
Lâm Vũ Huỳnh Tham gia 2/1/2025	huynhlamv145@gmail.com	KHÁCH HÀNG	Hoạt động	
Thái Văn Vũ Tham gia 28/7/2025	vanvu4455@gmail.com	KHÁCH HÀNG	Hoạt động	
Ông Văn Thái Tham gia 28/7/2025	ovthai12345@gmail.com	KHÁCH HÀNG	Hoạt động	
Lữ Thị Bé Heo Tham gia 28/7/2025	lthheo124@gmail.com	KHÁCH HÀNG	Hoạt động	
Huỳnh Văn A Tham gia 16/5/2025	aaaa@123gmail.com	KHÁCH HÀNG	Hoạt động	
Trần Văn Postman2 Tham gia 12/6/2025	postman1232@gmail.com	KHÁCH HÀNG	Tạm khóa	
admin Tham gia 28/4/2025	admin12345@gmail.com	QUẢN TRỊ	Hoạt động	

Hình 3.25 Giao diện Quản lý người dùng (User Management)

– Giao diện Quản lý người dùng là một phân hệ cốt lõi thuộc Cổng quản trị (Admin Portal), được thiết kế để cung cấp cho Ban quản trị cái nhìn toàn cảnh và khả năng kiểm soát chặt chẽ toàn bộ tài khoản hoạt động trên nền tảng HealthyGO. Giao diện ưu tiên bố cục theo chiều ngang (Horizontal layout) để tối ưu hóa không gian hiển thị

cho bảng dữ liệu dạng danh sách (Data Grid).

– **Thanh công cụ nghiệp vụ (Action Bar):** Nằm ngay dưới phần tiêu đề là khu vực tập hợp các công cụ hỗ trợ truy xuất và xử lý dữ liệu nhanh chóng:

+ **Thanh tìm kiếm (Search bar):** Hỗ trợ truy vấn theo thời gian thực (Real-time search) dựa trên từ khóa là Tên hoặc Email, giúp Admin dễ dàng định vị một hồ sơ cụ thể giữa hàng ngàn tài khoản.

+ **Công cụ mở rộng:** Tích hợp nút "Bộ lọc" để phân loại dữ liệu theo tiêu chí phức tạp, và nút "Xuất CSV" hỗ trợ trích xuất dữ liệu ra tệp tin để phục vụ công tác báo cáo ngoại tuyến. Bên góc phải là nút "Thêm người dùng" (màu xanh thương hiệu) cho phép quản trị viên chủ động cấp phát tài khoản mới.

– **Bảng dữ liệu trung tâm (Data Grid):** Đây là khu vực hiển thị thông tin cốt lõi, được tổ chức thành các cột logic minh bạch, dễ đối chiếu:

+ **Cột Tên & Định danh:** Hiển thị Ảnh đại diện (hoặc ký tự khởi tạo mặc định), Họ và tên người dùng cùng ngày tháng tham gia hệ thống (ví dụ: "Tham gia 2/8/2026").

+ **Cột Thông tin liên lạc:** Liệt kê trực tiếp Địa chỉ Email của từng tài khoản.

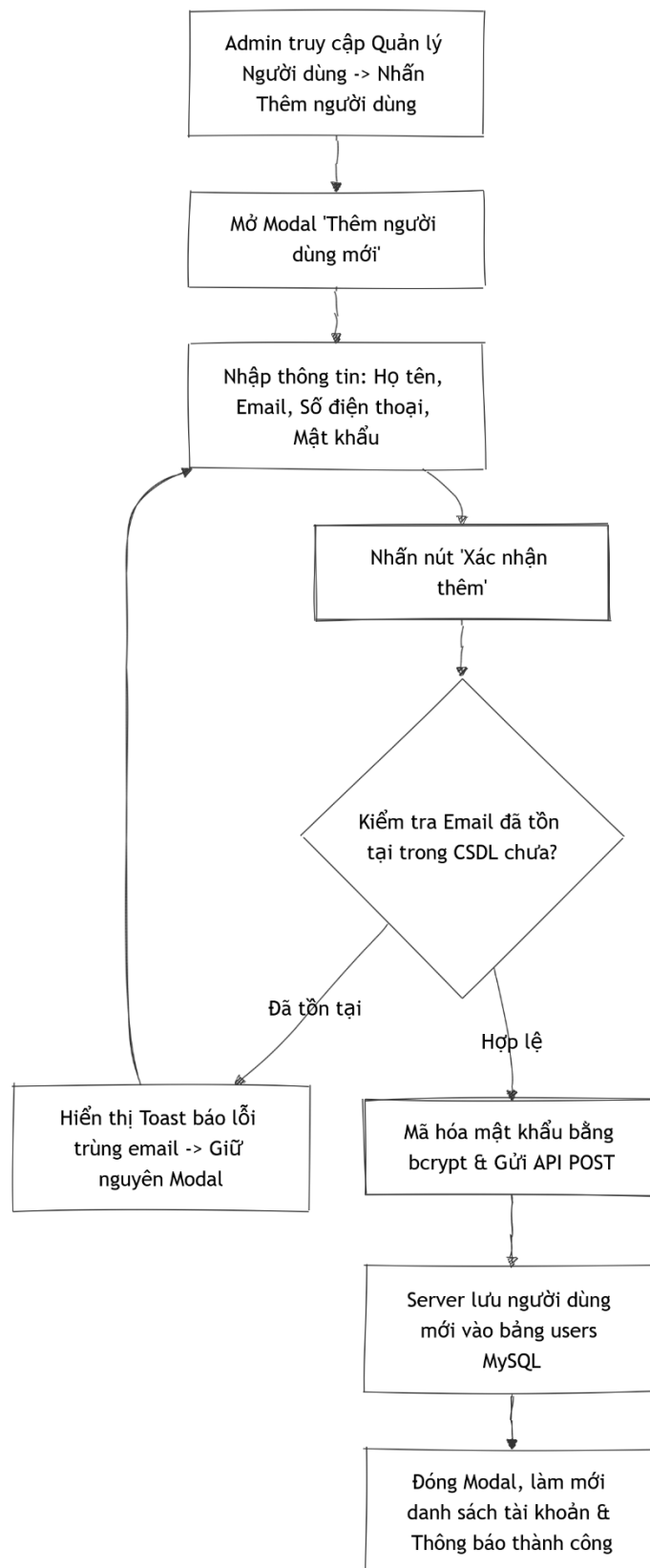
+ **Cột Vai trò & Trạng thái (Phân quyền):** Sử dụng các nhãn dán (Badge) màu sắc để phân định trực quan. Vai trò được chia thành "KHÁCH HÀNG" (nền xanh nhạt) hoặc "QUẢN TRỊ" (nền vàng). Trạng thái hoạt động được biểu thị bằng hệ thống đèn tín hiệu: chấm xanh cho "Hoạt động" và chấm đỏ cho các tài khoản đang bị "Tạm khóa".

– **Cột Thao tác (Actions):** Nằm ở lề phải cùng của mỗi dòng dữ liệu là biểu tượng dấu ba chấm dọc (Dropdown menu). Khi tương tác, nút này sẽ xổ ra các tùy chọn nghiệp vụ chuyên sâu (như Xem chi tiết, Chính sửa quyền, Khóa/Mở khóa tài khoản hoặc Xóa), đảm bảo tính linh hoạt trong công tác quản trị.

3.2.14 Khung hộp thoại Thêm người dùng mới (Add User Modal)

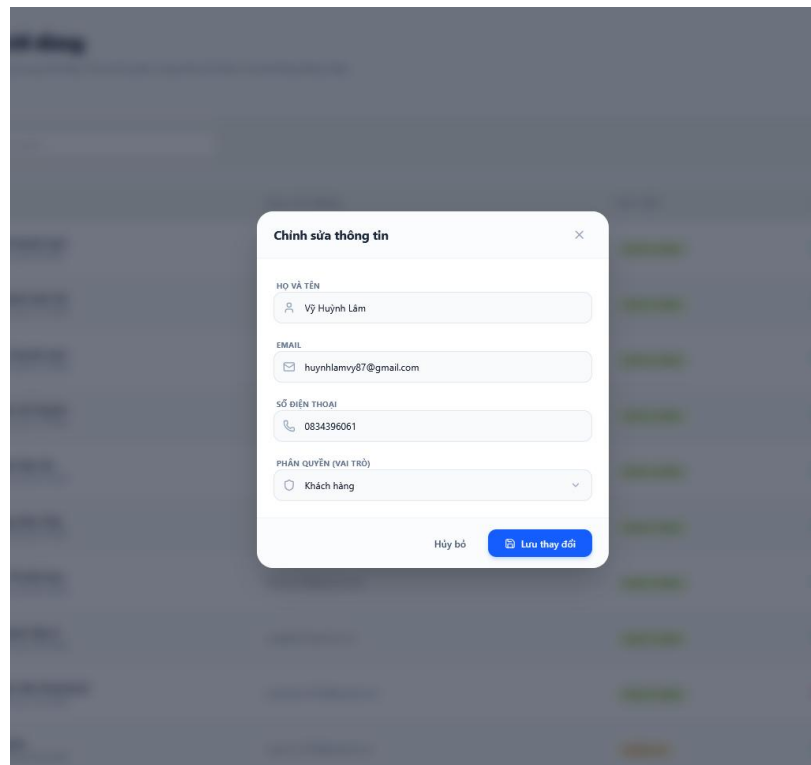
Hình 3.26 Khung hộp thoại Thêm người dùng mới (Add User Modal)

- Nằm trong phân hệ Quản lý người dùng, chức năng khởi tạo tài khoản được thiết kế dưới dạng hộp thoại nổi (Modal/Dialog) hiển thị đè lên giao diện danh sách hiện tại, kết hợp cùng lớp phủ tối màu (Overlay/Backdrop) để làm mờ phông nền. Phương pháp thiết kế này giúp người quản trị (Admin) tập trung hoàn toàn vào tác vụ đang thực hiện mà không bị mất bối cảnh (context) của trang hiện tại, giảm thiểu thao tác chuyển trang không cần thiết.
- **Cấu trúc biểu mẫu nhập liệu (Form Layout):** Hộp thoại cung cấp một biểu mẫu tinh gọn bao gồm bốn trường thông tin định danh cốt lõi: Họ và tên, Email, Số điện thoại và Mật khẩu.
- **Tối ưu trải nghiệm (UX/UI):** Mỗi trường nhập liệu đều được đính kèm các biểu tượng minh họa (Icon) ở lề trái (người, thư, điện thoại, ổ khóa) và văn bản gợi ý (Placeholder) như "Nguyễn Văn A". Thiết kế này giúp điều hướng người dùng nhập đúng định dạng dữ liệu (Format validation). Đặc biệt, trường Mật khẩu được trang bị công cụ ẩn/hiện ký tự, giúp Admin kiểm soát độ chính xác của mật khẩu khởi tạo trước khi bàn giao cho khách hàng.
- **Cụm nút Hành động (Action Buttons):** Đáy hộp thoại bố trí hai nút chức năng tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc phân cấp thị giác:
 - + **Nút "Xác nhận thêm" (Primary Action):** Được đổ nền màu xanh thương hiệu nổi bật, nằm ở bên phải để thuận theo luồng mắt người dùng, thúc đẩy hành động hoàn tất biểu mẫu.
 - + **Nút "Xóa thông tin" (Secondary Action):** Mang màu xám nhạt trung tính, đóng vai trò như một tiện ích hỗ trợ (Reset form) giúp quản trị viên dọn dẹp nhanh toàn bộ dữ liệu vừa nhập nếu xảy ra sai sót nhiều chỗ, tối ưu hóa thời gian thao tác.



Hình 3.27 Lưu đồ chức năng thêm mới người dùng

3.1.15 Khung hộp thoại Chỉnh sửa thông tin (Edit User Modal)



Hình 3.28 Khung hộp thoại Chỉnh sửa thông tin (Edit User Modal)

– Nằm trong phân hệ Quản lý người dùng, chức năng cập nhật thông tin tài khoản được triển khai dưới dạng hộp thoại nổi (Modal) tương tự như luồng Thêm người dùng. Quyết định thiết kế này giúp duy trì tính nhất quán (Consistency) cho toàn bộ UI/UX của hệ thống, cho phép quản trị viên thao tác nhanh chóng mà không bị điều hướng khỏi danh sách người dùng hiện tại.

– **Biểu mẫu điền sẵn (Pre-filled Data):** Điểm khác biệt lớn nhất so với luồng thêm mới là biểu mẫu này tự động truy xuất và hiển thị dữ liệu hiện tại của người dùng lên các trường nhập liệu (Họ và tên, Email, Số điện thoại). Cơ chế Data-binding này giúp Admin dễ dàng rà soát, đối chiếu và chỉ chỉnh sửa những trường thông tin có sự thay đổi.

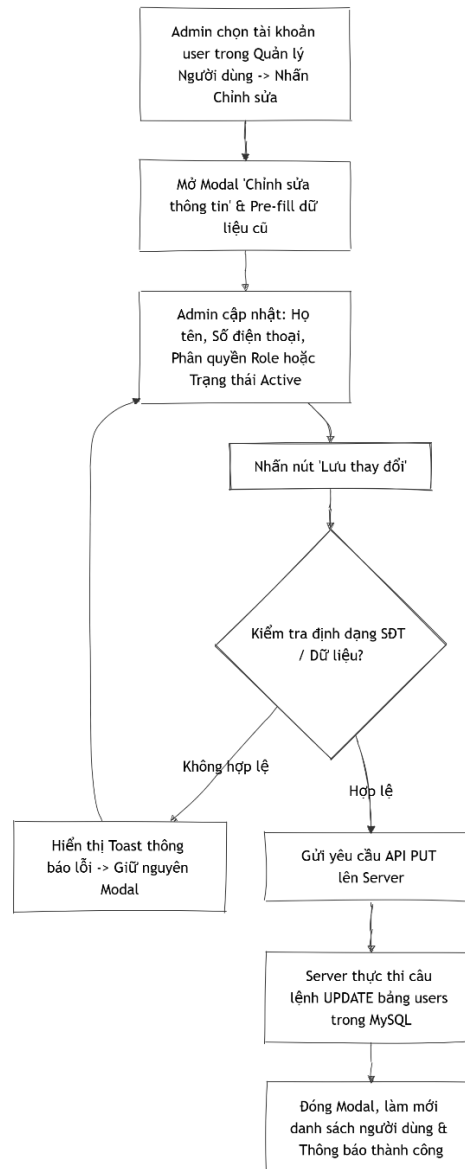
– **Quản lý Phân quyền (Role Management):** Biểu mẫu tích hợp thêm trường "Phân quyền (vai trò)" dưới dạng danh sách thả xuống (Dropdown menu). Đây là tính năng quản trị cốt lõi, cho phép Admin linh hoạt chuyển đổi quyền hạn của tài khoản (ví dụ: gán quyền "Khách hàng" hoặc nâng cấp lên "Quản trị viên"), từ đó kiểm soát chặt chẽ mức độ truy cập vào các tài nguyên của hệ thống.

– **Cụm nút Thao tác (Action Buttons):** Khu vực xác nhận ở đáy hộp thoại được thiết kế tối ưu cho luồng xử lý:

+ Nút "Lưu thay đổi" (Primary Action): Được thiết kế với màu xanh dương

đậm nổi bật, đi kèm biểu tượng đĩa mềm (Save icon) nhằm thu hút thị giác và xác nhận việc ghi đè dữ liệu mới vào cơ sở dữ liệu.

+ Nút "Hủy bỏ" (Secondary Action): Được tối giản hóa thành dạng nút chữ (Text button) không viền. Thiết kế này cung cấp một lối thoát (Exit way) an toàn để Admin đóng hộp thoại mà không làm ảnh hưởng đến dữ liệu cũ nếu họ lỡ bấm nhầm.



Hình 3.29 Lưu đồ chức năng chỉnh sửa thông tin người dùng

3.2.16 Giao diện Quản lý Địa chỉ (Address Management)

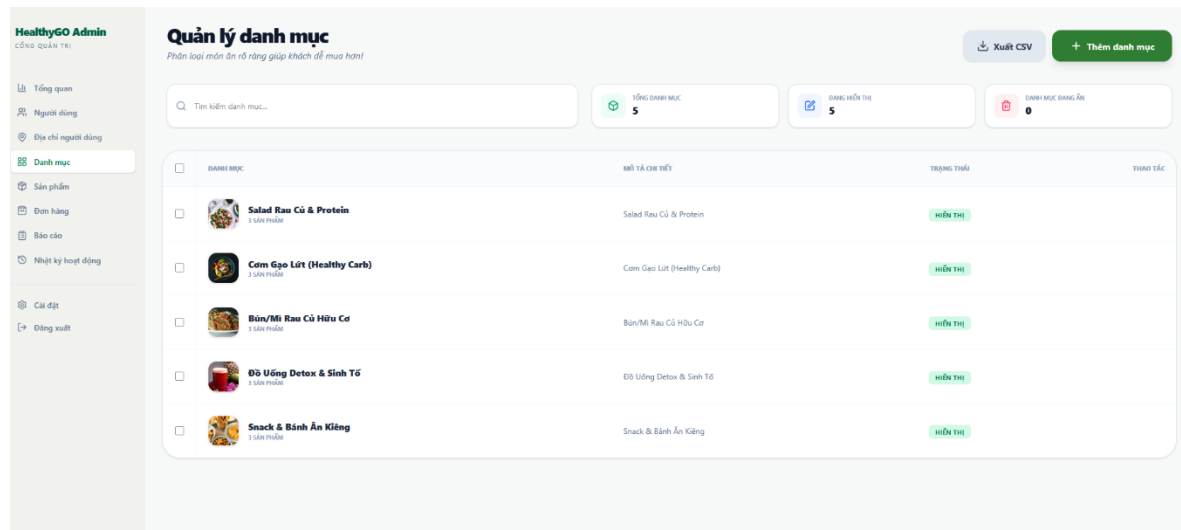
Khách hàng	Liên hệ nhận hàng	Địa chỉ chi tiết	Trạng thái	Thao tác
Vũ Huỳnh Lâm 0834299061	Vũ Huỳnh Lâm 1221122112	Ấp 8, Xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau	Mặc định	
s12344 0834299061	s12344 1221122112	Bình Dương	Thường	
s12344 0834299061	s12344 1221122112	Cần Thơ	Mặc định	

Hình 3.30 Giao diện Quản lý Địa chỉ (Address Management)

- Nằm trong phân hệ Quản trị Người dùng, giao diện Quản lý Địa chỉ đóng vai trò là nơi lưu trữ và kiểm soát toàn bộ thông tin điểm đến vận chuyển do khách hàng thiết lập trên hệ thống HealthyGO. Giao diện tiếp tục duy trì ngôn ngữ thiết kế bảng dữ liệu (Data Table) tối giản, trải rộng trên nền trắng nhằm tối ưu hóa khả năng đọc (Readability) của quản trị viên.
- **Thanh công cụ thống kê (Top Action Bar):** Góc phải trên cùng của giao diện được tích hợp một nhãn dán (Badge) thống kê tổng số lượng địa chỉ đang được lưu trữ trên hệ thống (ví dụ: "3 địa chỉ"). Cạnh bên là nút chức năng "Xuất CSV", cho phép Admin trích xuất toàn bộ dữ liệu địa chỉ ra tệp tin bảng tính để phục vụ các mục đích báo cáo ngoại tuyến hoặc sao lưu hệ thống.
- **Cấu trúc Bảng dữ liệu (Data Grid):** Thông tin được phân bổ logic vào 5 cột chính:
 - + **Khách hàng:** Trực quan hóa thông tin định danh bằng Ảnh đại diện, Tên tài khoản và Mã ID nội bộ của hệ thống.
 - + **Liên hệ nhận hàng:** Tách biệt thông tin người nhận thực tế so với chủ tài khoản, bao gồm tên người nhận và số điện thoại. Khu vực này sử dụng các biểu tượng (Icon người, Icon điện thoại) để tăng tính nhận diện thị giác.
 - + **Địa chỉ chi tiết:** Hiện thị chuỗi văn bản địa chỉ cụ thể đi kèm biểu tượng ghim vị trí (Map pin).
 - + **Trạng thái (Status):** Ứng dụng phương pháp phân loại bằng màu sắc (Color-coding) thông qua các nhãn dán. Địa chỉ được ưu tiên giao hàng sẽ nổi bật với nhãn "Mặc định" màu xanh lá, trong khi các địa chỉ phụ được gắn nhãn "Thường" với nền xám nhạt, giúp Admin nắm bắt nhanh thói quen đặt hàng của tài khoản.
- **Cột Thao tác (Actions):** Lê phải của mỗi bản ghi cung cấp cụm công cụ thao tác

trực tiếp bao gồm nút **Chỉnh sửa** (biểu tượng cây bút màu xanh dương) và **Xóa** (biểu tượng thùng rác màu đỏ). Chức năng này cấp quyền cho Ban quản trị khả năng can thiệp tức thời, hỗ trợ cập nhật hoặc dọn dẹp dữ liệu giao hàng khi khách hàng có yêu cầu mà không cần truy cập sâu vào từng hồ sơ cá nhân.

3.2.17 Giao diện Quản lý Danh mục (Category Management)



Hình 3.31 Giao diện của chức năng quản lý người dùng của admin

– Giao diện Quản lý Danh mục là một thành phần quan trọng trong Công quản trị, đảm nhiệm chức năng phân loại và tổ chức hệ thống thực đơn. Việc cấu trúc danh mục logic, trực quan không chỉ giúp quản trị viên dễ dàng kiểm soát mà còn tối ưu hóa luồng điều hướng (Navigation flow) cho khách hàng khi thao tác mua sắm.

– Khu vực Thống kê & Công cụ (Top Bar & Metrics):

+Thanh tìm kiếm (Search Bar): Bố trí bên trái, hỗ trợ Admin truy xuất nhanh một danh mục cụ thể thông qua từ khóa văn bản.

+Thẻ thông kê nhanh (Summary Cards): Cung cấp ba chỉ số thời gian thực bao gồm: "Tổng danh mục", "Đang hiển thị" và "Danh mục đang ẩn". Thiết kế này giúp Ban quản trị nắm bắt ngay lập tức quy mô và trạng thái hiển thị của toàn bộ cây danh mục mà không cần rà soát thủ công.

+Cụm nút Hành động: Góc phải trên cùng bố trí nút "Xuất CSV" màu xám nhạt để kết xuất dữ liệu, đi kèm nút "Thêm danh mục" màu xanh thương hiệu nổi bật để khởi tạo phân loại mới.

– **Bảng dữ liệu Danh mục (Category Data Grid):** Dữ liệu được tổ chức thành các cột minh bạch, bao gồm checkbox để thao tác hàng loạt:

+ Cột Danh mục: Tích hợp hình ảnh đại diện (Thumbnail) trực quan, tên danh mục in đậm (ví dụ: "Salad Rau Củ & Protein") và số lượng mặt hàng đang trực thuộc ngay bên dưới (ví dụ: "1 SẢN PHẨM"). Cách hiển thị này giúp Admin dễ

dàng nhận diện và kiểm soát độ phong phú của từng nhóm món ăn.

+ **Cột Mô tả chi tiết:** Hiển thị đoạn văn bản diễn giải tóm tắt về tính chất của danh mục.

+ **Cột Trạng thái (Status):** Sử dụng nhãn dán (Badge) màu xanh lá với nội dung "HIỂN THỊ", thông báo trực quan trạng thái hoạt động công khai của danh mục trên ứng dụng người dùng.

+ **Cột Thao tác:** Dành không gian ở lề phải cho các công cụ tương tác, cho phép quản trị viên can thiệp nhanh vào từng bản ghi để chỉnh sửa hoặc xóa.

3.2.18 Khung hộp thoại Thêm danh mục (Add Category Modal)

Hình 3.32 Khung hộp thoại Thêm danh mục (Add Category Modal)

– Nằm trong phân hệ Quản lý Danh mục, chức năng khởi tạo danh mục mới được triển khai dưới dạng hộp thoại nổi (Modal/Dialog). Giao diện này kết hợp cùng lớp phủ làm mờ (Overlay/Backdrop) ở nền, giúp quản trị viên (Admin) tập trung hoàn thành tác vụ nhập liệu mà không bị mất bối cảnh (Context) của trang danh sách hiện tại.

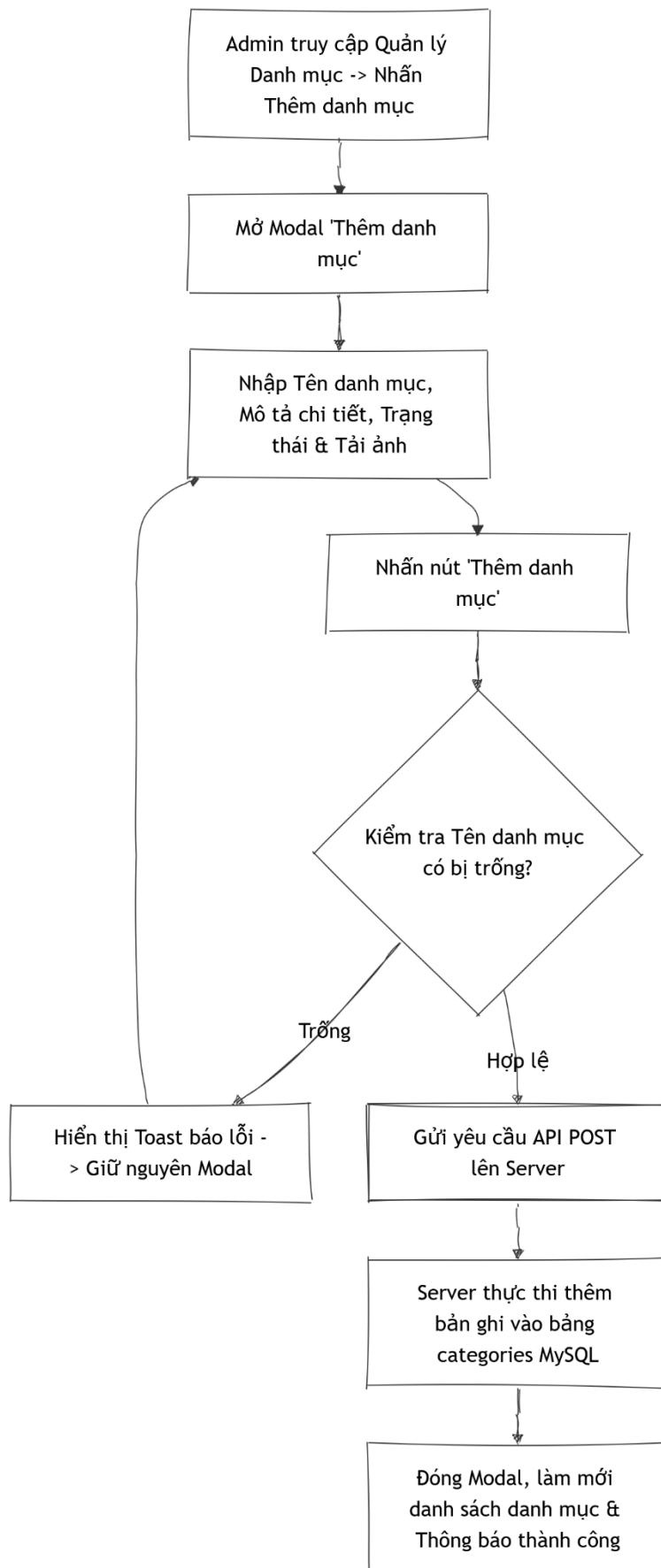
– **Khu vực tải lên hình ảnh (Image Upload Zone):** Điểm nhấn của biểu mẫu này là khu vực tải ảnh đại diện được ưu tiên đặt ở vị trí trên cùng với không gian rộng rãi. Vùng tương tác này hỗ trợ thao tác nhấp hoặc kéo thả tệp, đi kèm các chỉ dẫn kỹ thuật minh bạch về định dạng và dung lượng (Hỗ trợ PNG, JPG, WEBP tối đa 5MB). Thiết kế này giúp kiểm soát chất lượng đầu vào, đảm bảo

tính đồng bộ và thẩm mỹ cho giao diện khi hiển thị ở phía người dùng (Client-side).

– **Các trường thông tin cơ bản:** Hệ thống cung cấp hai trường nhập liệu văn bản bao gồm "Tên danh mục" và "Mô tả chi tiết". Mỗi trường đều được tích hợp văn bản gợi ý (Placeholder) sinh động như "*Ví dụ: Món nướng, Món nước...*", đóng vai trò như một lớp hướng dẫn ẩn, giúp định hướng quản trị viên nhập liệu đúng mục đích và cấu trúc.

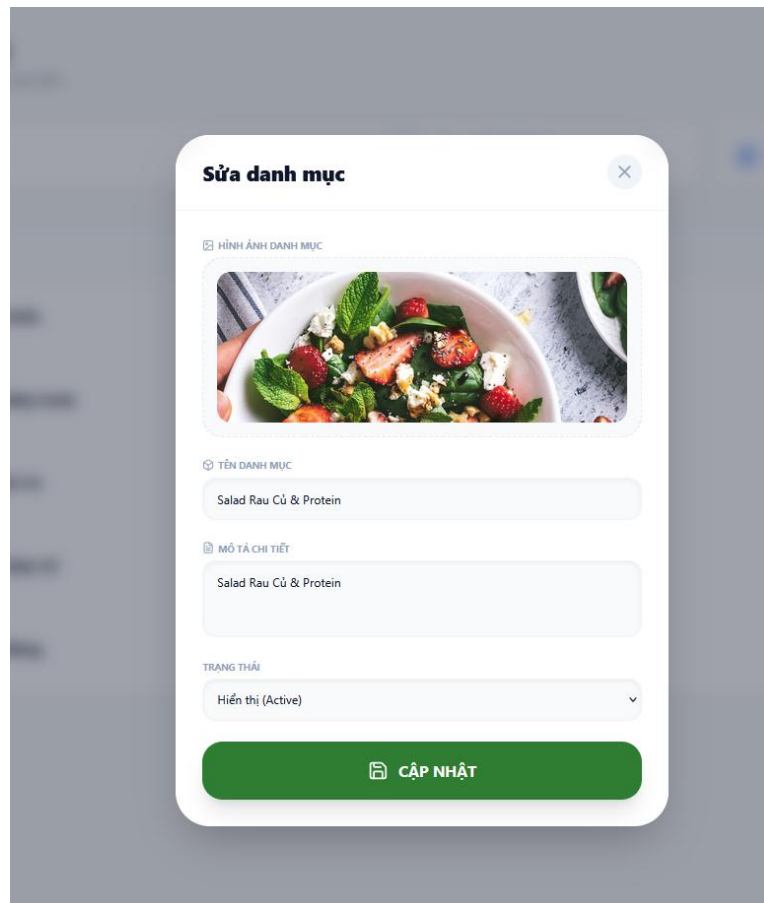
– **Kiểm soát trạng thái hiển thị:** Trường "Trạng thái" được thiết kế dưới dạng danh sách thả xuống (Dropdown menu), cho phép Admin thiết lập ngay lập tức danh mục này sẽ ở trạng thái "Hiển thị (Active)" hay bị ẩn đi sau khi tạo thành công. Thuộc tính này cung cấp sự linh hoạt tối đa, giúp Ban quản trị chuẩn bị sẵn các danh mục món ăn mới (ví dụ: cho các dịp lễ Tết) mà chưa cần công khai ngay.

– **Nút Kêu gọi hành động (Call-to-Action):** Khép lại biểu mẫu là nút xác nhận "THÊM DANH MỤC" có kích thước lớn, trải dài toàn bộ chiều ngang (Full-width) của hộp thoại. Nút sử dụng màu xanh lá nổi bật đồng bộ với nhận diện thương hiệu HealthyGO, kết hợp cùng biểu tượng đĩa mềm (Save icon) để định hướng thị giác và thôi thúc thao tác hoàn tất quy trình.



Hình 3.33 Lưu đồ chức năng thêm mới danh mục món ăn

3.2.19 Khung hộp thoại Sửa danh mục (Edit Category Modal)



Hình 3.34 Khung hộp thoại Sửa danh mục (Edit Category Modal)

– Tiếp nối tính nhất quán (Consistency) trong thiết kế UI/UX của phân hệ Quản lý Danh mục, chức năng cập nhật thông tin được triển khai dưới dạng hộp thoại nổi (Modal) với bố cục cấu trúc hoàn toàn tương đồng với luồng Thêm mới. Phương pháp thiết kế này giúp giảm thiểu thời gian làm quen (Learning curve) cho quản trị viên, tạo ra trải nghiệm sử dụng liền mạch trên toàn hệ thống.

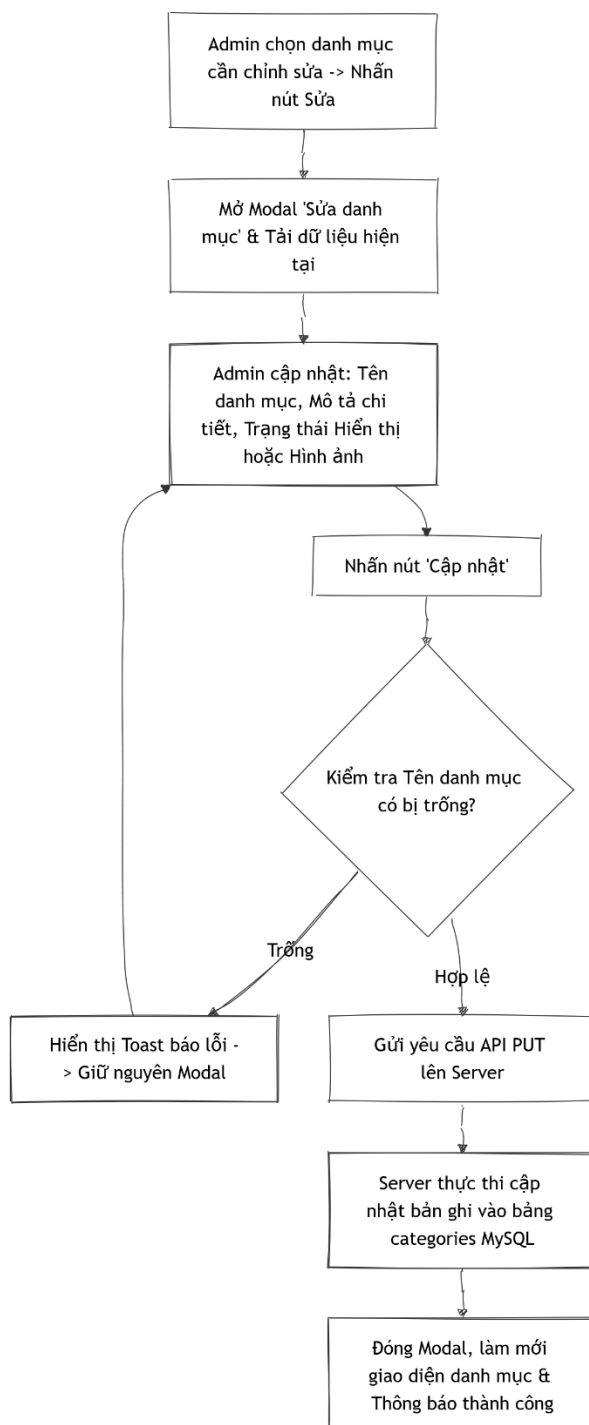
– **Cơ chế liên kết dữ liệu (Data Binding & Pre-filled Form):** Điểm khác biệt trọng tâm của giao diện này là toàn bộ các trường nhập liệu đều tự động truy xuất và hiển thị dữ liệu hiện tại của bản ghi từ cơ sở dữ liệu lên màn hình.

+ **Khu vực Hình ảnh:** Thay vì hiển thị khung chờ tải ảnh trống, hệ thống trực quan hóa ngay hình ảnh hiện hành của danh mục (ví dụ: hình ảnh Salad). Quản trị viên có thể tương tác trực tiếp vào vùng ảnh này để tải lên tệp tin mới thay thế nếu cần thiết.

+ **Trường văn bản & Trạng thái:** Các trường "Tên danh mục", "Mô tả chi tiết" và danh sách thả xuống "Trạng thái" đều được điền sẵn dữ liệu cũ. Cơ chế này đặc biệt hữu ích, cho phép Admin dễ dàng rà soát, đối chiếu và chỉ

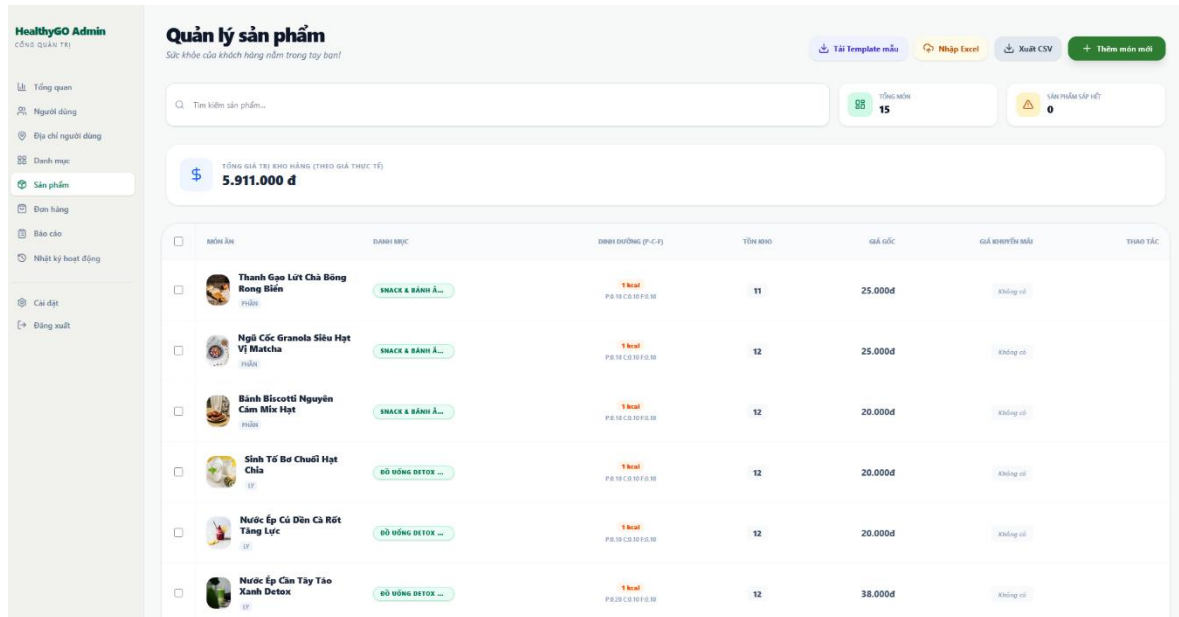
tiến hành chỉnh sửa cục bộ tại trường thông tin có sự thay đổi, tối ưu hóa thời gian thao tác.

– **Nút Xác nhận hành động (Primary Action):** Ở khu vực xác nhận cuối biểu mẫu, nút hành động được thiết kế với thông điệp "CẬP NHẬT" để phản ánh chính xác nghiệp vụ ghi đè dữ liệu (Update operation) đang diễn ra. Nút bấm duy trì màu xanh lá chủ đạo và biểu tượng lưu trữ (Save icon), đảm bảo sự đồng bộ về mặt định hướng thị giác, đồng thời xác nhận việc thay đổi sẽ được ghi nhận vào cơ sở dữ liệu chung của nền tảng.



Hình 3.35 Lưu đồ chức năng chỉnh sửa danh mục

3.2.20 Giao diện Quản lý Sản phẩm (Product Management)



Hình 3.36 Giao diện Quản lý Sản phẩm (Product Management)

– Giao diện Quản lý sản phẩm là phân hệ nghiệp vụ lõi của Cổng quản trị, nơi Ban quản trị kiểm soát toàn bộ danh mục thực đơn, tình trạng tồn kho và cấu trúc định giá của nền tảng HealthyGO. Giao diện được thiết kế với mật độ thông tin cao (High-density data UI) nhưng vẫn duy trì được tính trực quan nhờ phương pháp phân bố không gian và sử dụng màu sắc phân cấp tinh tế.

– **Khu vực Thống kê & Cảnh báo Kho (Inventory Metrics):** Ngay dưới tiêu đề trang là hệ thống các thẻ thống kê (Metric Cards). Đáng chú ý nhất là thẻ "Tổng giá trị kho hàng" hiển thị tổng vốn lưu động dựa trên giá thực tế (ví dụ: 5.911.000 đ) với kích thước chữ lớn. Kế bên là các thẻ đếm "Tổng món" và cảnh báo "Sản phẩm sắp hết" (cảnh báo màu vàng). Thiết kế này giúp quản trị viên nắm bắt nhanh "sức khỏe" kho hàng và chủ động trong khâu nhập nguyên liệu, tránh tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng.

– **Thanh công cụ Nhập/Xuất hàng loạt (Bulk Actions):** Góc phải phía trên cung cấp bộ công cụ tối ưu hóa hiệu suất vận hành bao gồm: "Tải Template mẫu", "Nhập Excel", "Xuất CSV" và nút "Thêm món mới" (màu xanh lá nổi bật). Tính năng Import/Export thông qua tệp Excel cho phép Admin cập nhật hàng trăm sản phẩm cùng lúc, tiết kiệm tối đa thời gian và công sức so với thao tác thêm mới thủ công từng món.

– **Bảng dữ liệu Sản phẩm (Product Data Grid):** Bảng dữ liệu được cấu trúc chuyên sâu với các cột nghiệp vụ đặc thù của ngành thực phẩm:

+ **Món ăn & Danh mục:** Trực quan hóa bằng hình ảnh thu nhỏ, tên món và đơn vị tính (Phần, Ly). Danh mục trực thuộc được gắn nhãn (Badge) màu xanh lá để dễ dàng phân loại.

+ **Dinh dưỡng (P-C-F):** Đây là điểm nhấn cốt lõi của hệ thống HealthyGO. Cột này hiển thị minh bạch lượng Năng lượng (Kcal) và tỷ lệ vi chất Protein (P), Carbs (C), Fat (F) trực tiếp trên bảng dữ liệu, giúp Admin dễ dàng kiểm soát chuẩn đầu ra dinh dưỡng của từng món ăn.

+ **Tồn kho & Định giá:** Hiển thị số lượng hàng hóa hiện có trong kho, mức Giá gốc và Giá khuyến mãi, hỗ trợ quản trị viên theo dõi sát sao bài toán kinh tế của từng mặt hàng.

+ **Cột Thao tác:** Khoảng không gian lề phải được thiết kế để chứa các công cụ tương tác, cho phép chỉnh sửa hoặc xóa bản ghi trực tiếp trên dòng.

3.2.21 Khung hộp thoại Thêm món ăn mới (Add Product Modal)

Hình 3.37 Khung hộp thoại Thêm món ăn mới (Add Product Modal)

– Nằm trong phân hệ Quản lý Sản phẩm, chức năng thêm mới món ăn được thiết kế dưới dạng hộp thoại nổi có thể cuộn (Scrollable Modal). Khác với các biểu mẫu danh mục đơn giản, biểu mẫu sản phẩm chứa mật độ thông tin cao hơn. Do đó, hệ thống ứng dụng phương pháp phân nhóm thông tin (Information chunking) bằng các tiêu đề phụ (Sub-headings) có màu xanh lá nổi bật, giúp quản trị viên định hình và điền dữ liệu theo một luồng logic liền

mạch.

– **Khu vực Ảnh đại diện (Media Upload):** Đặt ở vị trí trên cùng, cung cấp không gian rộng rãi để tải lên hình ảnh trực quan của món ăn. Khu vực này đính kèm các ràng buộc kỹ thuật rõ ràng (PNG, JPG, WEBP tối đa 5MB) để kiểm soát tài nguyên lưu trữ của máy chủ.

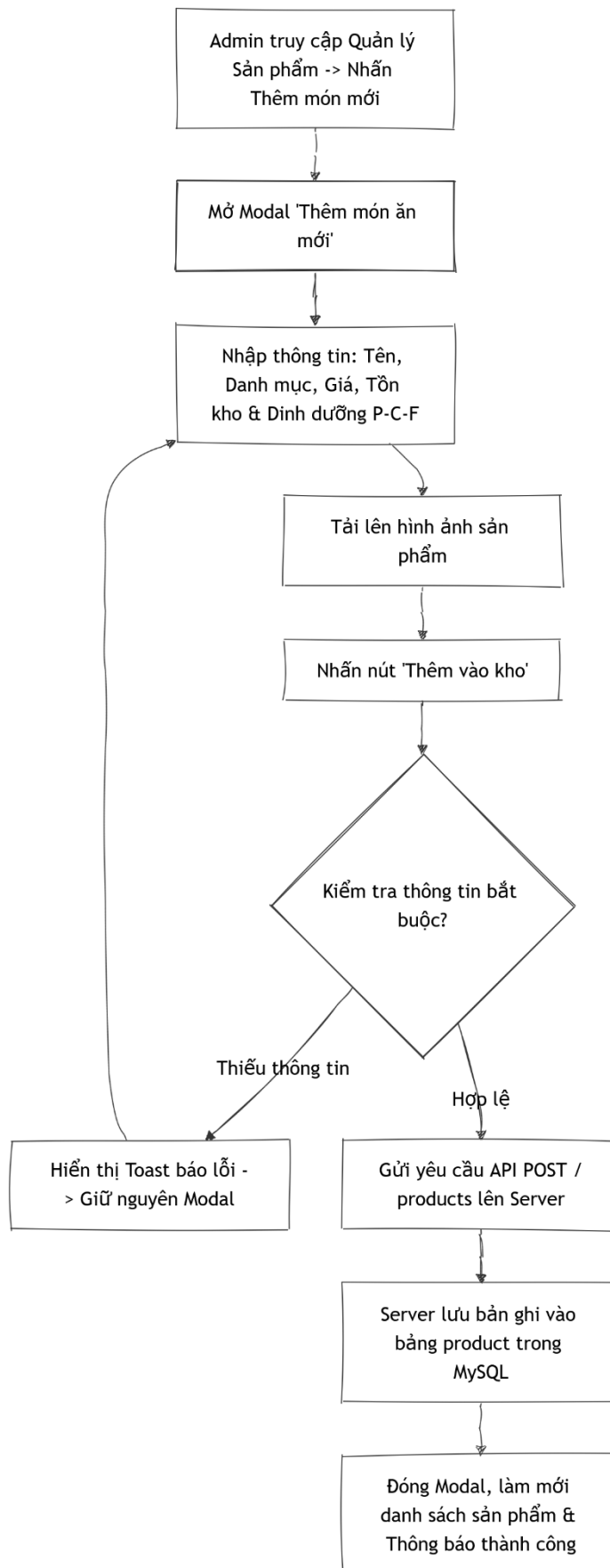
– **Nhóm Thông tin món (Core Information):** Tổ hợp các trường dữ liệu định danh và nghiệp vụ kinh doanh cơ bản:

+ **Tên món ăn & Danh mục:** Trường Tên được thiết kế rộng, đi kèm văn bản gợi ý "*Ví dụ: Salad ức gà...*". Trường Danh mục sử dụng danh sách thả xuống (Dropdown) để Admin gán sản phẩm vào đúng phân loại (ví dụ: Salad Rau Củ & Protein).

+ **Định giá & Tồn kho:** Thiết kế dạng lưới ngang (Grid layout) giúp tiết kiệm không gian, bao gồm các trường nhập số (Numeric input) cho Giá gốc, Giá giảm, Số lượng kho và Đơn vị tính (ví dụ: phần, ly). Hệ thống có nút tăng giảm số lượng tích hợp ngay bên trong ô nhập liệu (Stepper input) giúp thao tác tinh chỉnh nhanh chóng hơn.

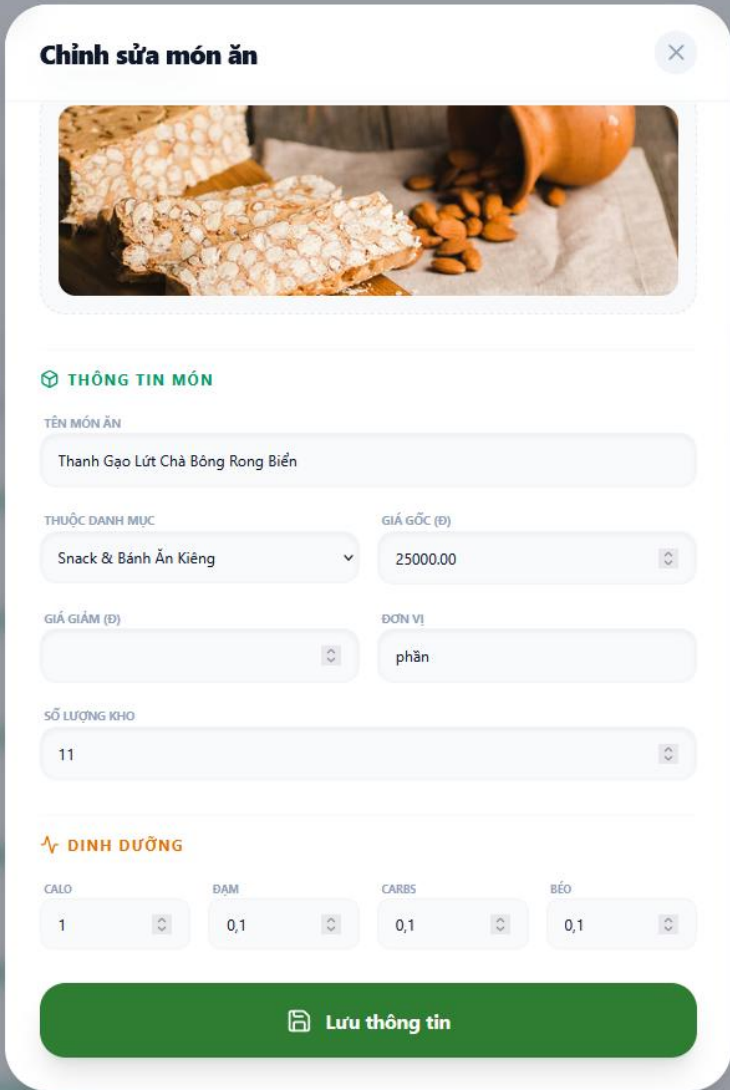
– **Nhóm Dinh dưỡng (Nutrition Facts):** Đây là phân hệ đặc thù và cốt lõi nhất của hệ thống HealthyGO. Nhóm này tách biệt hoàn toàn 4 chỉ số sức khỏe bắt buộc: CALO, ĐẠM, CARBS, và BÉO. Việc bắt buộc khai báo chi tiết cấu trúc vi chất ngay từ bước tạo sản phẩm giúp đảm bảo tính đồng bộ và minh bạch thông tin khi món ăn được hiển thị đến tay khách hàng.

– **Nút Xác nhận hành động (Call-to-Action):** Khép lại biểu mẫu là nút "Thêm vào kho" kích thước lớn, trải dài toàn bộ chiều ngang của khung (Full-width button). Biểu tượng đĩa mềm kết hợp cùng tông màu xanh thương hiệu giúp thôi thúc hành động và xác nhận hoàn tất quy trình lưu trữ dữ liệu vào hệ thống.



Hình 3.38 Lưu đồ chức năng thêm món ăn mới

3.2.22 Khung hộp thoại Chỉnh sửa món ăn (Edit Product Modal)



Chỉnh sửa món ăn

THÔNG TIN MÓN

TÊN MÓN ĂN
Thanh Gạo Lứt Chà Bông Rong Biển

THUỘC DANH MỤC
Snack & Bánh Ăn Kiêng

GIÁ GỐC (Đ)
25000.00

GIÁ GIẢM (Đ)

ĐƠN VỊ
phần

SỐ LƯỢNG KHO
11

DINH DƯỠNG

CALO
1

ĐẠM
0,1

CARBS
0,1

BÉO
0,1

Lưu thông tin

Hình 3.39 Khung hộp thoại Chỉnh sửa món ăn (Edit Product Modal)

– Nằm trong phân hệ Quản lý sản phẩm, chức năng cập nhật thông tin món ăn được triển khai dưới dạng hộp thoại nổi (Modal). Kế thừa tính nhất quán trong thiết kế UI/UX của nền tảng HealthyGO, giao diện này giữ nguyên cấu trúc phân nhóm thông tin logic như luồng Thêm mới, giúp quản trị viên thao tác trực quan và giảm thiểu thời gian làm quen.

– **Cơ chế Liên kết dữ liệu (Data Binding & Pre-filling):** Điểm khác biệt trọng tâm của biểu mẫu này là khả năng tự động truy xuất và điền sẵn toàn bộ dữ liệu hiện tại của sản phẩm từ cơ sở dữ liệu lên giao diện

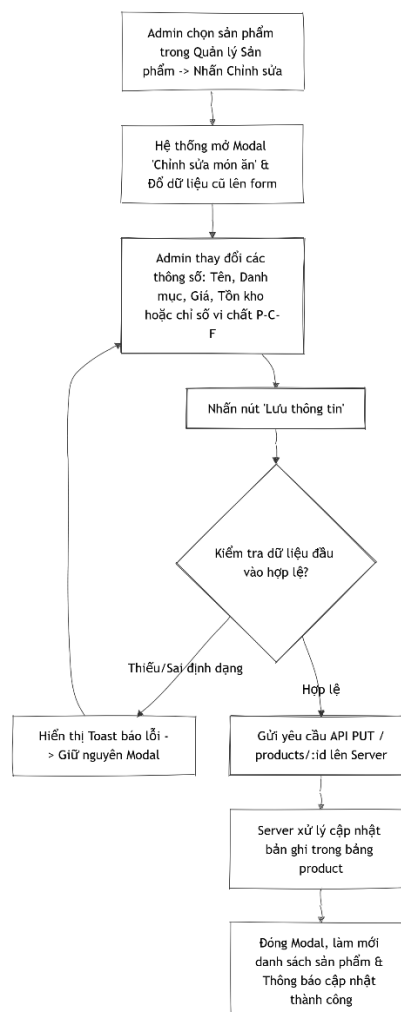
– **Khu vực Hình ảnh:** Hiển thị trực tiếp hình ảnh hiện tại của món ăn (ví dụ: ảnh Thanh Gạo Lứt Chà Bông Rong Biển) thay vì khung tải ảnh trống. Điều này cung cấp bối cảnh thị giác rõ ràng, giúp Admin xác nhận chính xác đối tượng đang

thao tác trước khi chỉnh sửa.

– **Nhóm Thông tin món:** Các trường dữ liệu định danh và kinh doanh cốt lõi như Tên món ăn, Danh mục trực thuộc (Snack & Bánh Ăn Kiêng), Giá gốc (25000.00), Đơn vị (phần) và Số lượng kho (11) đều được hiển thị sẵn. Cơ chế này cho phép quản trị viên dễ dàng rà soát và chỉ can thiệp vào những thông số cần cập nhật cục bộ.

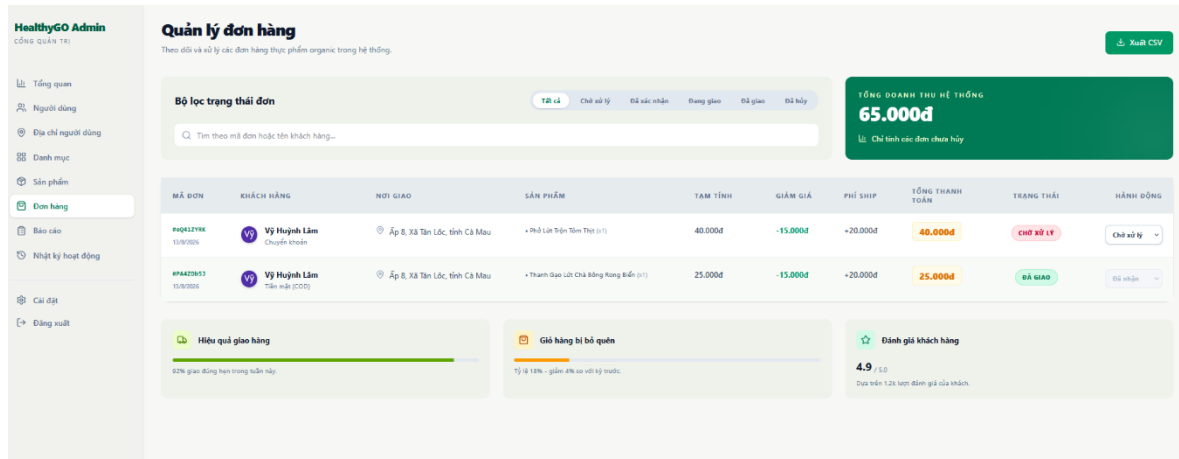
– **Tình chỉnh Dinh dưỡng chuyên sâu:** Nhóm thông tin DINH DƯỠNG được phân tách bằng tiêu đề màu cam nổi bật, tải sẵn các chỉ số vi chất hiện tại (CALO, ĐẠM, CARBS, BÉO). Các trường nhập liệu này được tích hợp bộ điều khiển tăng/giảm (Stepper input) nhạy bén, hỗ trợ Admin tinh chỉnh nhanh các giá trị thập phân (ví dụ: 0,1) một cách chính xác mà không cần thao tác gõ phím.

– **Nút Xác nhận hành động (Primary Action):** Khép lại biểu mẫu là nút "Lưu thông tin" mang tông màu xanh thương hiệu, trải dài toàn bộ chiều ngang (Full-width). Nút được đính kèm biểu tượng đĩa mềm (Save icon) nhằm truyền tải rõ ràng thông điệp xác nhận ghi đè dữ liệu mới (Update) vào hệ thống lưu trữ chung.



Hình 3.40 Lưu đồ chức năng chỉnh sửa thông tin món ăn

3.2.23 Giao diện Quản lý đơn hàng (Order Management)



Hình 3.41 Giao diện Quản lý đơn hàng (Order Management)

– **Giao diện Quản lý đơn hàng** là trung tâm điều phối và vận hành cốt lõi của hệ thống HealthyGO, nơi Ban quản trị theo dõi và xử lý toàn bộ luồng giao dịch thực phẩm. Giao diện được thiết kế tối ưu cho việc xử lý khối lượng dữ liệu lớn (Heavy-data processing) với bố cục trực quan, hỗ trợ phân loại và thống kê theo thời gian thực.

– **Bộ lọc và Thống kê tổng quan (Filters & High-level Metrics):**

+ **Thanh tìm kiếm & Bộ lọc trạng thái:** Cung cấp thanh tìm kiếm thông minh kết hợp với dải nút lọc trạng thái đơn hàng (Tất cả, Chờ xử lý, Đã xác nhận, Đang giao, Đã giao, Đã hủy). Thiết kế này giúp Admin nhanh chóng khoanh vùng và truy xuất các đơn hàng cần xử lý gấp.

+ **Thẻ Tổng doanh thu:** Góc phải trên cùng hiển thị thẻ "TỔNG DOANH THU HỆ THỐNG" với nền xanh lá đậm. Điểm tinh tế ở đây là hệ thống có ghi chú rõ "*Chỉ tính các đơn chưa hủy*", đảm bảo tính toàn vẹn và chính xác của dữ liệu tài chính.

– **Bảng dữ liệu Đơn hàng (Order Data Grid):** Bảng dữ liệu được thiết kế chi tiết để thể hiện toàn bộ vòng đời của một giao dịch:

+ **Thông tin cốt lõi:** Cung cấp đầy đủ Mã đơn, Khách hàng (kèm hình thức thanh toán như Chuyển khoản hoặc Tiền mặt COD), Nơi giao chi tiết và danh sách Sản phẩm (kèm số lượng).

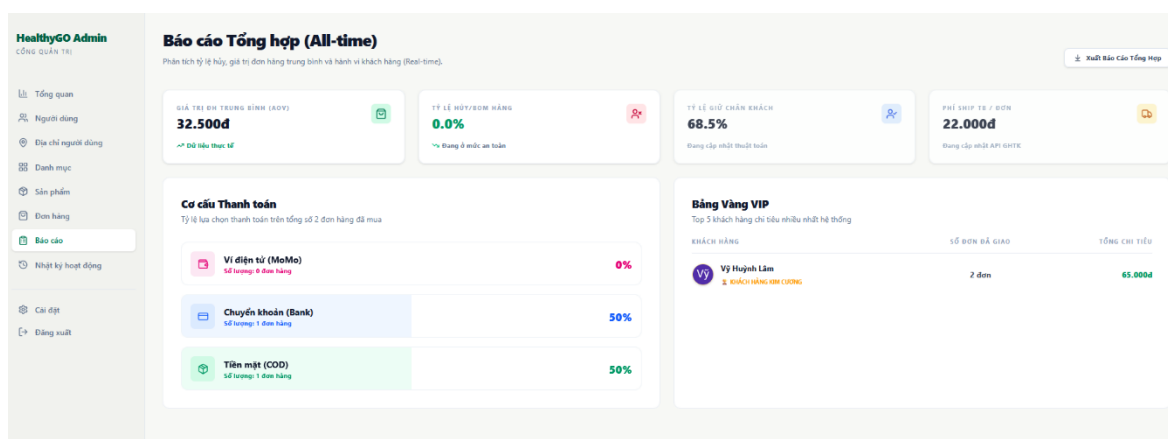
+ **Cấu trúc Chi phí:** Phân tách rõ ràng các yếu tố cấu thành dòng tiền bao gồm: Tạm tính, Giảm giá, Phí ship và Tổng thanh toán. Cột Tổng thanh toán được bôi đậm màu cam để tạo điểm neo thị giác.

+ **Trạng thái & Hành động:** Cột Trạng thái sử dụng các nhãn dán màu sắc (Color-coded badges) như đỏ cho "CHỜ XỬ LÝ" và xanh cho "ĐÃ GIAO". Ngay

bên cạnh là cột Hành động dạng danh sách thả xuống (Dropdown), cho phép quản trị viên chuyển đổi trạng thái đơn hàng một cách nhanh chóng ngay trên lưới dữ liệu.

– **Bảng điều khiển Phân tích (Analytics Dashboard):** Phần đáy của giao diện tích hợp ba thẻ báo cáo hiệu suất mini bao gồm: "Hiệu quả giao hàng" (kèm thanh tiến trình), "Giỏ hàng bị bỏ quên" và "Đánh giá khách hàng". Các chỉ số này cung cấp Insight giá trị, giúp Ban quản trị đánh giá chất lượng dịch vụ vận chuyển và mức độ hài lòng của thực khách ngay trên cùng một màn hình thao tác.

3.2.24 Giao diện Báo cáo Tổng hợp (Comprehensive Analytics Dashboard)



Hình 3.42 Giao diện Báo cáo Tổng hợp (Comprehensive Analytics Dashboard)

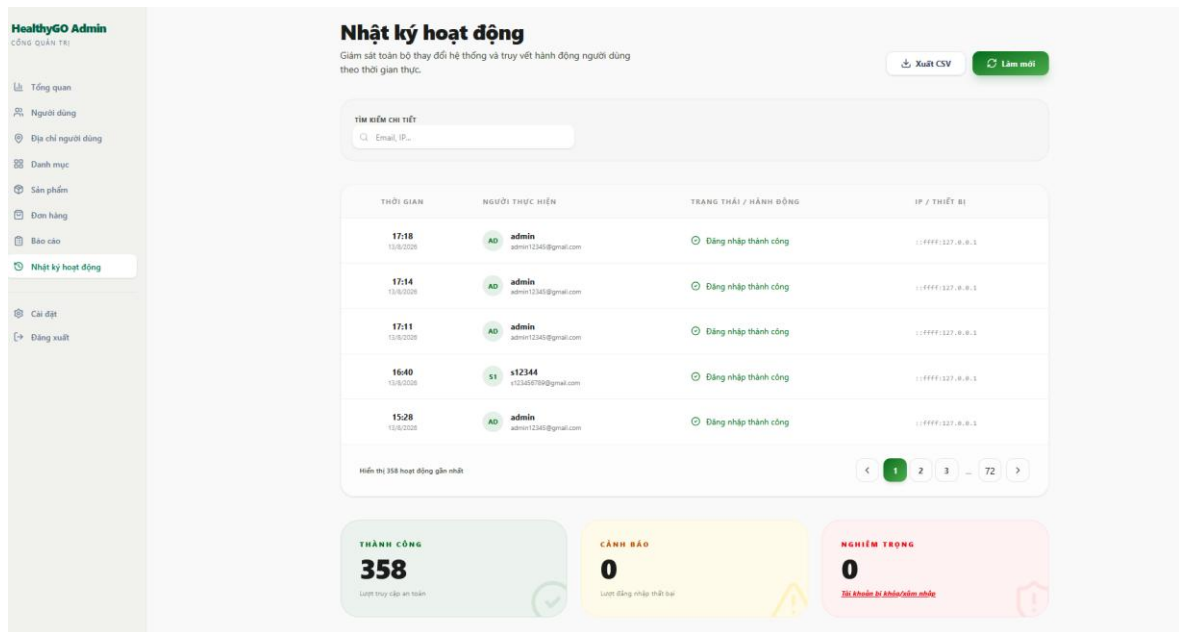
– **Giao diện Báo cáo Tổng hợp** là phân hệ phân tích dữ liệu chuyên sâu (Data Analytics) của Cổng quản trị, cung cấp cho Admin bức tranh toàn cảnh về hiệu quả kinh doanh và hành vi khách hàng theo thời gian thực (Real-time). Giao diện tiếp tục ứng dụng ngôn ngữ thiết kế Card-based (thẻ khối) trên nền trắng sáng, giúp phân tách các nhóm số liệu thống kê một cách rành mạch.

– **Bộ chỉ số hiệu suất trọng yếu (Key Performance Indicators - KPIs):** Dải thẻ trên cùng trực quan hóa 4 chỉ số vận hành cốt lõi, bao gồm: Giá trị đơn hàng trung bình (AOV), Tỷ lệ hủy/bom hàng, Tỷ lệ giữ chân khách và Phí ship trung bình trên mỗi đơn. Các chỉ số này đi kèm các nhãn đánh giá trạng thái (ví dụ: "Đang ở mức an toàn"), giúp người quản lý chẩn đoán nhanh "sức khỏe" doanh nghiệp mà không cần tính toán thủ công.

– **Biểu đồ Cơ cấu Thanh toán (Payment Methods Breakdown):** Khu vực phía dưới bên trái sử dụng biểu đồ thanh ngang (Horizontal Progress Bar) để minh họa tỷ trọng các phương thức thanh toán. Dữ liệu được phân bổ rõ ràng giữa Ví điện tử (MoMo), Chuyển khoản (Bank) và Tiền mặt (COD). Việc nắm bắt chính xác tỷ lệ này (ví dụ: Bank 50%, COD 50%) hỗ trợ Ban quản trị tối ưu hóa quy trình đối soát tài chính và mở rộng cổng thanh toán phù hợp với thói quen của tập khách hàng.

– **Bảng Vàng VIP (Loyalty & Top Customers):** Phân hệ bên phải đóng vai trò như một hệ thống CRM (Quản lý quan hệ khách hàng) thu nhỏ. Bảng này vinh danh Top 5 khách hàng chi tiêu nhiều nhất hệ thống, gắn kèm các danh hiệu định danh (ví dụ: "KHÁCH HÀNG KIM CƯƠNG"). Dữ liệu từ bảng này là cơ sở quan trọng để Admin triển khai các chiến dịch Remarketing, tặng mã giảm giá tri ân, từ đó gia tăng vòng đời và giá trị trung bình của khách hàng.

3.2.25 Giao diện Nhật ký hoạt động (Activity Log / System Audit)



Hình 3.43 Giao diện Nhật ký hoạt động (Activity Log / System Audit)

– Khu vực Tìm kiếm & Công cụ (Search & Utilities):

+ **Thanh tìm kiếm chi tiết:** Hỗ trợ truy vấn đa luồng dựa trên các từ khóa đặc thù như Email hoặc địa chỉ IP, giúp Ban quản trị (Admin) nhanh chóng trích xuất lịch sử hoạt động của một cá nhân hoặc một thiết bị cụ thể khi có sự cố xảy ra.

+ **Công cụ thao tác nhanh:** Góc phải bố trí nút "Xuất CSV" để kết xuất dữ liệu phục vụ công tác báo cáo bảo mật định kỳ, đi kèm nút "Làm mới" (Refresh) màu xanh lá giúp cập nhật luồng nhật ký mới nhất mà không cần tải lại toàn bộ trang.

– **Bảng dữ liệu Truy vết (Tracking Data Grid):** Bảng lưới hiển thị luồng sự kiện được sắp xếp theo trình tự thời gian đảo ngược (mới nhất xếp trên). Cấu trúc dữ liệu bao gồm 4 cột cốt lõi:

+ **Thời gian & Người thực hiện:** Ghi nhận mốc thời gian chính xác đến từng phút và định danh tài khoản thao tác (có nhãn phân quyền rõ ràng như "AD" cho Admin).

+ **Trạng thái / Hành động:** Diễn giải chi tiết sự kiện (ví dụ: "Đăng nhập thành công") kèm theo biểu tượng trạng thái màu xanh lá/đỏ để tăng tốc độ quét thị giác (Scanning).

+ **IP / Thiết bị:** Ghi nhận địa chỉ IP của phiên truy cập. Đây là tiêu chuẩn bảo mật bắt buộc trong thiết kế hệ thống, đóng vai trò như bằng chứng kỹ thuật (Digital footprint) để truy vết nguồn gốc nếu xảy ra các hành vi phá hoại hoặc truy cập trái phép.

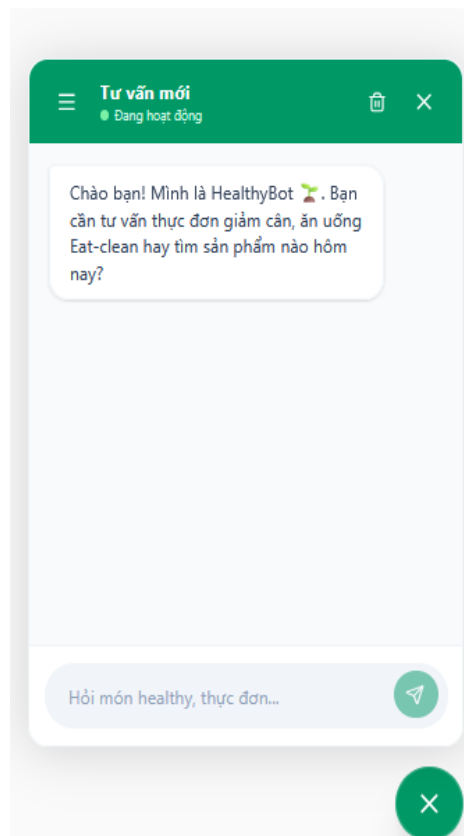
– **Bảng điều khiển An ninh (Security Metrics):** Điểm nhấn ở cuối trang là dải 3 thẻ thống kê mức độ an toàn của hệ thống, được phân loại theo cấp độ cảnh báo (Color-coding): Thành công (Xanh lá), Cảnh báo (Vàng), và Nghiêm trọng (Đỏ). Thiết kế này giúp Admin chẩn đoán nhanh "sức khỏe" bảo mật của hệ thống, lập tức nhận diện các dấu hiệu bất thường như tấn công dò mật khẩu (Brute-force) hay tài khoản bị xâm nhập.

3.3 Chức năng Chatbot Tư vấn (Trợ lý ảo AI)

Chức năng "Chatbot tư vấn" đóng vai trò là một trợ lý dinh dưỡng ảo thông minh, hoạt động như một chuyên gia tư vấn độc quyền của nền tảng thương mại điện tử HealthyGO. Để mang lại trải nghiệm đàm thoại tự nhiên, thông suốt và linh hoạt, hệ thống hoàn toàn loại bỏ các mô hình kịch bản tĩnh (Rule-based chatbots) vốn bị giới hạn bởi từ khóa cứng nhắc và dễ rơi vào trạng thái bế tắc khi người dùng nhập sai chính tả hoặc diễn đạt lệch cú pháp. Thay vào đó, phân hệ tích hợp trực tiếp giao diện lập trình ứng dụng (API) của các Mô hình Ngôn ngữ Lớn (Large Language Models - LLMs) hiện đại.

Tuy nhiên, việc đưa một hệ thống trí tuệ nhân tạo tạo sinh vào môi trường vận hành thực tế (Production) đòi hỏi kiến trúc sư phần mềm phải giải quyết triệt để ba bài toán kỹ thuật học búa:

- + Kiểm soát và loại bỏ hoàn toàn hiện tượng "ảo giác" dữ liệu của mô hình.
- + Quản trị vòng đời hội thoại đa luồng với cơ chế lưu trữ phân tán tối ưu hóa tài nguyên.
- + Xử lý triệt để độ trễ mạng nhằm đảm bảo tính tương tác thời gian thực cho người dùng.



Hình 3.44 Giao diện Trợ lý ảo AI (HealthyBot)

3.3.1 Triển khai Kiến trúc RAG nhằm loại bỏ "Ảo giác dữ liệu"

– **Bản chất rủi ro "Ảo giác" (Hallucination):** Một điểm yếu cốt lõi của các LLMs trong môi trường thương mại điện tử và y tế dinh dưỡng là xu hướng tự nội suy, phỏng đoán và bịa đặt thông tin không có thật. Nếu kết nối trực tiếp mô hình với người dùng, Chatbot có thể tự ý tư vấn sai lệch hàm lượng dinh dưỡng hoặc giới thiệu những món ăn hoàn toàn không tồn tại trong thực đơn thực tế của HealthyGO, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín dịch vụ.

– **Giải pháp Kiến trúc RAG (Retrieval-Augmented Generation):** Để khắc phục triệt để rủi ro này, hệ thống áp dụng kỹ thuật tăng cường truy xuất dữ liệu, phân tách rạch ròi giữa kho tri thức doanh nghiệp và năng lực ngôn ngữ của AI. Quy trình vận hành được chia thành ba pha độc lập:

1. **Vector hóa dữ liệu (Embedding):** Toàn bộ cơ sở dữ liệu sản phẩm tĩnh của hệ thống (gồm tên món ăn, danh mục, thành phần nguyên liệu, hàm lượng calo, chất đạm và mô tả hương vị) được băm nhỏ và chuyển đổi thành các Vector toán học đa chiều. Các vector này biểu diễn đặc trưng ngữ nghĩa của từng thực thể sản phẩm trong không gian toán học.

2. **Tìm kiếm ngữ nghĩa (Semantic Search):** Khi người dùng gửi một yêu cầu tư vấn bất kỳ (ví dụ: "*Gợi ý cho tôi thực đơn ít béo vào buổi tối*"), câu hỏi này lập tức được mã hóa thành vector truy vấn. Hệ thống áp dụng thuật toán đối chiếu khoảng cách không gian (Cosine Similarity) để quét, so khớp và trích xuất chính xác tập hợp *Top K* món ăn có ý nghĩa sát với nhu cầu thực tế nhất từ kho dữ liệu của

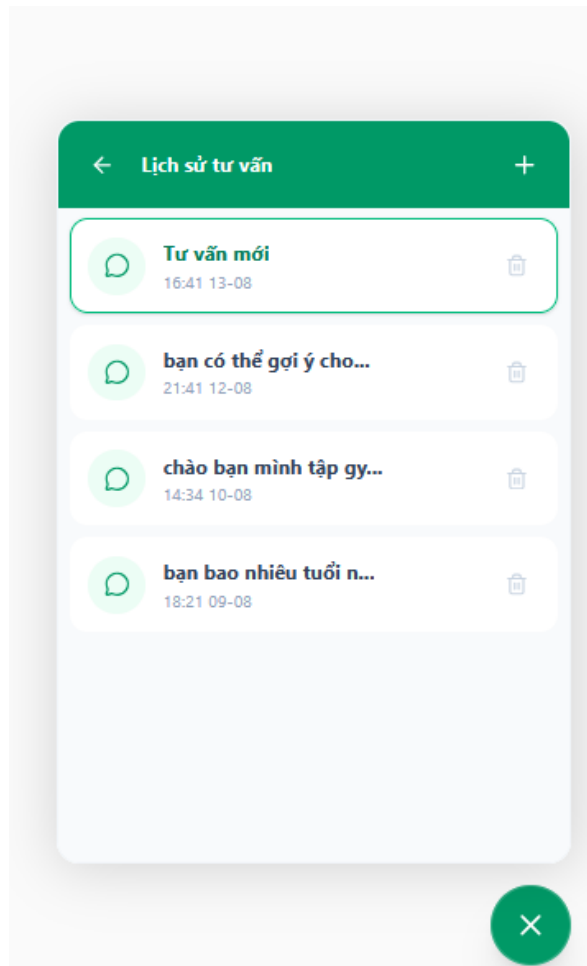
HealthyGO.

3. Tiêm ngữ cảnh (Context Injection): Tập dữ liệu sản phẩm trích xuất được tự động đóng gói và tiêm trực tiếp vào phần ngữ cảnh hệ thống (System Prompt) trước khi gửi yêu cầu lên máy chủ LLM. Cơ chế này ép buộc mô hình phải giới hạn phạm vi tư duy: AI chỉ được phép sử dụng năng lực ngôn ngữ tự nhiên để tổng hợp, diễn đạt và tư vấn dựa trên đúng tập thông tin thực tế được cung cấp, triệt tiêu hoàn toàn khả năng bịa đặt thông tin ngoài hệ thống.

3.3.2 Quản trị Vòng đời Hội thoại Đa luồng (Client-side Session Management với localStorage)

Bản chất của giao thức truyền tải mạng HTTP là phi trạng thái (Stateless). Để hệ thống có thể duy trì mạch trò chuyện logic (giúp AI hiểu được các đại từ nhân xưng hoặc ngữ cảnh ở các câu hỏi trước), đồng thời tối ưu hóa tài nguyên phần cứng và giảm tải tuyệt đối cho máy chủ (tránh việc phải duy trì bảng lưu trữ lịch sử tin nhắn khổng lồ trên cơ sở dữ liệu Backend), kiến trúc ứng dụng áp dụng cơ chế quản lý trạng thái phân tán ngay tại phía máy khách (Client-side).

- **Định danh Phiên độc lập (Session ID):** Hệ thống cho phép người dùng khởi tạo vô số luồng tư vấn song song tùy theo nhu cầu (ví dụ: một phiên chuyên hỏi về thực đơn tăng cơ giảm mỡ, một phiên chuyên hỏi về đồ uống Eat-clean). Mỗi phiên làm việc được cấp một mã định danh duy nhất dựa trên mốc thời gian hệ thống, giúp các luồng dữ liệu hoàn toàn độc lập và không bị xung đột.
- **Lưu trữ phân tán trên trình duyệt (localStorage Persistence):** Toàn bộ mảng dữ liệu quản lý các phiên chat và lịch sử tin nhắn được theo dõi tập trung thông qua bộ nhớ trạng thái của giao diện React và tự động đồng bộ hóa xuống bộ nhớ cục bộ của trình duyệt. Cơ chế này giúp người dùng giữ nguyên vẹn toàn bộ lịch sử tư vấn ngay cả khi thực hiện thao tác tải lại trang web (F5), đồng thời giảm tải hoàn toàn gánh nặng lưu trữ và băng thông cho máy chủ Backend.
- **Thuật toán tự động định danh tiêu đề (Auto-titling):** Ngay tại thời điểm người dùng gửi tin nhắn đầu tiên trong một phiên chat mới, hệ thống tự động bắt sự kiện, trích xuất chuỗi nội dung văn bản (cắt ngắn tối đa một số lượng ký tự nhất định) để gán làm tiêu đề động cho phiên hội thoại đó. Điều này giúp giao diện quản lý lịch sử trực quan, rõ ràng và nâng cao tối đa Trải nghiệm người dùng (UX).



Hình 3.45 Giao diện màn hình Lịch sử tư vấn

3.3.3 Xử lý Độ trễ (Latency) với Giao thức Truyền phát Thời gian thực (SSE) và Cơ chế Hủy luồng

– Nhược điểm kỹ thuật lớn nhất của các mô hình AI tạo sinh là thời gian xử lý phản hồi (Processing Time) kéo dài do độ phức tạp cao của các mạng thần kinh lớn. Nếu áp dụng mô hình yêu cầu - phản hồi truyền thống (Request-Response), giao diện người dùng sẽ bị đóng băng hoàn toàn trong khoảng thời gian chờ đợi máy chủ sinh xong toàn bộ câu trả lời, tạo cảm giác hệ thống bị đơ hoặc phản hồi chậm chạp.

– Để giải quyết triệt để nút thắt cổ chai về hiệu năng này và mang lại trải nghiệm mượt mà, phân hệ được tối ưu hóa qua hai lớp kỹ thuật:

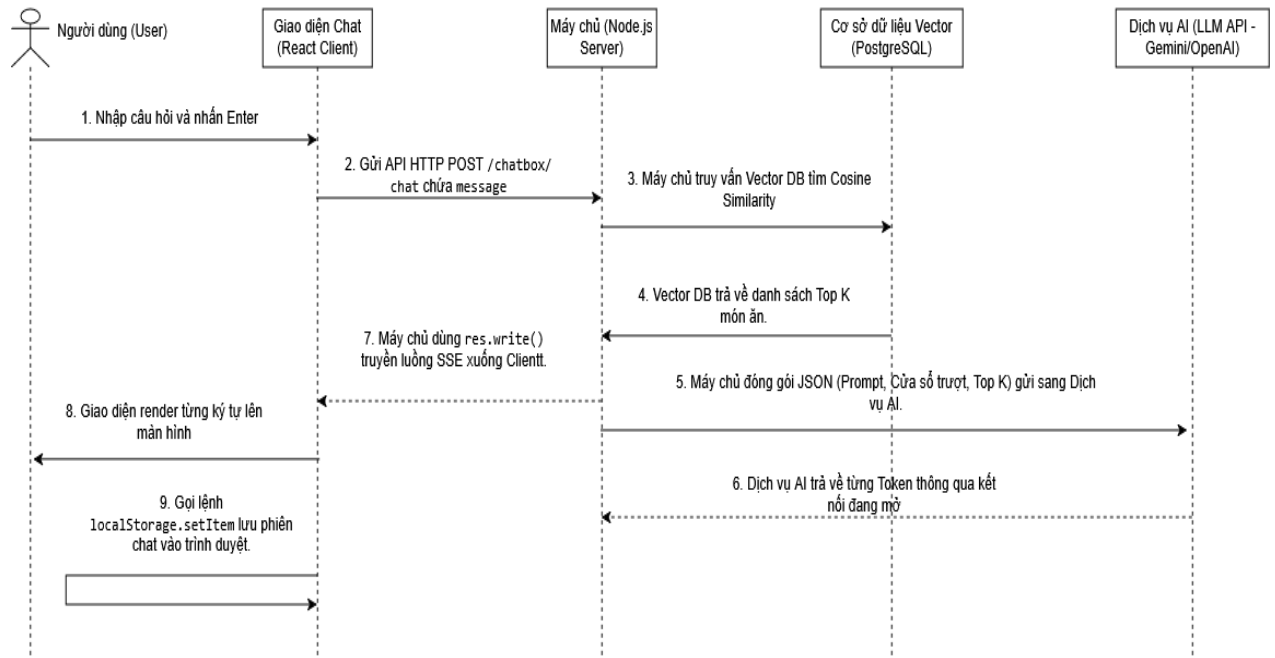
+ **Truyền phát thời gian thực qua Server-Sent Events (SSE):** Kết nối mạng giữa trình duyệt người dùng và máy chủ được thiết lập dưới dạng luồng mở một chiều (Unidirectional Stream). Ngay khi mô hình ngôn ngữ sinh ra được bất kỳ một từ hoặc ký tự đơn lẻ nào (Token), hệ thống lập tức truyền phát (Stream) dữ liệu đó thẳng về giao diện Client mà không cần đợi hoàn tất toàn bộ văn bản.

+ **Hiệu ứng thị giác và kiểm soát luồng chủ động:**

○ Phương thức truyền phát theo chuỗi ký tự tạo ra **hiệu ứng đánh chữ (Typewriter Effect)** vô cùng sinh động, đồng thời kéo giảm thời gian chờ phản hồi đầu tiên (**TTFB - Time To First Byte**) xuống mức tính bằng mili-

giây.

○ Hệ thống tích hợp mô hình điều khiển bất đồng bộ thông qua đối tượng quản trị tín hiệu mạng. Khi người dùng chủ động nhấn vào nút dừng phản hồi trên giao diện, tín hiệu ngắt kết nối lập tức được kích hoạt để hủy bỏ luồng HTTP đang chờ, giúp giải phóng tức thì tài nguyên mạng và trao quyền kiểm soát tuyệt đối cho người sử dụng.



Hình 3.46 Sơ đồ tuần tự (Sequence Diagram) mô tả tổng thể luồng truyền tải dữ liệu, cơ chế tìm kiếm RAG và xử lý thời gian thực của phân hệ Chatbot.

3.4 Chức năng Thanh toán Trực tuyến qua Cổng PayOS

Nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, thúc đẩy xu hướng thanh toán không tiền mặt và chuẩn hóa quy trình thương mại điện tử hiện đại, nền tảng HealthyGO tích hợp cổng thanh toán trực tuyến PayOS hỗ trợ tiêu chuẩn mã QR ngân hàng quốc gia (**VietQR**). Việc đưa một hệ thống tài chính trực tuyến vào môi trường vận hành thực tế đòi hỏi kiến trúc sư phần mềm phải giải quyết đồng thời các bài toán hóc búa về an toàn cơ sở dữ liệu, bảo mật đường truyền chống giả mạo thông tin, và tự động hóa chu trình xác nhận giao dịch thời gian thực.

Hình 3.47 Giao diện trang Thanh toán (Checkout), chọn "Chuyển khoản ngân hàng".

3.4.1 Cơ chế Khởi tạo Giao dịch An toàn và Bảo mật Chữ ký HMAC-SHA256

Quá trình khởi tạo một đơn hàng thanh toán trực tuyến tại HealthyGO được thiết kế thành một quy trình khép kín, kiểm soát chặt chẽ từ tầng lưu trữ cơ sở dữ liệu đến lớp giao tiếp API với cổng thanh toán bên thứ ba:

- **Quản lý phiên làm việc nguyên tử (Database Transaction & Rollback):** Trước khi hệ thống gọi sang cổng thanh toán ngoài, toàn bộ dữ liệu đơn hàng phải đi qua tầng dịch vụ xử lý giao dịch độc lập. Hệ thống sử dụng một kết nối cơ sở dữ liệu riêng biệt để khởi tạo phiên giao dịch nguyên tử (beginTransaction). Đơn hàng được ghi nhận vào bảng orders với trạng thái ban đầu là pending. Ngay sau đó, hệ thống tiến hành duyệt qua từng sản phẩm trong giỏ hàng để ghi nhận vào bảng order_items và thực hiện câu lệnh cập nhật, trừ trực tiếp số lượng tồn kho (stock_quantity) của sản phẩm đó. Nếu phát hiện số lượng tồn kho không đủ đáp ứng, hệ thống lập tức kích hoạt lệnh hủy bỏ toàn bộ thay đổi (rollback), ngăn chặn triệt để tình trạng bán không tài nguyên.
- **Bảo mật khóa chính bằng kỹ thuật HashID:** Để ngăn chặn các hành vi tấn công dò quét mã định danh đơn hàng trên URL hoặc payload từ phía người dùng ác ý, toàn bộ khóa chính số nguyên của đơn hàng được mã hóa thành các chuỗi định danh bảo mật trước khi truyền tải qua mạng, và chỉ được giải mã an toàn ở phía máy chủ khi xử lý các nghiệp vụ liên quan.

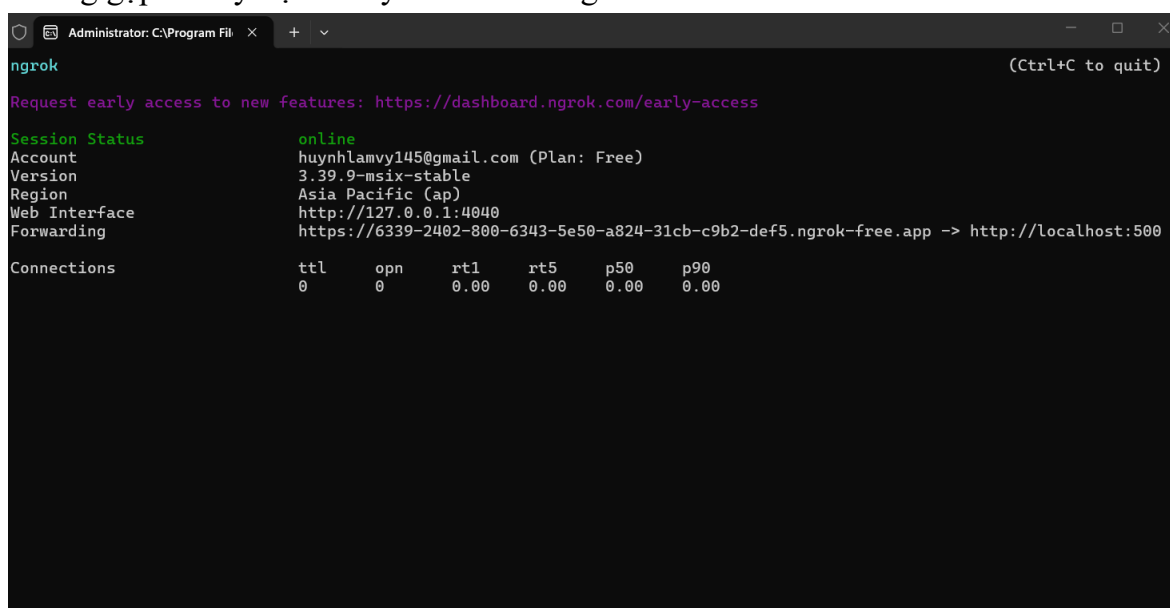
– **Xác thực chữ ký số HMAC-SHA256 chống gian lận tài chính:** Khi chuyển yêu cầu thanh toán sang máy chủ PayOS, hệ thống tự động tổng hợp các tham số tài chính cốt lõi bao gồm mã đơn hàng, tổng số tiền, nội dung giao dịch và các đường dẫn điều hướng. Các tham số này được băm thông qua thuật toán bảo mật HMAC-SHA256 kết hợp với khóa bí mật độc quyền (PAYOS_CHECKSUM_KEY) để tạo ra một chuỗi chữ ký số (signature). Cơ chế này hoạt động như một lớp màng chắn bảo vệ, đảm bảo rằng bất kỳ sự can thiệp chỉnh sửa dữ liệu nào trên đường truyền mạng từ phía client đều sẽ bị hệ thống phát hiện và từ chối xử lý.

3.4.2 Xử lý Đường hầm Mạng với Ngrok trong Môi trường Phát triển

Trong môi trường phát triển cục bộ (Localhost), việc kiểm thử các cổng thanh toán trực tuyến hoặc tính năng nhận sự kiện ngầm thường gặp rào cản lớn do máy chủ bên ngoài không thể gửi trực tiếp tín hiệu phản hồi vào mạng nội bộ của lập trình viên.

– **Vai trò cốt lõi của công cụ Ngrok:** Để giải quyết triệt để bài toán này, hệ thống tận dụng sự hỗ trợ của công cụ Ngrok để thiết lập một đường hầm mạng bảo mật (Secure Tunnel). Ngrok cung cấp một địa chỉ URL công khai trên Internet (ví dụ: https://6339-2402-...ngrok-free.app), ánh xạ trực tiếp và chuyển tiếp mọi gói tin yêu cầu từ bên ngoài về đúng cổng cục bộ của máy chủ Node.js đang chạy lệnh phát triển.

– **Khả năng mở rộng kiến trúc:** Nhờ có sự can thiệp của Ngrok, hệ thống ở môi trường local hoàn toàn có khả năng giả lập mô hình vận hành Production-ready, sẵn sàng tiếp nhận các yêu cầu API thời gian thực từ các dịch vụ bên thứ ba mà không gặp bất kỳ độ trễ hay rào cản tường lửa nào.



```
ngrok (Ctrl+C to quit)

Request early access to new features: https://dashboard.ngrok.com/early-access

Session Status      online
Account             huynhnamvy145@gmail.com (Plan: Free)
Version             3.39.9-msix-stable
Region              Asia Pacific (ap)
Web Interface       http://127.0.0.1:4040
Forwarding           https://6339-2402-800-6343-5e50-a824-31cb-c9b2-def5.ngrok-free.app -> http://localhost:500

Connections          ttl    opn    rt1    rt5    p50    p90
0                   0      0.00   0.00   0.00   0.00
```

Hình 3.48 Giao diện dòng lệnh (Terminal) của công cụ **Ngrok**, thiết lập đường hầm mạng.

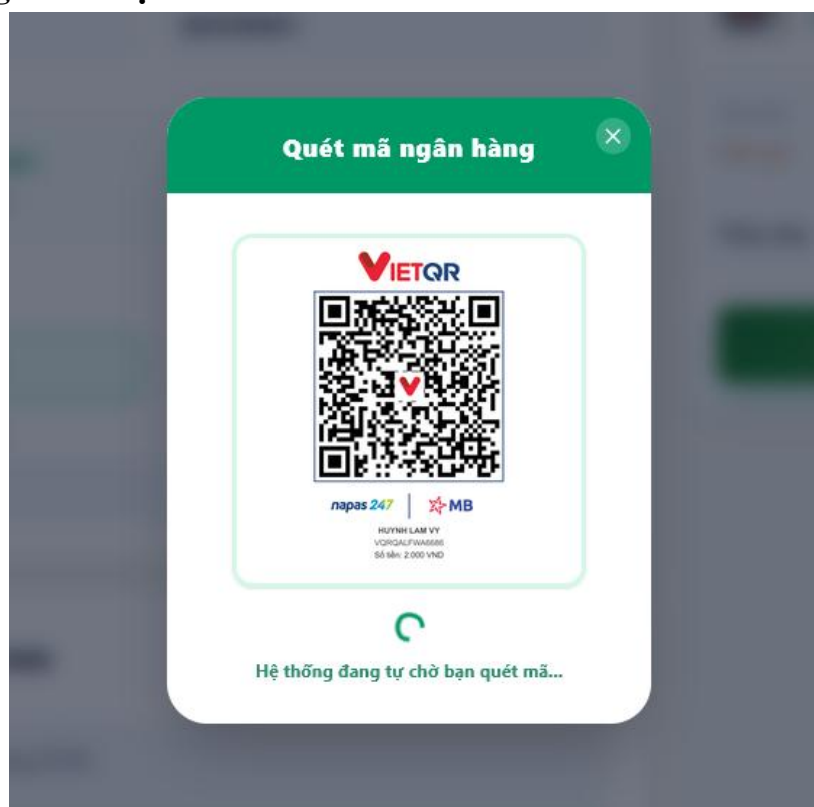
3.4.3 Hiện thị Mã VietQR Động và Cơ chế Kiểm tra Trạng thái (Polling Fallback)

Thay vì chuyển hướng người dùng sang một trang thanh toán trung gian rời rạc, HealthyGO thiết kế trải nghiệm người dùng mượt mà ngay tại chỗ thông qua cửa sổ Modal tích hợp cơ chế kiểm tra thông minh:

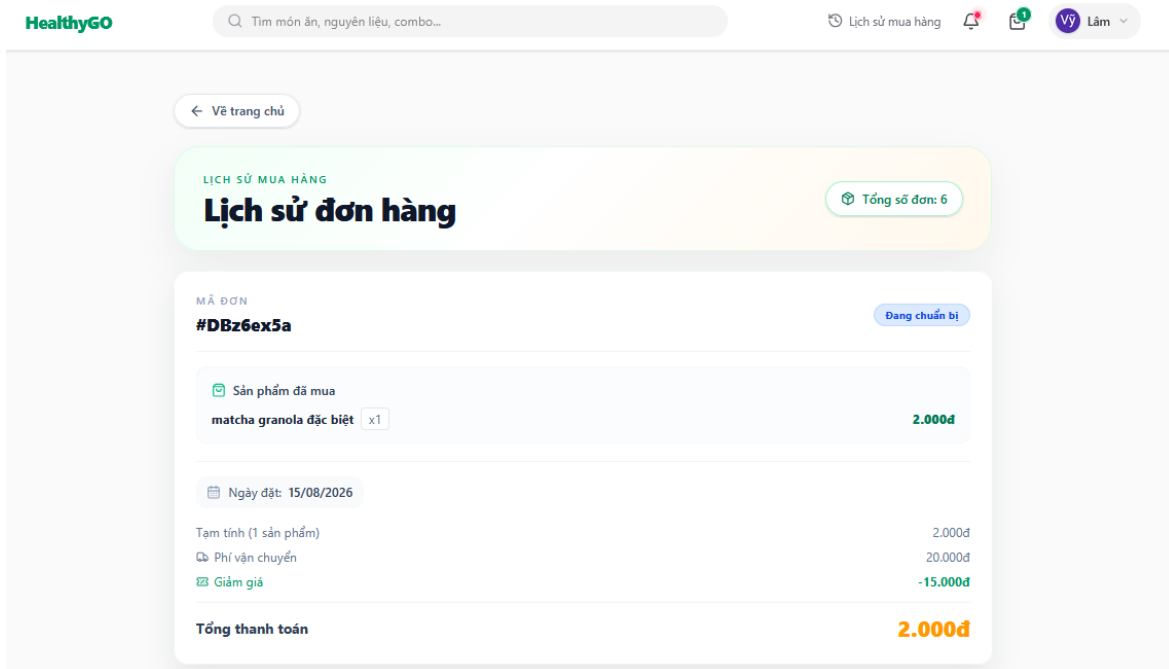
- **Hiện thị mã VietQR động trên giao diện Modal:** Ngay khi người dùng bấm xác nhận đặt hàng, hệ thống giao tiếp với API PayOS để lấy thông tin tài khoản, số tiền và cấu xuất hình ảnh mã QR ngân hàng chuẩn hóa (vietqr.io) hiển thị trực tiếp lên màn hình modal trung tâm, kèm theo các thông tin chi tiết về số tài khoản, số tiền và nội dung chuyển khoản chính xác.

- **Vòng lặp theo dõi trạng thái ngầm (Polling Interval):** Trong suốt thời gian hiển thị mã QR chờ khách hàng thao tác thanh toán, giao diện tự động kích hoạt một tiến trình hẹn giờ lặp lại theo chu kỳ ngắn (3 giây/lần). Tiến trình này liên tục gửi các yêu cầu kiểm tra trạng thái thanh toán ngầm (/payos-check-status) xuống máy chủ. Máy chủ sẽ thực hiện các lệnh gọi API trực tiếp sang hệ thống của cổng thanh toán để vấn tin trạng thái thực tế của mã giao dịch.

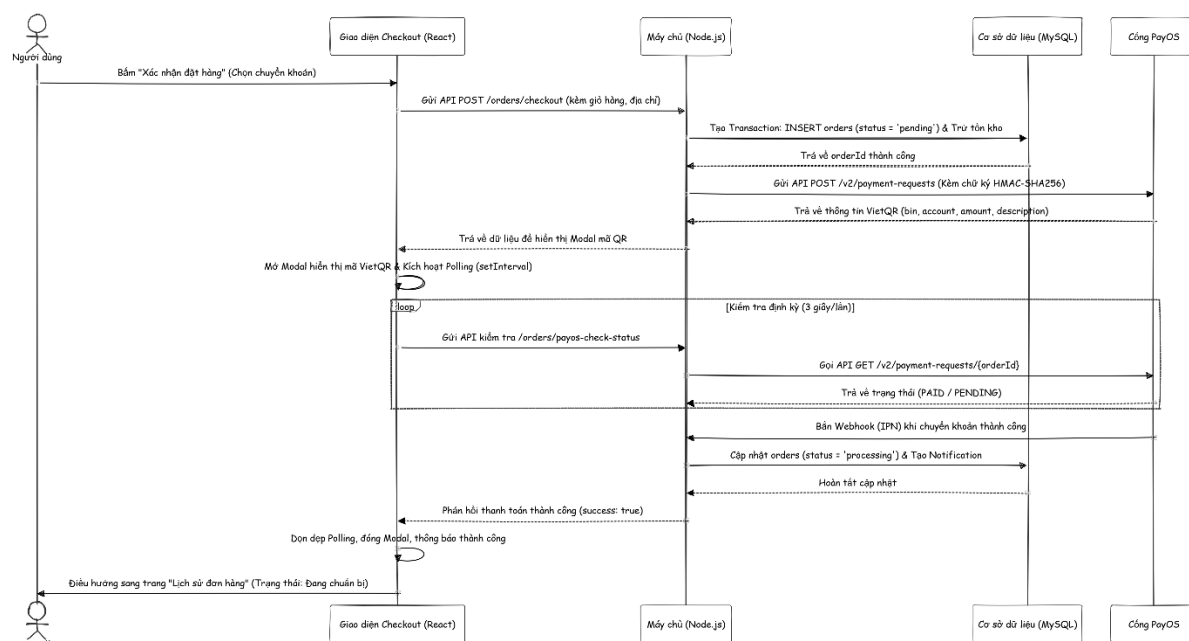
- **Hoàn tất chu trình vòng đời đơn hàng:** Ngay khi hệ thống ghi nhận trạng thái từ cổng thanh toán chuyển sang định dạng đã thanh toán thành công (PAID), vòng lặp theo dõi ngầm được dọn dẹp sạch sẽ, modal mã QR tự động đóng lại, hệ thống phát thông báo chúc mừng mượt mà và tự động điều hướng người dùng sang trang quản lý lịch sử đơn hàng, nơi trạng thái đơn hàng được cập nhật tự động sang trạng thái "Đang chuẩn bị".



Hình 3.49 Giao diện Modal hiển thị mã **VietQR động** ngay trên trang Checkout



Hình 3.50 Giao diện trang "Lịch sử đơn hàng", ghi nhận đơn đã cập nhật "Đang chuẩn bị" tự động



Hình 3.51 Sơ đồ tuần tự (Sequence Diagram) chức năng thanh toán qua PayOS.

KẾT LUẬN – ĐÁNH GIÁ

❖ Kết quả đạt được

Sau quá trình phát triển, hệ thống thương mại điện tử và tư vấn dinh dưỡng HealthyGO đã được hoàn thiện với đầy đủ các chức năng đáp ứng mục tiêu ban đầu đề ra. Ứng dụng cho phép người dùng tìm kiếm, mua sắm đồ ăn lành mạnh và nhận tư vấn sức khỏe một cách thuận tiện thông qua nền tảng Web được xây dựng bằng ReactJS, kết hợp với backend Node.js và cơ sở dữ liệu MySQL. Các chức năng cốt lõi như đăng ký, đăng nhập với xác thực JWT, quản lý sản phẩm, thao tác giỏ hàng, đặt lịch giao hàng theo giờ, thanh toán tự động qua PayOS, và đặc biệt là tính năng Trợ lý ảo AI Gemini tư vấn dinh dưỡng đã được triển khai đầy đủ, hoạt động ổn định và tối ưu trải nghiệm.

Đối với khách hàng, ứng dụng mang lại khả năng mua sắm tiện lợi, linh hoạt lựa chọn nguyên liệu hoặc combo nấu sẵn, kết hợp với trợ lý AI bóc tách dữ liệu để gợi ý chính xác "hôm nay ăn gì" dựa trên thể trạng cá nhân. Đối với Admin, hệ thống cung cấp các công cụ quản trị toàn diện như quản lý tài khoản người dùng, cập nhật trạng thái đơn hàng, cấu hình sản phẩm và hệ thống biểu đồ thống kê doanh thu đa chiều. Ngoài ra, ứng dụng cũng hỗ trợ lưu trữ hình ảnh thông qua Supabase Storage, đảm bảo dữ liệu hình ảnh được quản lý tập trung và truy xuất nhanh. Quá trình phát triển đã đạt được mục tiêu về tính năng, hiệu năng và độ ổn định, tạo ra một giải pháp ăn uống lành mạnh hiện đại, tiết kiệm thời gian và cá nhân hóa cao.

❖ Thu hoạch chuyên môn – Kinh nghiệm

– Quá trình xây dựng và hoàn thiện ứng dụng HealthyGO đã mang lại nhiều kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức chuyên môn giá trị trong cả lĩnh vực lập trình frontend, backend và tích hợp hệ thống. Về mặt kỹ thuật, việc phát triển ứng dụng Web bằng ReactJS kết hợp với Node.js và MySQL đã giúp nắm vững quy trình xây dựng một hệ thống Client–Server hoàn chỉnh, từ thiết kế giao diện SPA (Single Page Application), quản lý trạng thái luồng giỏ hàng, cho đến thiết kế RESTful API và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu. Điểm thu hoạch lớn nhất là kinh nghiệm cấu hình và xử lý Webhook cho cổng thanh toán PayOS, cũng như kỹ thuật Prompt Engineering để giao tiếp mượt mà với API Google Generative AI (Gemini).

– Về quản lý và tổ chức dự án, kinh nghiệm thu được bao gồm việc phân tích yêu cầu, xây dựng mô hình dữ liệu quan hệ (ERD), và lập kế hoạch thực hiện theo tiến độ chuẩn. Việc sử dụng các công cụ hỗ trợ như Figma, Postman, phpMyAdmin để quản trị cơ sở dữ liệu trực quan, và hệ thống quản lý mã nguồn Git/GitHub đã giúp nâng cao kỹ năng làm việc độc lập, kiểm soát phiên bản và kiểm thử tính năng trước khi triển khai.

– Ngoài ra, quá trình triển khai đã rèn luyện khả năng xử lý các tình huống phát sinh liên quan đến bất đồng bộ (Asynchronous) khi gọi dịch vụ bên thứ ba. Việc thiết lập cơ chế bảo mật xác thực JWT, băm mật khẩu bcrypt và phân quyền

Admin/User đã góp phần nâng cao nhận thức về an toàn thông tin trong thương mại điện tử.

❖ **Ưu điểm, Hạn chế - Nguyên nhân**

• **Ưu điểm**

- HealthyGO sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật đáp ứng tốt các yêu cầu đã đề ra.
- Hệ thống giao diện được thiết kế trực quan, dễ sử dụng, hỗ trợ người dùng thao tác nhanh chóng trên cả thiết bị di động và máy tính bảng.
- Bộ lọc tìm kiếm được xây dựng linh hoạt, cho phép kết hợp nhiều tiêu chí để tìm các món ăn phù hợp.
- Chức năng quản lý sản phẩm, danh mục món ăn và đơn hàng hỗ trợ đầy đủ các thao tác từ đăng, sửa, xóa đến quản lý trạng thái đơn hàng và xử lý giao dịch thanh toán.
- Việc tích hợp hệ thống thông báo giúp người dùng luôn nhận được thông tin kịp thời, trong khi cơ chế phân quyền rõ ràng giữa khách hàng (User) và quản trị viên (Admin) đảm bảo quá trình vận hành ổn định.
- Ngoài ra, việc sử dụng Supabase Storage để lưu trữ hình ảnh tập trung giúp quản lý tài nguyên hiệu quả và giảm tải cho máy chủ backend.

• **Hạn chế**

- Bên cạnh các ưu điểm, hệ thống vẫn tồn tại một số hạn chế.
- Tốc độ phản hồi của Tr� lý ảo đôi khi còn chậm do phụ thuộc vào thời gian xử lý của máy chủ Google Gemini.
- Số lượng API được gọi khi người dùng thao tác liên tục (như thay đổi số lượng trong giỏ hàng) chưa được áp dụng cơ chế debounce/throttle triệt để, có thể gây tốn tài nguyên.
- Hệ thống chưa tích hợp công cụ bộ nhớ đệm (như Redis) ở diện rộng nên thời gian tải dữ liệu thống kê lớn đôi khi còn độ trễ.
- Về bảo mật, dù đã có JWT, hệ thống vẫn cần các biện pháp chống tấn công DDoS hoặc Rate Limiting để bảo vệ API tốt hơn.

• **Nguyên nhân**

Nguyên nhân của những hạn chế này chủ yếu xuất phát từ việc tập trung nguồn lực và thời gian vào việc hoàn thiện các tính năng cốt lõi mang tính đột phá (AI, Thanh toán tự động) trong thời gian ngắn, dẫn đến việc tối ưu hóa vi mô (micro-optimization) và thiết lập các lớp khiên bảo mật chuyên sâu chưa được ưu tiên xử lý trong giai đoạn phiên bản đầu tiên (MVP).

❖ **Hướng phát triển**

- Trong các giai đoạn phát triển tiếp theo, hệ thống HealthyGO sẽ được tối ưu và mở rộng để trở thành một nền tảng công nghệ thực phẩm toàn diện (FoodTech)..
- **Về hiệu suất và bảo mật:** Ứng dụng sẽ được cải thiện bằng cách áp dụng Redis để cache các dữ liệu sản phẩm thường xuyên được truy cập, giảm tải cho MySQL.

Bổ sung các middleware chống tấn công như Rate Limiting, XSS, CSRF để bảo vệ hệ thống chặt chẽ hơn. Cải thiện luồng xử lý bất đồng bộ để tăng tốc độ phản hồi của AI.

– **Về tính năng:** Sẽ nghiên cứu và phát triển thêm phiên bản Mobile App (React Native) để tiếp cận người dùng di động tốt hơn. Tích hợp tính năng theo dõi lộ trình giao hàng theo thời gian thực (Real-time tracking) thông qua Google Maps API. Triển khai hệ thống tích điểm thành viên (Loyalty Points) để giữ chân khách hàng. Đối với AI, sẽ nâng cấp mô hình để có thể phân tích hình ảnh (người dùng chụp món ăn đang có để AI gợi ý cách nấu) nhằm mang lại trải nghiệm tương tác ở cấp độ cao hơn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng việt:

- [1]. Nguyễn Chí Cường. Lập trình căn bản. Khoa Kỹ thuật – Công nghệ, Đại Học Tây Đô, 2023.
- [2]. Nguyễn Chí Cường. Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin. Khoa Kỹ thuật – Công nghệ, Đại Học Tây Đô, 2024.
- [3]. Ngô Thị Lan. Nhập Môn Công Nghệ Phần Mềm. Khoa Kỹ thuật – Công Nghệ, Đại Học Tây Đô, 2024.
- [4]. Lâm Tấn Phương. Giáo trình Lý thuyết Thiết kế và lập trình Web, Khoa Kỹ thuật – Công nghệ, Đại Học Tây Đô, 2024.
- [5]. Lâm Tấn Phương. Chuyên đề ngôn ngữ lập trình, Khoa Kỹ thuật – Công nghệ, Đại Học Tây Đô, 2024.

Tài liệu từ Internet:

- [1]. React. React Reference Documents. <https://react.dev/reference/react> (Tháng 7/2025).
- [2]. Tailwind Labs. Tailwindcss Documentation. <https://tailwindcss.com/docs> (Tháng 3/2025)
- [3]. Node.js Foundation. Node.js Official Documentation. <https://nodejs.org/en/docs/> (Tháng 8/2025).
- [4]. Express. Express Web Framework API Reference. <https://expressjs.com/en/4x/api.html> (Tháng 8/2025).
- [5]. Supabase. Supabase Storage Documentation. <https://supabase.com/docs/guides/storage> (Tháng 7/2025).
- [6]. Google. Google Gemini AI API Documentation. <https://ai.google.dev/docs> (Tháng 9/2025).
- [7]. PayOS. PayOS Payment Gateway Developer Documentation. <https://payos.vn/docs/> (Tháng 10/2025).
- [8]. Auth0. JSON Web Token (JWT) Introduction. <https://jwt.io/introduction> (Tháng 8/2025).
- [9]. MySQL. MySQL 8.0 Reference Manual. <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/> (Tháng 8/2025)